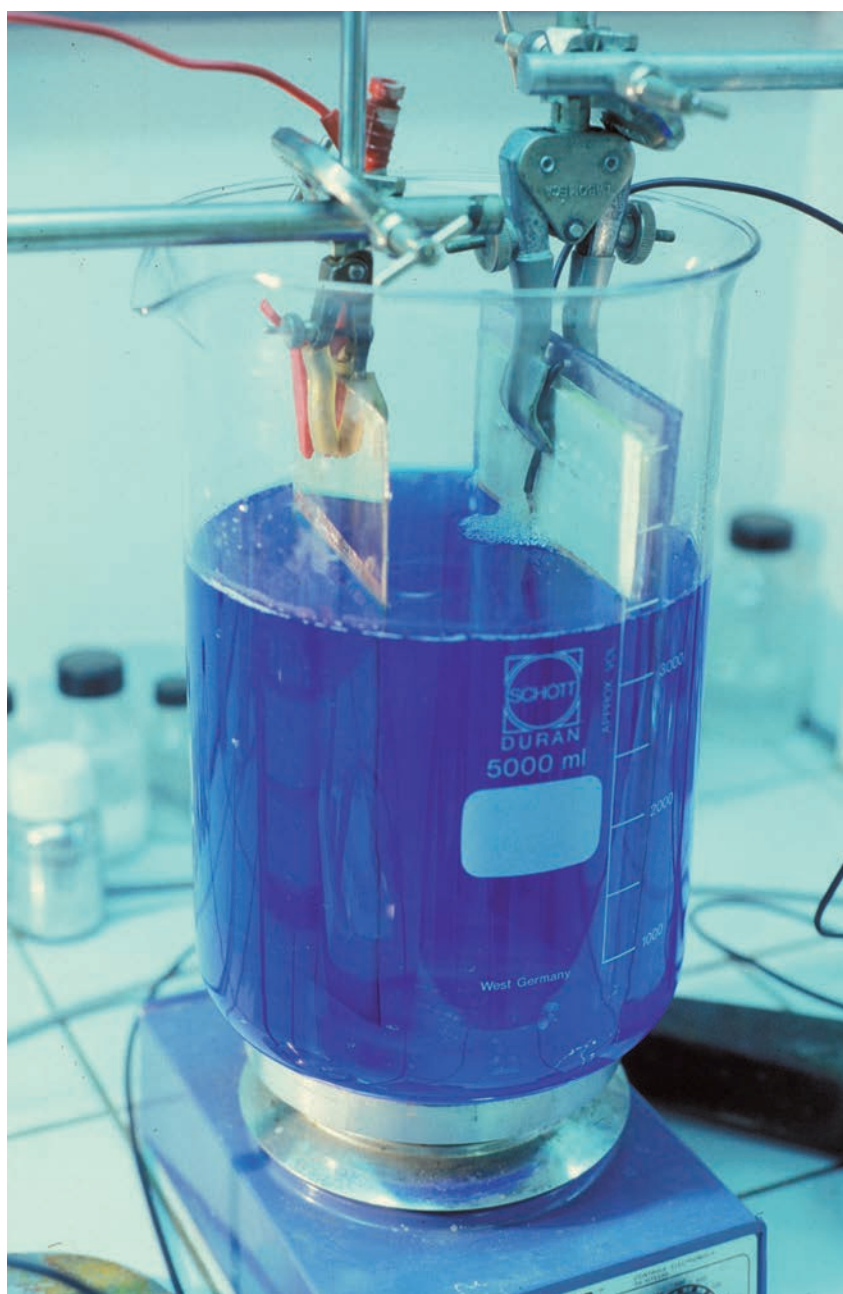




Ill. 13 – 1^{er} essai de galvanoplastie : montage.

que les brillanturs-nivelants. Les surépaisseurs des bords peuvent être diminuées par meulage.

Ce premier essai permet de tirer les conclusions suivantes :

- le tirage présente une bonne fidélité et un aspect métallique réel ;
- l'utilisation d'un expédient pour éviter des augmentations d'épaisseur sur les bords est indispensable. Cela peut être un fil en cuivre (dégainé) placé tout autour du moule, à quelques millimètres de distance du silicone, et relié à la cathode. Il s'agit ici d'un « voleur de courant » destiné à diminuer la densité de courant sur les bords du moule et à capter une partie des ions cuivre qui, autrement, s'y déposeraient.
- l'application d'une couche conductrice sur le silicone reste à perfectionner : une couche plus fine et régulière peut être obtenue en utilisant de la poudre d'argent de granulométrie 50 microns ;

Etant donné le résultat moyennement satisfaisant de ce premier essai, nous avons décidé d'ajouter dans le bain électrolytique les adjuvants classiques des bains d'atelier :

- chlorure de sodium 60 mg/l ;
- agent d'addition Cubrac HEFTT 5 cm³/l³⁷.

L'agent d'addition industriel est un brillantur dont le rôle est d'assurer un pouvoir brillant et nivelant au bain électrolytique. Il permet aussi d'obtenir une couche de cuivre plus ductile par rapport à la grande

dureté des dépôts de métal électrolytique. Sa composition peut être à base de thio-urée (Gaïda 1983). Enfin, nous avons maintenu la température du bain au dessous de 25°C (température ambiante), et une densité de courant cathodique assez faible (environ 1 A/dm²) afin d'avoir un dépôt homogène. L'idéal étant d'aérer autant que possible la solution (agitation forcée, barbotage d'air, etc.).

4.1.2 Deuxième essai : dépôt sur l'empreinte des segments n° 19 et 20

Le deuxième essai est réalisé directement sur le moule d'ensemble des segments originaux n° 19 et n° 20, en mettant en pratique les améliorations énumérées au paragraphe précédent.

• Cellule de travail

En dehors des dimensions plus importantes du bac de galvanoplastie (33 x 33 x 19 cm) et l'utilisation d'une alimentation stabilisée plus puissante pour s'adapter à la surface du nouveau moule (environ 6 dm²), le montage de travail est identique au précédent.

• Bain électrolytique

Le bain électrolytique est composé de la manière suivante :

- 12 l d'eau déminéralisée,
- 2,4 kg (220 g/l) de sulfate de cuivre pentahydrate,
- 720 g (60 g/l) d'acide sulfurique,
- 33 cc (2,5 cc/l) d'additif brillantur Cubrac HEFTT,
- 0,7 g (60mg/l) de chlorure de sodium.

• Conditions opératoires

Préparation de la cathode et de l'anode.

Le moule des originaux n° 19 et n° 20 est collé sur une plaque de plexiglas (24,5 x 29,5 cm). Le fil d'alimentation est maintenu en position de contact avec le moule à l'aide d'une goutte de colle cyanoacrylique. La surface du moule est recouverte d'une couche de laque d'argent et le contact électrique entre l'extrémité du fil d'alimentation et le film d'argent est assuré par une goutte de peinture d'argent. Un fil en cuivre dégainé, de 1 mm de diamètre, est collé avec une colle cyanoacrylique sur la plaque, tout autour du moule, et mis en contact électrique avec le fil cathodique au moyen d'une goutte de peinture d'argent. Ce fil jouera le rôle de « voleur de courant » pendant la galvanoplastie. La plaque est fixée en position verticale sur un statif de laboratoire à l'aide de deux pinces. L'anode est constituée de deux plaques de cuivre assemblées (24 x 18 cm chacune). Pour éviter de polluer le bain avec les résidus de la dissolution de l'anode (boues anodiques), la double plaque est enveloppée dans un non-tissé polyester. La connexion au pôle + de l'alimentation stabilisée se fait au moyen d'une pince « crocodile » reliée à l'anode. La plaque est ensuite plongée verticalement dans le bain. Le bain est agité au moyen d'un agitateur magnétique et laissé à température ambiante (environ 20°C).

• Mise sous tension du circuit

Le moule est plongé délicatement dans le bain après avoir réglé l'intensité de l'alimentation sur 3 ampères (correspondant à une densité cathodique de 0,5 A/dm²).

L'intensité est ensuite portée à 5 ampères, ce qui correspond aux densités suivantes :

- densité cathodique : 0,8 A/dm²
- densité anodique : 1,1 A/dm²

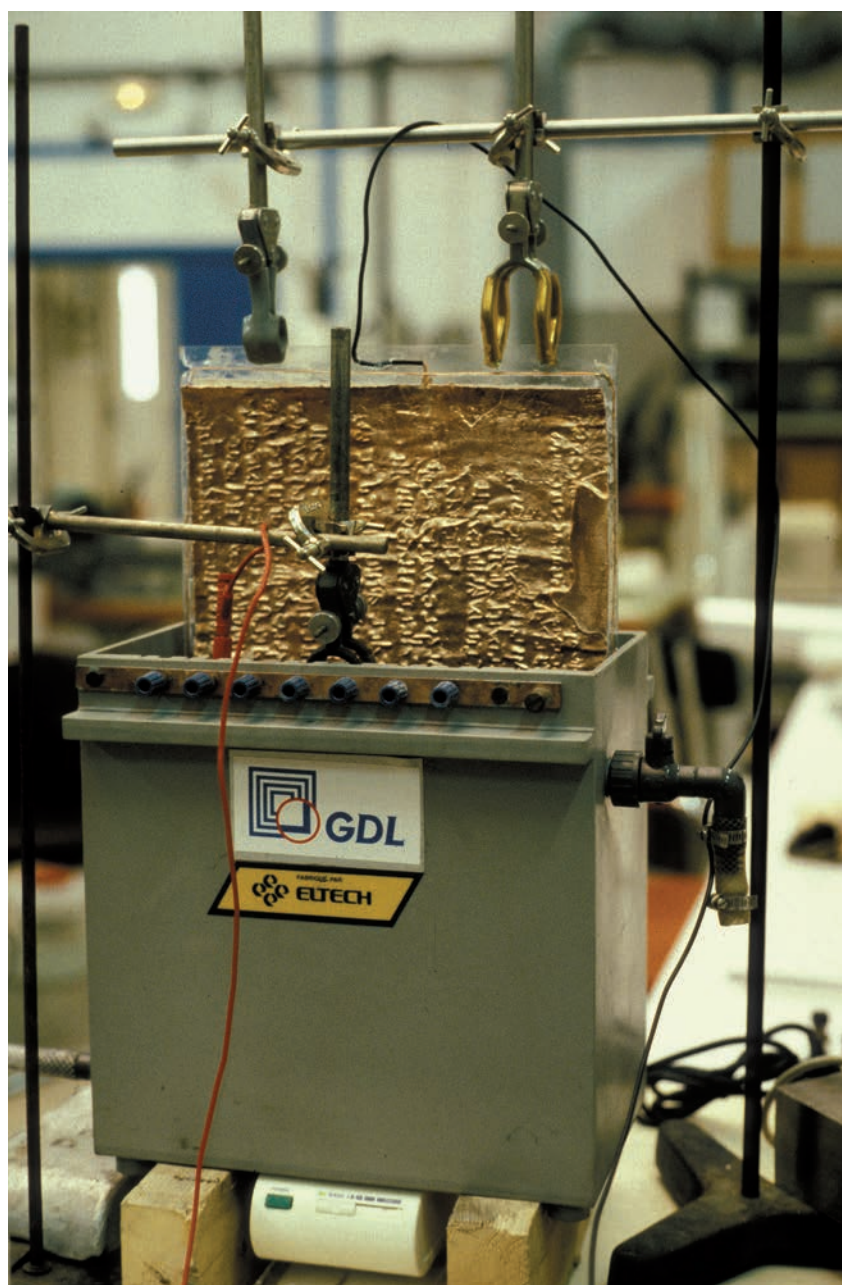
La tension de cellule est d'environ 1,1 Volt.

• Résultat et conclusion

L'essai est interrompu après 20 heures, la feuille de cuivre se décollant du support en silicone. Le métal se dépose en effet sur la face interne du tirage, recouvrant les détails les plus fins du texte. De plus, la feuille de cuivre présente plusieurs lacunes correspondant à des zones où la laque d'argent avait mal adhéré au silicone.

L'analyse de ce décollement permet de penser qu'il est dû aux carac-

³⁷ Cet agent est produit par la société PARKER-CHEMETAL (51, rue Pierre – 92111 Clichy), que nous remercions ici pour sa collaboration.



Ill. 14 – 2ème essai de galvanoplastie : épreuve en cuivre sur moule en silicone.

téristiques conférées au dépôt de cuivre par les adjuvants et la faible densité de courant :

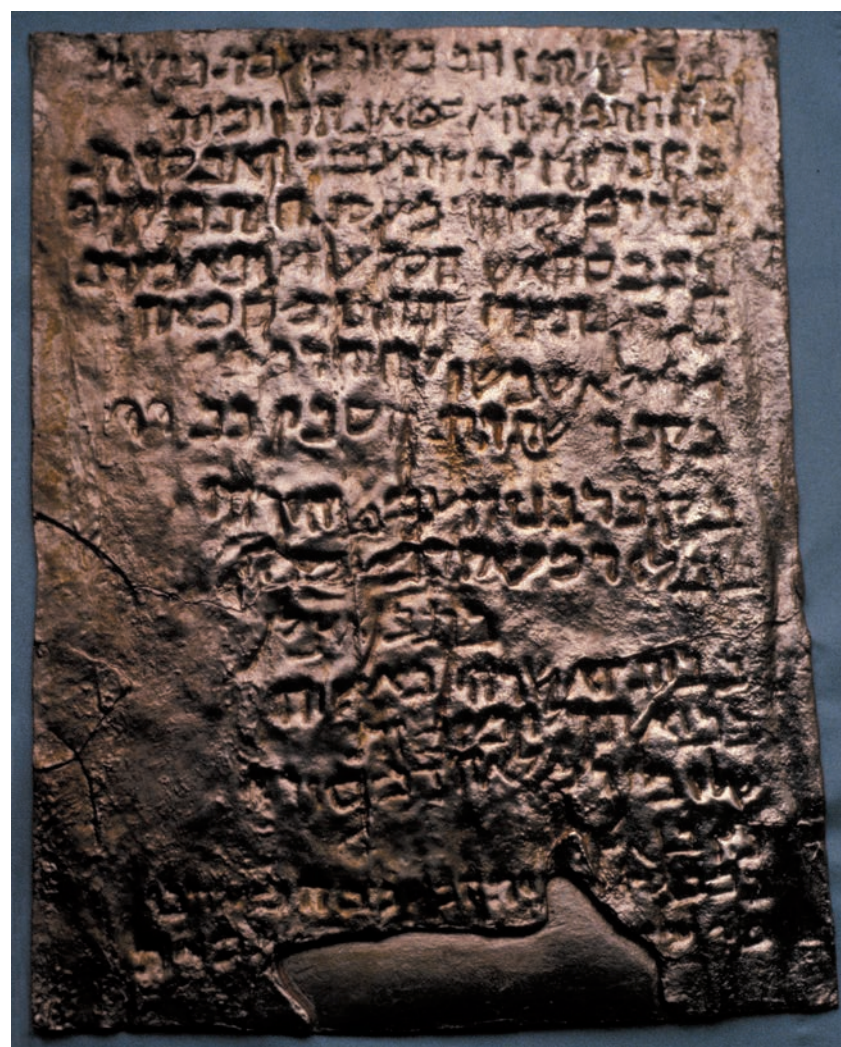
- la ductilité du métal permet en effet à la feuille de se « tuiler » au fur et à mesure que l'épaisseur augmente,
- la finesse du dépôt pour avoir une surface brillante empêche une couverture des petites aires où la laque d'argent n'a pas une épaisseur suffisante pour assurer la conductivité de la surface.

Nous avons donc procédé à un troisième essai de galvanoplastie en adoptant les avantages des deux essais précédents :

- dépôts sans additif brillant pour une première couche de cuivre rigide et couvrante, au profil externe irrégulier ; cette couche évitera au tirage de se décoller pendant la montée en épaisseur ;
- montée en épaisseur du tirage en cuivre en ajoutant au bain l'additif brillant et nivelant ; le côté externe du tirage aura ainsi une surface assez régulière et brillante.

4.1.3 Troisième essai

Le troisième essai est conduit sur le moule des segments n° 19 et n° 20. Le montage électrolytique et les conditions opératoires sont exactement les mêmes que celles de l'essai précédent. La composition du bain est la même mis à part l'additif brillant. Ce dernier est absent du bain pendant la première vingtaine d'heures de galvanoplastie. Quand le dépôt



Ill. 15 – 3ème essai de galvanoplastie : résultat final.

de cuivre a entièrement recouvert le moule d'une couche de métal rigide, l'agent brillant est ajouté au bain à raison de 2,5 ml/l de solution. La galvanoplastie se poursuit encore pendant une vingtaine d'heures, jusqu'à obtenir une plaque assez rigide, épaisse de 0,5 mm (ill. n° 14).

4.1.4 Résultats et conclusions de la première série d'essais

La face antérieure de la plaque en cuivre présente une coloration argentée, due à l'utilisation de la laque d'argent sur le silicone ; ceci n'affecte en rien la précision de restitution des détails du texte, mais masque l'aspect cuivreux recherché. Après un essai, non concluant, d'élimination par brossage à l'aide de solvants organiques, nous avons opté pour une redéposition d'une couche très fine de cuivre brillant sur la surface antérieure, la finesse du dépôt évitant un empâtement des détails les plus fins. La composition du bain et les paramètres opératoires sont les mêmes que pour le deuxième essai. Le tirage en cuivre, relié à la cathode, est exposé par sa face antérieure à l'anode en cuivre pendant 2 heures. Le résultat est satisfaisant (ill. n° 15) : nous avons obtenu une plaque métallique avec un état de surface très précis et d'aspect cuivreux.

4.2 Deuxième série d'essais : mise au point de procédés

La deuxième série d'essais vise à définir précisément les conditions du dépôt de cuivre sur un moule en silicone d'une colonne de texte du Rouleau en cuivre de Qumrân.

Cette seconde série correspond à la transposition, en atelier, de procédures établies au laboratoire. Il faut s'assurer que les effets de taille (volumes d'électrolyse plus importants, surface importante du moule, etc ...) et le changement de certains produits trop onéreux pour un usage en atelier (comme la laque d'argent utilisée en film conducteur sur les

moules) ne perturbent pas la mise en œuvre de la galvanoplastie.

La déposition du métal par voie électrolytique sur des matériaux non-conducteurs est possible à condition que leur surface ait été préalablement rendue conductrice par un revêtement permettant d'assurer le transfert de charges. Le problème, à ce niveau, n'est pas la décomposition électrolytique du cuivre, mais l'adhérence du revêtement conducteur. Le silicone Rhodorsil RTV utilisé pour réaliser les moulages du Rouleau de cuivre de Qumrân n'a pas une bonne adhérence. Nous avons donc cherché un revêtement qui adhère suffisamment au silicone lors de l'immersion du moule dans le bain électrolytique. La recherche d'un revêtement conducteur adhérent et fidèle, ainsi que la détermination des meilleures conditions de dépôt (courant, agitation...), nous a conduit à réaliser les essais suivants :

4.2.1 Opérations préalables

4.2.1.1 Montage et installation

Nous avons utilisé une cuve en plastique transparente, résistant à tous les produits chimiques contenus dans le bain électrolytique dont les caractéristiques ont été retenues de façon optimale, (hauteur : 26 cm, largeur : 33 cm, profondeur : 19 cm). Deux agitateurs ont été placés sous la cuve, car une agitation adaptée permet d'obtenir un dépôt de cuivre uniforme sur tout le moule. Nous reprenons les caractéristiques de montage et de conditions testées au chapitre précédent.

4.2.1.2 Préparation de la solution

Pour 16 litres de solution :

- 14 litres d'eau déminéralisée ;
- 2800g de sulfate de cuivre ;
- 800g d'acide sulfurique ;
- 35 ml d'additif brillanteur ;
- 0,87g de chlorure de sodium.

4.2.1.3 Préparation du moule en silicone

Installation du moule sur la plaque de Plexiglas

Le moule en silicone étant souple, pour le rendre rigide, nous l'avons collé sur une plaque de Plexiglas (21 x 13 cm) à l'aide de Rhodorsil RTV additionné de catalyseur 84 (silicone qui a servi à faire le moule) et de trichloro-éthane pour rendre la pâte plus liquide afin d'obtenir une couche de colle très fine avec un moule bien à plat et sans relief.

Ensuite, la plaque a été percée de huit trous sur les bords pour placer un fil électrique branché à la borne négative qui servira de « voleur de courant ».

Deux autres trous ont été percés sur un des bords, très près du moule, pour faire passer un autre fil électrique en cuivre qui reliera le moule à l'alimentation. Le fil est accolé au moule pour qu'il y ait un bon contact entre le moule et l'alimentation. Pour éviter un contact entre le « voleur de courant » et le fil électrique en cuivre, le « voleur de courant » a été isolé aux endroits où il pouvait y avoir risque de contact comme le montre le schéma ci-dessous.

Recouvrement du moule avec la couche conductrice (cathode)

La première couche conductrice doit être déposée en une monocouche de manière relativement peu épaisse (environ 10 à 20 microns), mais précise, sans débordement sur la plaque de Plexiglas pour éviter un dépôt de cuivre sur celle-ci. La plaque est ensuite fixée verticalement avec deux pinces.

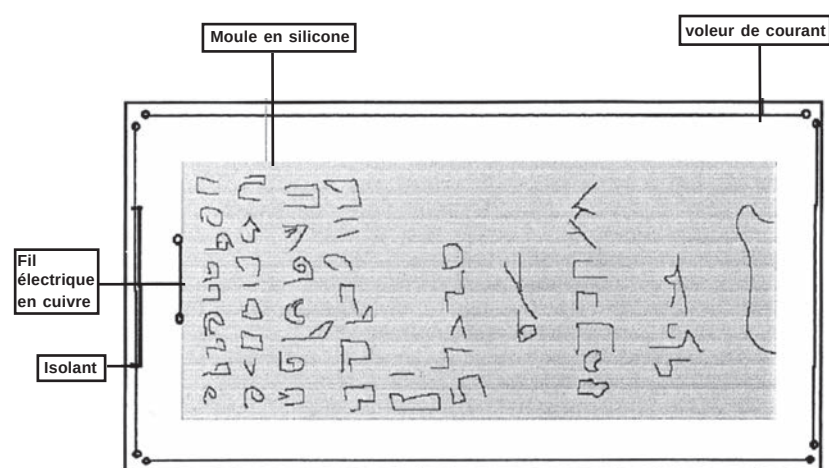


Fig. 10. – Schéma de montage du « voleur de courant ».

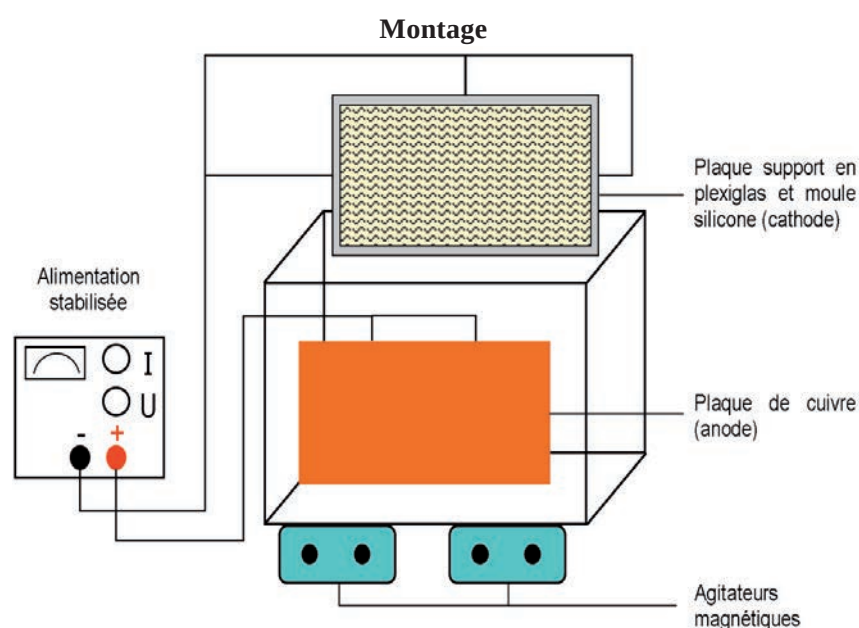


Fig. 11. – Schéma de principe de l'installation pour la réalisation des fac-similés.

Préparation de la plaque de cuivre phosphoré (anode)

Pour un bon décapage, la plaque de cuivre a trempé pendant une nuit entière dans un bain d'acide nitrique dilué. La plaque de cuivre ($L = 60\text{cm} \times l = 30\text{cm} \times \text{ép} = 1\text{cm}$) est reliée à la borne (+) du générateur de courant continu.

4.2.2 Conditions des différentes expériences

4.2.2.1 Premier essai

Nous avons un négatif en silicone, obtenu par moulage de deux segments du Rouleau de cuivre de Qumrân. Sa surface apparente est de 609cm^2 . Le silicone obtenu est un moulage réalisé selon les procédures détaillées ci-dessus (chapitre IV- § 1). La surface de travail de l'anode est de 870cm^2 .

Revêtement conducteur :

Le revêtement utilisé pour le premier essai est de la poudre de cuivre simplement appliquée au pinceau. La poudre de cuivre semble bien adhérer au silicone.

Mise sous tension :

Le circuit est mis sous tension avant immersion du moule dans le bain électrolytique. La mise sous tension avant immersion permet de déposer immédiatement une première couche de cuivre électrolytique, ceci évite que la poudre n'ait tendance à se décoller. L'intensité de départ était de

300 mA, puis a été amenée progressivement, par palier, à 3A, pour éviter de surcharger le circuit :

- densité de courant cathodique : 3/609 soit 0,005 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 3/870 soit 0,003 A/cm².

A titre d'exemple, le calcul du temps de déposition pour cet essai est présenté ci-dessous :

selon la loi de Faraday : « *Lors d'une électrolyse effectuée avec un courant constant d'intensité I pendant une durée Δt, la quantité de matière m transférée d'une électrode à l'autre est :*

$$m = \frac{MI \cdot \Delta t}{nF} \quad \text{où } F \text{ est la constante de Faraday, } M \text{ et } n \text{ les caractéristiques du métal déposé}$$

Pour obtenir une épaisseur de cuivre d'environ 1 mm, la surface du moule étant de 609cm², un dépôt de 60.9 cm³ de cuivre est nécessaire.

Réactions :

- Anode $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$
- Cathode $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$

Pour cet essai, les données sont les suivantes :

Intensité : 2A ;

Masse volumique du cuivre : 8,92 g/cm³ ;

Masse molaire : 64 g/mol ;

Durée théorique du dépôt : 55 h.

Résultats et conclusion :

Le dépôt de cuivre ne s'est fait qu'au voisinage du fil électrique : le contact entre la poudre et le fil est donc insuffisant. Après un certain temps d'immersion, la poudre de cuivre s'est décollée du moule en silicone. Sur les petits fragments de cuivre qui se sont déposés, on remarque que les détails du moule sont bien restitués.

Eu égard aux résultats de ce premier essai, nous avons alors orienté nos recherches dans deux directions :

- l'une pour trouver un diluant qui permette à la poudre de cuivre de rester fixée au moule de silicone pendant la galvanoplastie ;
- l'autre pour obtenir une meilleure diffusion du courant au niveau de la poudre de cuivre afin que le dépôt se fasse sur toute la surface du moule.

4.2.2.2 Deuxième essai

L'essai a été réalisé avec le même négatif en silicone d'une surface de 609 cm².

Mise sous tension :

Même procédé que pour le premier essai (3A) :

- densité de courant cathodique : 0,005 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Montage :

Ayant remarqué que le cuivre se déposait aux points de contact entre le fil électrique et la poudre de cuivre, nous avons créé un contact de chaque côté du moule. Pour cela, nous avons réalisé six autres trous près du moule et y avons fait passer des fils électriques. Nous avons également placé le « voleur de courant » autour du moule pour éviter tout contact entre ce dernier et les fils électriques.

Revêtement :

Pour cet essai, nous avons utilisé de la poudre de cuivre, mais, pour éviter tout défaut de contact entre la plaque de silicone et les fils électriques, nous avons réalisé un pont à l'aide de laque d'argent entre le silicone et les fils électriques.

Résultats et conclusion :

Une grande partie du moule est recouverte de cuivre, mais il reste des lacunes relativement importantes.

4.2.2.3 Troisième essai

L'essai a été mené sur un échantillon de silicone de 145 cm².

Mise sous tension :

Même procédé que pour les essais précédents.

- densité de courant cathodique : 0,06 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Revêtement conducteur :

Pour une meilleure adhérence, nous avons fabriqué une colle à base de Paraloid (10%) diluée dans de l'acétone (90%), et nous l'avons mélangée à la poudre de cuivre. (Nous avons également fait un essai avec du xylène, mais ce dernier déforme le moule en silicone).

Résultats et conclusion :

Pendant la déposition du cuivre, le revêtement a bien tenu. Après avoir désolidarisé la plaque du moule en silicone, nous avons constaté que les détails des inscriptions avaient bien été reproduits. Malheureusement de la poudre de cuivre est restée fixée au niveau de la surface de la copie, par le Paraloid, ce qui oblige à l'application d'un solvant sur la surface, laquelle provoque l'enlèvement du Paraloid et la destruction de l'image à cet endroit. Nous avons dû chercher un liant qui fasse adhérer la poudre de cuivre au moule de silicone sans que la surface risque de disparaître par application de solvant.

4.2.2.4 Quatrième essai

L'essai, a été réalisé avec un échantillon de silicone d'une surface de 145 cm².

Mise sous tension :

Même procédé que pour les essais précédents.

- densité de courant cathodique : 0,02 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Revêtement conducteur :

Pour éviter le problème posé par le Paraloid lors du 3^{ème} essai, nous n'avons mélangé la poudre de cuivre qu'avec de l'acétone pure. On obtient une pâte de cuivre plus ou moins épaisse selon les proportions de cuivre et d'acétone. Le mélange doit être très liquide afin que la couche déposée de cuivre soit la plus fine possible.

Résultats et conclusion :

Le dépôt de cuivre est de bonne qualité, mais le revêtement n'est pas uniforme et comprend certains grumeaux au niveau des inscriptions. Le revêtement est resté collé au moule de silicone lors de la séparation. Ce résultat n'était pas très satisfaisant, mais il était cependant encourageant car il démontrait que l'on pouvait faire adhérer la poudre de cuivre au moule en silicone. Nous avons dû chercher un autre solvant qui, comme l'acétone, fasse adhérer la poudre de cuivre au silicone, mais sans former de grumeaux.

4.2.2.5 Cinquième essai

L'échantillon retenu pour cet essai avait une surface de 145 cm²

Mise sous tension :

Même procédé que pour les essais précédents (3A).

- densité de courant cathodique : 0,02 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Revêtement conducteur :

Après mélange de la poudre de cuivre avec de l'éthanol, nous avons étalé la poudre en monocouche régulière sur l'ensemble de la surface de l'empreinte en silicone.

Résultats et conclusion :

La définition des détails est meilleure, mais il reste toujours un peu de poudre de cuivre sur le moule, ce qui indique que certains détails ne sont pas restitués sur la plaque de cuivre.

4.2-2.6 Sixième essai

Pour cet essai, nous avons utilisé la plaque de 609 cm² sur laquelle étaient restées les lacunes du deuxième essai.

Mise sous tension :

Même procédé que pour les essais précédents (3A) :

- densité de courant cathodique : 0,005 A/cm² ;

– densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Revêtement conducteur :

La poudre de cuivre diluée dans de l'acétone donnant des résultats assez satisfaisants, nous avons décidé de combler les lacunes de cette manière, en veillant toujours à ne déposer qu'une fine couche de cuivre.

Temps d'immersion : 85 heures

Résultats et conclusion :

Le résultat est plutôt satisfaisant. Il ne reste sur la plaque en cuivre que deux petits trous. Les comblements que l'on a fait en cours de dépôt de cuivre ne sont pas visibles. Ainsi, s'il apparaît au cours des premières heures de galvanoplastie que la couche déposée est lacunaire, il est possible de combler les lacunes sans que la retouche soit visible sur le tirage.

Observation : lorsque nous avons retiré le moule en silicone de la plaque de cuivre, nous avons remarqué des traces de doigts imprimés dans le cuivre. Cette observation amène à penser que lors du collage du moule en silicone sur la plaquette en Plexiglas, la colle a ramolli le silicone et de ce fait a imprimé les empreintes de doigts dans le silicone. il faudra donc, lors du collage des moules sur le Plexiglas, porter des gants et ne pas appuyer trop fort sur les points de colle.

Masse de la plaque de cuivre : 305,8 g

Calcul de la masse de cuivre déposée

La loi de Faraday permet d'obtenir une masse théorique de 304,4 g (cf. supra).

Il y a une légère différence de 1 gramme entre le calcul et la masse réelle.

Protection de la plaque en cuivre :

Après sa sortie du bain électrolytique, la plaque de cuivre s'oxyde dès le rinçage. Pour retrouver l'aspect d'origine, nous avons poli la plaque avec un touret sur lequel était fixée une brosse en laiton. Nous avons ensuite dégraissé la plaque avec du trichloroéthane, puis nous l'avons plongée dans un bain à 3% de benzotriazole, un inhibiteur de corrosion dilué dans de l'éthanol, et enfin, nous l'avons protégée avec un vernis composé de 5% de Paraloid dilué dans de l'acétone.

4.2.2.7 Septième essai

Pour cet essai, nous avons utilisé une plaque de 609 cm² de surface

Mise sous tension :

Même procédé que pour les essais précédents (3A) :

- densité de courant cathodique : 0,005 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,003 A/cm².

Revêtement :

Comme nous l'avons remarqué, la poudre de cuivre diluée dans de l'alcool donne un résultat assez satisfaisant, nous avons donc tenté un essai avec un alcool plus lourd : l'alcool isoamylique (CH₃)₂ –CH-CH₂-CH₂-OH (Masse molaire = 88,15 g) Le dépôt du revêtement se fait de la même façon, en fine couche avec un pinceau.

Temps d'immersion :

32 heures

Résultats et conclusion :

La poudre de cuivre a, dans l'ensemble, relativement bien tenu, mais il reste des manques répartis sur la plaque. Il faut donc un temps d'immersion supplémentaire et déposer au pinceau un nouveau revêtement conducteur. L'opération est délicate et contraignante mais faisable puisque les rajouts ne se voient pas sur la plaque finale.

Masse de la plaque de cuivre : 128,3 g

Calcul de la masse de cuivre déposée : 114,6 g

Il y a une différence entre la masse théorique calculée et la masse réelle.

Protection de la plaque de cuivre :

Même procédé que pour la première plaque de cuivre.

4.2.2.8 Huitième essai : emploi de poudre de carbone comme film conducteur

Pour cet essai, nous avons utilisé une plaque d'une surface de 609 cm².

Mise sous tension :

Nous avons changé l'alimentation stabilisée afin d'obtenir un dépôt de cuivre plus rapide pour pouvoir porter progressivement l'intensité jusqu'à 20 A.

- densité de courant cathodique : 0,03 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,02 A/cm².

Revêtement conducteur de type plombagine :

Nous avons décidé d'utiliser comme « base conductrice » de la poudre de carbone, que nous avons diluée dans de l'éthanol. Une fois ce revêtement posé, et après un séchage de 30 minutes environ, nous avons éliminé le surplus de poudre de carbone avec un pinceau fin et sec. La poudre de carbone n'adhérant pas du tout aux fils électriques, il est nécessaire de déposer de la laque d'argent entre le moule en silicone et les fils électriques pour obtenir un bon contact électrique.

Temps d'immersion : 17 heures

Résultats et conclusion :

Les traits des inscriptions sont plus fins avec la poudre de carbone qu'avec la poudre de cuivre, mais l'enlèvement de la couche de carbone qui recouvre la surface de la plaque pose problème. Nous avons d'abord tenté de la volatiliser au chalumeau, mais ce procédé oxyde trop le cuivre en profondeur et l'on ne peut pas retrouver son aspect originel. Nous avons donc nettoyé la plaque avec du Tween 20³⁸ (tensioactif). Un polissage à l'aide de la brosse en laiton suivi d'un nettoyage à l'éthanol permettent de retrouver une coloration cuivre rosé.

Nous remarquons aussi qu'avec une telle intensité, l'effet de bord est beaucoup plus accentué : les bords, mais aussi le milieu de la plaque sont affectés de grosses excroissances. Pour essayer de remédier à ce problème, nous avons décidé de changer de mode d'agitation.

Masse de la plaque de cuivre : 331.3 g

Calcul de la masse de cuivre déposée : 405,8 g

Protection de la plaque de cuivre : Même procédé que pour les premières plaques.

4.2.2.9 Neuvième essai

Pour cet essai, nous avons utilisé une plaque de 609 cm² de surface.

Mise sous tension :

Même procédé que pour le huitième essai, c'est-à-dire que l'on a atteint une intensité de 20 A par paliers successifs :

- densité de courant cathodique : 0,03 A/cm² ;
- densité de courant anodique : 0,02 A/cm².

Montage :

Pour cet essai, nous avons amélioré le procédé d'agitation, en utilisant une agitation à air comprimé en plaçant un tuyau percé au fond de la cuve, qui, relié à un compresseur, envoie de l'air dans le bain. Ceci provoque une agitation homogène et efficace. Ce procédé nous a obligé à protéger toutes les pinces avec du Téflon contre les éclaboussures d'acide risquant de les attaquer. Nous avons également recouvert l'ensemble de la cuve avec des bâches en plastique pour protéger l'environnement des projections.

Revêtement :

Nous avons utilisé le même revêtement que pour le huitième essai, de la poudre de carbone diluée dans de l'éthanol.

Temps d'immersion :

- à 20 A pendant 16 heures ;
- à 10 A pendant 16 heures.

Résultats et conclusion :

La définition des inscriptions est de même qualité que dans les cas

³⁸ Prolabo.

précédents (agitation mécanique). Pour ce qui concerne la montée des excroissances, il n'y a pas de changement : ce système présente plus d'inconvénients (éclaboussures d'acide) que d'avantages. Nous retiendrons donc l'agitation par hélices immergées pour l'installation définitive.

5. CONCLUSION : CHOIX DU PROCÉDÉ

Le procédé retenu pour effectuer les copies par galvanoplastie des 23 segments du Rouleau de cuivre de Qumrân est le suivant :

- utilisation de poudre de carbone diluée dans de l'éthanol pour rendre conducteur le silicone ;
- collage du moule de silicone sur la plaque de Plexiglas effectué avec du silicone ;
- agitation par des barreaux aimantés au fond de la cuve, ou des hélices fixées à des moteurs électriques ;
- nettoyage de la plaque avec du Tween 20 suivi d'un brossage avec une brosse en laiton et un rinçage à l'éthanol ;
- protection des plaques de cuivre dans un bain de benzotriazole et application d'une fine couche de Paraloid.

Dans le chapitre qui suit (chapitre V), nous présentons la réalisation des fac-similés du Rouleau de cuivre de Qumrân proprement dits.

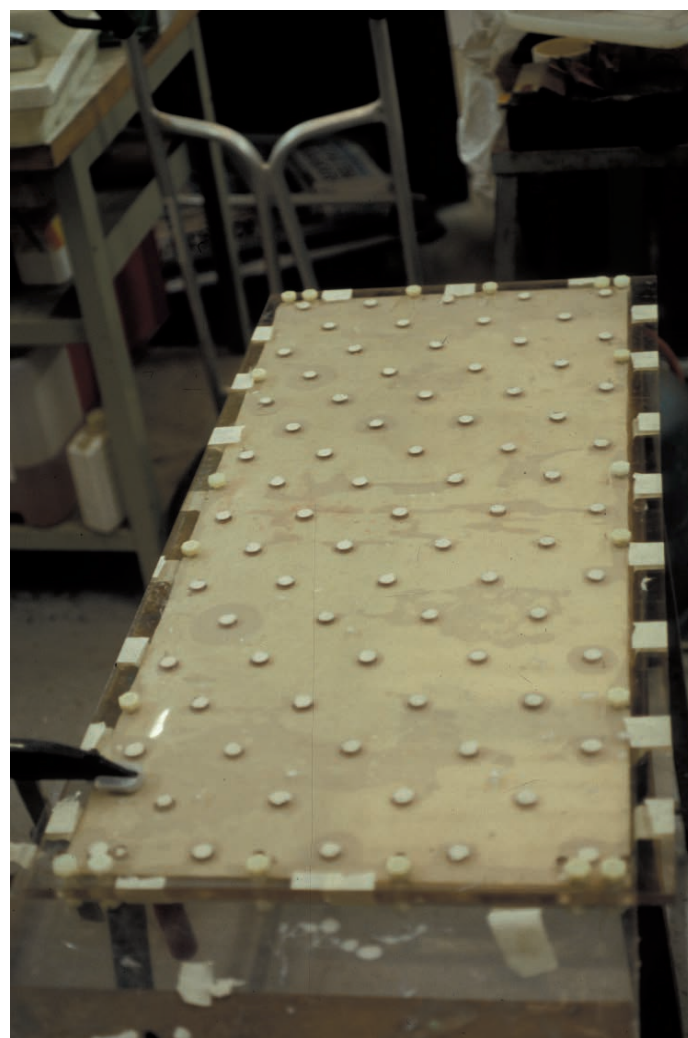
Quelques uns des points du procédé présenté ci-dessus seront améliorés. Ceci pour deux raisons essentielles :

- un effet d'échelle, puisque nous travaillerons sur des moules de la taille d'une plaque entière, et non sur un moule d'une colonne de texte ;
- une recherche complémentaire de qualité de présentation de la surface obtenue.

La première raison a entraîné la mise en œuvre d'une fixation plus efficace du grand moule en silicone sur sa plaque en plexiglas de support. Le simple collage envisagé ne pouvait pas suffire à maintenir vertical le moule lui-même, alourdi de la masse de cuivre déposée sur l'empreinte, et cette masse qui constitue le fac-similé, peut atteindre 5 kg.

C'est un dispositif de type « boutons pression » (ill. n° 16) qui a été retenu pour cela, ainsi que des baguettes en plexiglas sur toute la périphérie, maintenues par des vis et écrous en nylon.

D'autre part, l'examen attentif des plaques d'essai obtenues lors des travaux de faisabilité décrits dans ce chapitre nous a conduit à abandonner le vernis de Paraloid déposé à la suite de l'immersion dans l'inhibiteur (benzotriazole). Cet inhibiteur forme d'ailleurs un film chimique à la surface du cuivre, que le dépôt de vernis ultérieur ne peut guère améliorer.



Ill.16 – Dispositif de maintien du silicone final par « boutons pression ».

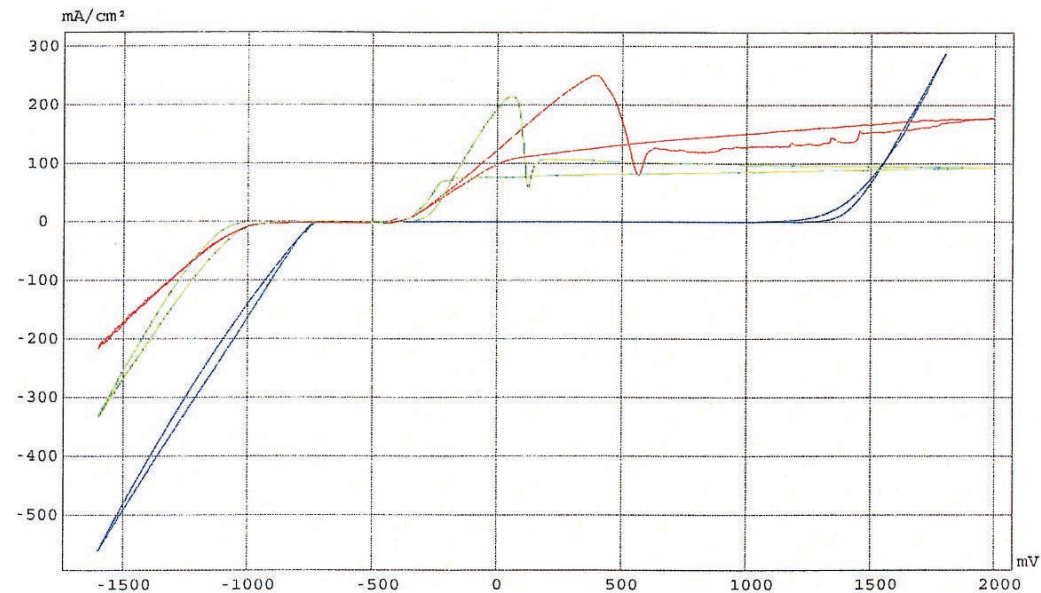
Enfin, nous avons amélioré l'aspect des formes électroplastiques en effectuant, après rinçage et séchage, mais bien sûr avant l'immersion en inhibiteur, un brossage de la surface à l'aide d'un microtour acier, et parfois une finition au tampon imprégné de pâte diamantée qui a donné des résultats intéressants sur certains jeux de plaques.

Faisons ici une dernière remarque, qui nous conforte dans le choix de procédé retenu. Le tirage n° 5 de la plaque n° 1 (voir chapitre V) est resté au laboratoire sans aucun soin particulier, et souvent manipulé : cette galvanoplastie est restée comme elle se présentait début 1996, sans aucune dégradation depuis.

ANNEXE N° I

ACIDE SULFURIQUE

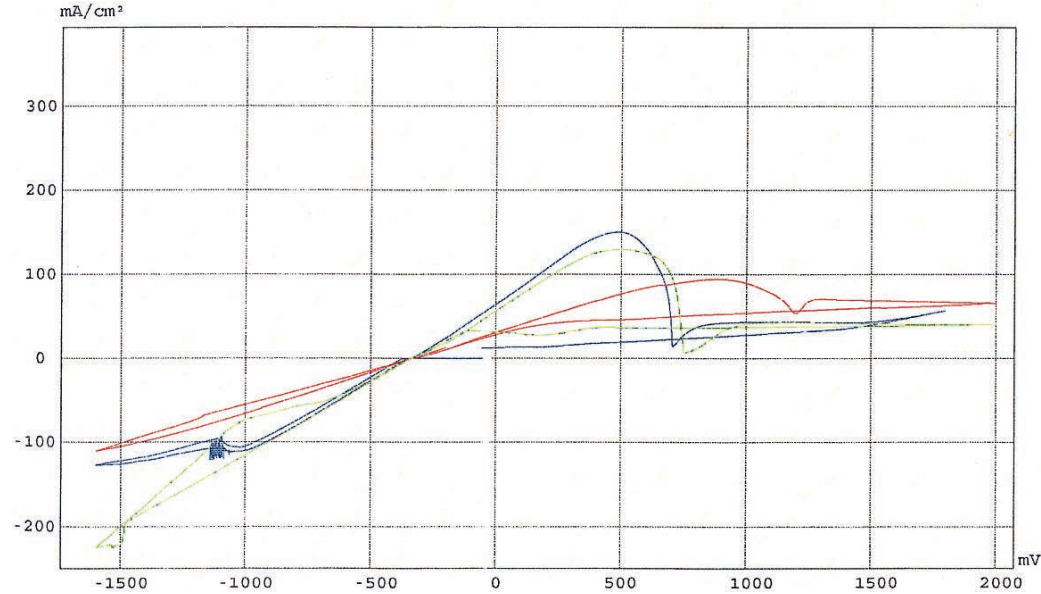
Bleu : Electrode de platine
Vert : Electrode de cuivre
Quantité de courant pour la dissolution : 26,7 Cb/cm²
Orange : Electrode de cuivre phosphoré
Quantité de courant pour l dissolution 54,3 b/m



ANNEXE N° 2

SULFATE DE CUIVRE

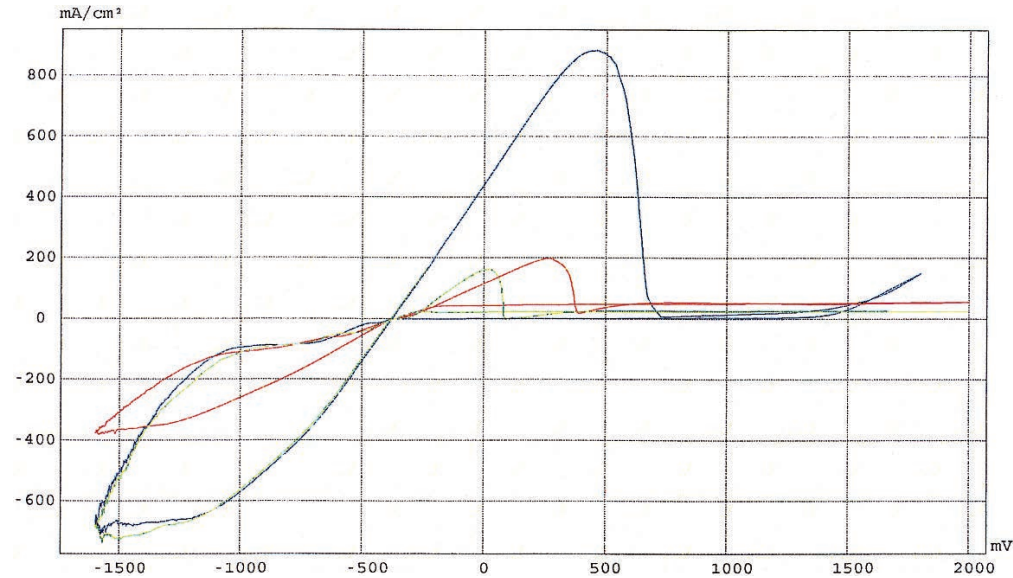
Bleu : Electrode de platine
Quantité de courant pour le dépôt : 103,0 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 24,2 Cb/cm²
Vert : Electrode de cuivre
Quantité de courant pour le dépôt : 152,4 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 3,2 Cb/cm²
Rouge : Electrode de cuivre au phosphore
Quantité de courant pour le dépôt : 86,3 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 79,6 Cb/cm²



ANNEXE N° 3

ACIDE SULFURIQUE
SULFATE DE CUIVRE

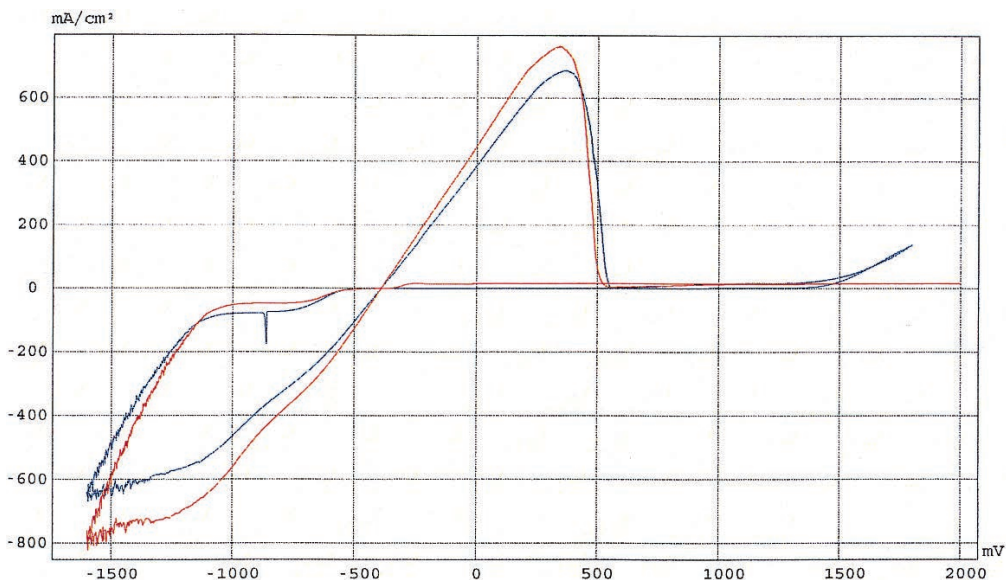
Bleu : Electrode de platine
Quantité de courant pour le dépôt : 404,8 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 271,7 Cb/cm²
Vert : Electrode de cuivre
Quantité de courant pour le dépôt : 413,6 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 19,5 Cb/cm²
Rouge : Electrode de cuivre phosphoré
Quantité de courant pour le dépôt : 194,3 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 29,8 Cb/cm²



ANNEXE N° 4

ACIDE SULFURIQUE
SULFATE DE CUIVRE
ADDITIF BRILLANTEUR

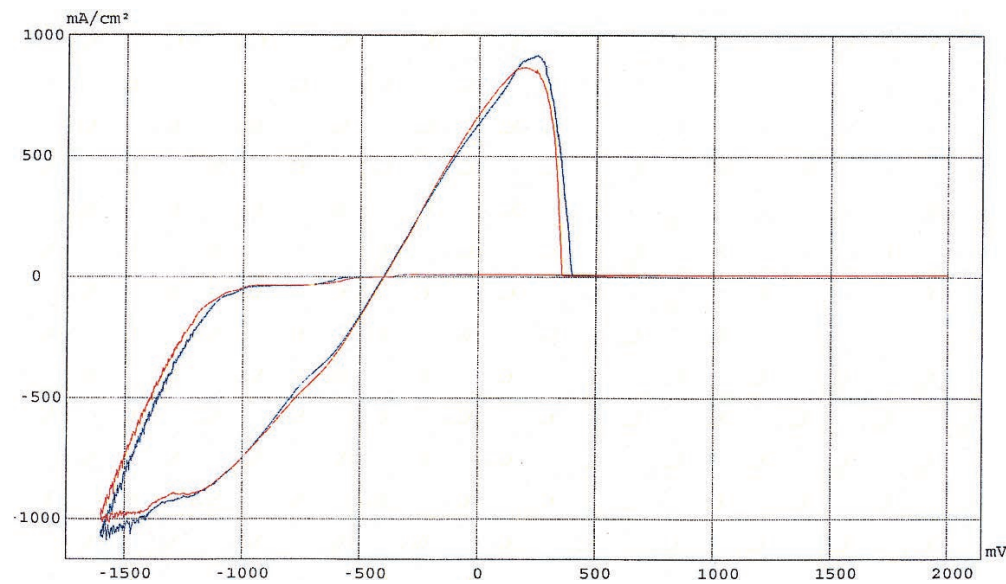
Bleu : Electrode de platine
Quantité de courant pour le dépôt : 347,3 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 182,2 Cb/cm²
Rouge : Electrode de cuivre
Quantité de courant pour le dépôt : 407,4 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 196,2 Cb/cm²



ANNEXE N° 5

ACIDE SULFURIQUE
SULFATE DE CUIVRE
ADDITIF BRILLANTEUR
CHLORURE DE SODIUM

Bleu : Electrode de platine
Quantité de courant pour le dépôt : 602,7 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 238,9 Cb/cm²
Rouge : Electrode de cuivre
Quantité de courant pour le dépôt : 521,3 Cb/cm²
Quantité de courant pour la dissolution : 201,3 Cb/cm²



CHAPITRE V

REALISATION DU FAC-SIMILE GALVANOPLASTIQUE DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

CHAPITRE V

1. PRÉSENTATION

Avant même que le Rouleau de cuivre de Qumrân ait été découpé, on savait déjà que le document décrivait une liste de trésors. Immédiatement après le tronçonnage, furent réalisés deux dessins de chacune des trois plaques, destinés aux besoins de l'épigraphie. Néanmoins, les deux dessinateurs étaient des artistes professionnels qui ne connaissaient pas l'hébreu ; dans ces conditions, il n'est pas étonnant que d'assez sensibles différences apparaissent d'une image à l'autre, ce qui rend beaucoup plus difficile le travail de lecture et d'interprétation des épigraphistes.

Il a donc paru utile de réaliser des moulages de chacune des trois plaques à partir des vingt-trois segments qui constituent aujourd'hui le Rouleau de cuivre de Qumrân. Outre le fait qu'elles doivent constituer une des bases de la nouvelle épigraphie, elles seront un excellent support visuel pour les visiteurs du musée d'Amman, voire pour ceux d'autres musées du monde qui ne présenteront pas les originaux. La formule retenue a été le tirage de copies en cuivre (plutôt qu'en résine) par galvanoplastie sur un négatif en silicone. Il est bien évident que le résultat ne pouvait être que paradoxal : en effet, la « reproduction » restitue, sur une surface de cuivre sain, l'image des feuilles de cuivre telles qu'elles apparaissent aujourd'hui après une évolution de près de deux mille ans qui les a ramenées à l'état minéral, avec de nombreuses lacunes.

2. POSITION DU PROBLÈME

Un cahier des charges, prenant en considération l'ensemble des contingences liées à l'extrême fragilité de l'original, aux préoccupations de nature épigraphique et aux desiderata esthétiques, a d'abord été établi et il a été décidé de ne reproduire, sur un support plan, que la surface gravée du document (la face concave des segments) ; toute autre option aurait été non seulement difficilement réalisable pratiquement, mais non justifiée du point de vue archéologique. La recherche de la méthode la plus satisfaisante (non seulement en terme de fiabilité mais aussi de sécurité pour l'original) a alors été entreprise. Les techniques de moulage dites « en bateau » et « sous chape » ont donc été immédiatement écartées.

L'aspect du « produit » final a été pris en considération ; le fac-similé ne concernant que la surface écrite, il était hors de question de réaliser des feuilles de cuivre souples, plus conformes à l'original mais difficiles à démouler et susceptibles de se briser sous l'effet d'un choc : une épaisseur minimale de 2,5 mm a été retenue, conférant à l'ensemble une rigidité satisfaisante. Pour les zones lacunaires, il a été décidé de les faire apparaître sur la copie « en creux » ou « en ressaut » (retrait archéologique). Ayant opté pour un encadrement des plaques, des marges (de largeur 1 à 4 cm, en fonction des hétérogénéités de longueur et de largeur des plaques) ont été laissées de part et d'autre de l'image.

3. MODE OPÉRATOIRE

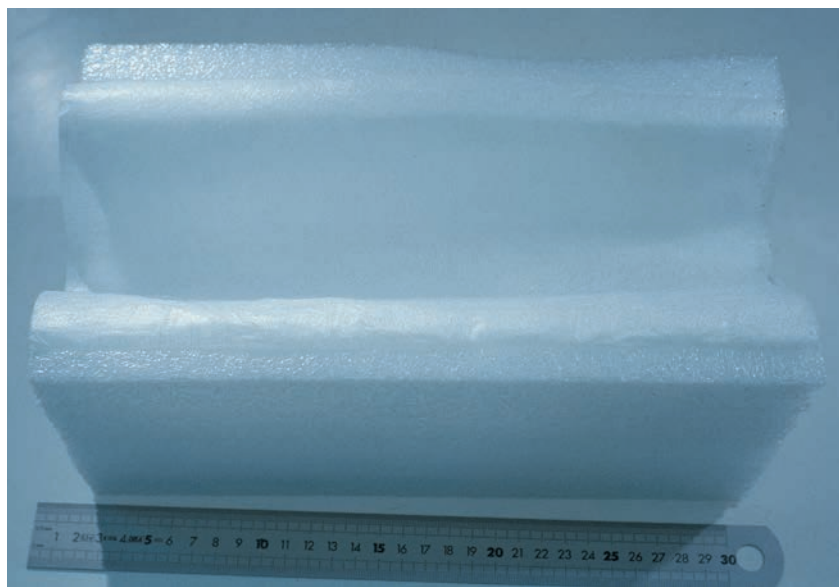
Chacune des phases du mode opératoire a été examinée dans le chapitre IV. Le plan d'ensemble retenu est le suivant :

3.1 Le moulage

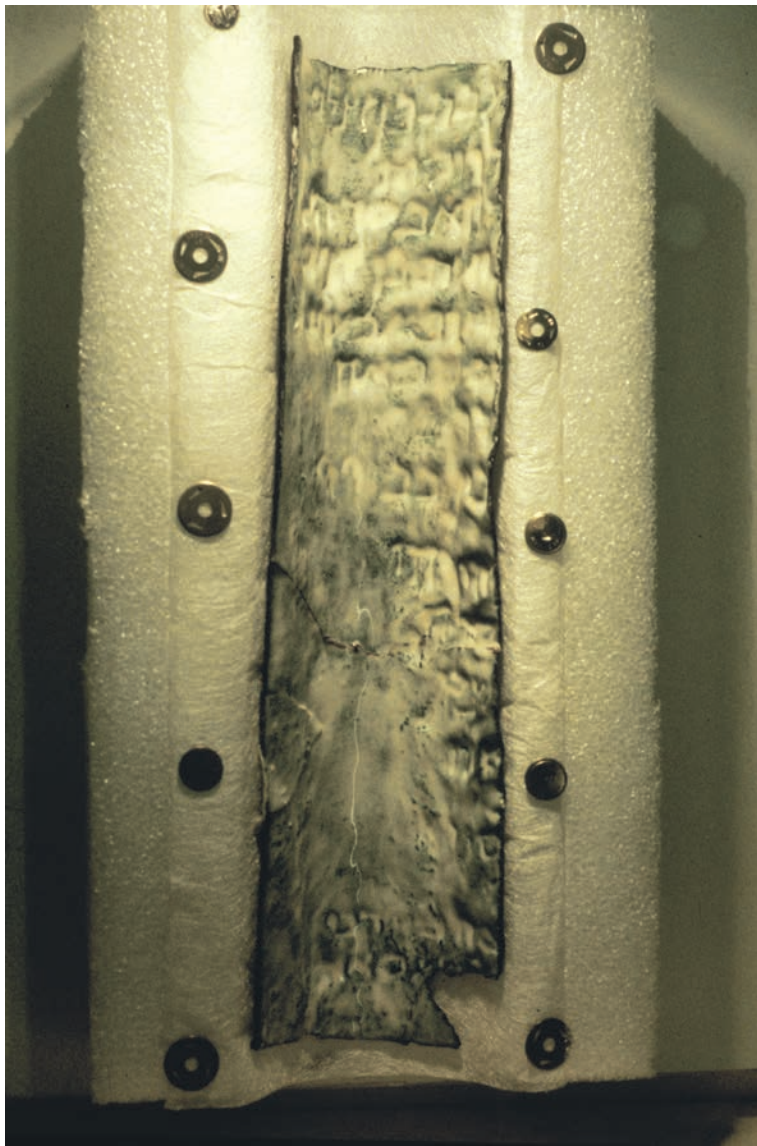
La technique retenue, dite « par estampage », comporte successivement :

- la réalisation d'un support stable et souple en mousse de polyéthylène, épousant la forme du segment (ill. n° 1 et pl. CCLXXX) ;
- la prise d'empreinte (ill. n° 2a) de la face interne du segment avec un élastomère silicone stratifié (après dé-restauration et restauration) ;
- le démoulage et l'aplatissement de l'empreinte (pl. CCLXXXI) ;
- la mise en connexion, à plat des différents moules en silicone de manière à former un négatif de chacune des trois plaques (ill. n° 2b et pl. CCLXXXII, CCLXXXIII) ;
- le remplissage des lacunes et des manques avec de la pâte à modeler ou de la cire ;
- la construction de murets de plastiline autour des moules ;
- le tirage d'une épreuve d'ensemble (plaque par plaque) en plâtre (ill. n° 3 et pl. CCLXXIV) ;
- le tirage sur cette dernière d'un négatif en silicone, sur laquelle il pourra être directement procédé au tirage par galvanoplastie (ill. n° 4 et pl. CCLXXXV à CCLXXXVIII).

En ce qui concerne le produit de prise d'empreinte, le choix s'est porté sur les élastomères silicone Rhodorsil RTV de Rhône-Poulenc, car ils sont plus faciles d'emploi et plus stables dans le temps que les matériaux de moulage plus anciens (plâtre, latex, argile, etc.), ils restituent mieux les détails (fidélité de l'ordre du micron), et sont relativement inoffensifs vis-



Ill. 1 – Réalisation d'un support stable en polyéthylène.



à-vis de l'objet moulé (un agent démoulant est toutefois nécessaire). Le RTV 584, silicone polycondensat thixotrope, dont la consistance pâteuse permet une prise d'empreinte verticale, a finalement été retenu plutôt que le RTV 573 utilisé lors des essais préliminaires (cf. supra chapitre IV, § 2-5). Pour chaque plaque, un jeu de deux à quatre négatifs en silicone a été réalisé. Ils nous permettent de gagner du temps pour préparer un montage cathodique pendant que s'effectue un dépôt galvanique sur un autre négatif.

3.2 La galvanoplastie

A partir du dernier silicone (négatif), obtenu sur chacun des trois tirages en plâtre (positif) de chacune des plaques reconstituées du Rouleau de cuivre de Qumrân, nous réalisons le fac-similé de cuivre électro-déposé (ill. n° 5) dans les conditions décrites dans les paragraphes suivants.

3.2.1 Paramètres électrochimiques

Tirage des épreuves en cuivre par galvanoplastie :

- 1 – Préparation de la surface du silicone par application d'une poudre de graphite pour la rendre conductrice (ill. n° 6a) et application de la laque d'argent pour assurer les liaisons avec les arrivées de courant électrique (ill. n° 6b et pl. CCLXXXIX à CCXCV) ;
- 2 – Composition de la solution, pH d'environ 0,4 :
 - sulfate de cuivre pentahydrate : 200 g/l ;
 - d'acide sulfurique : 60 g/l ;

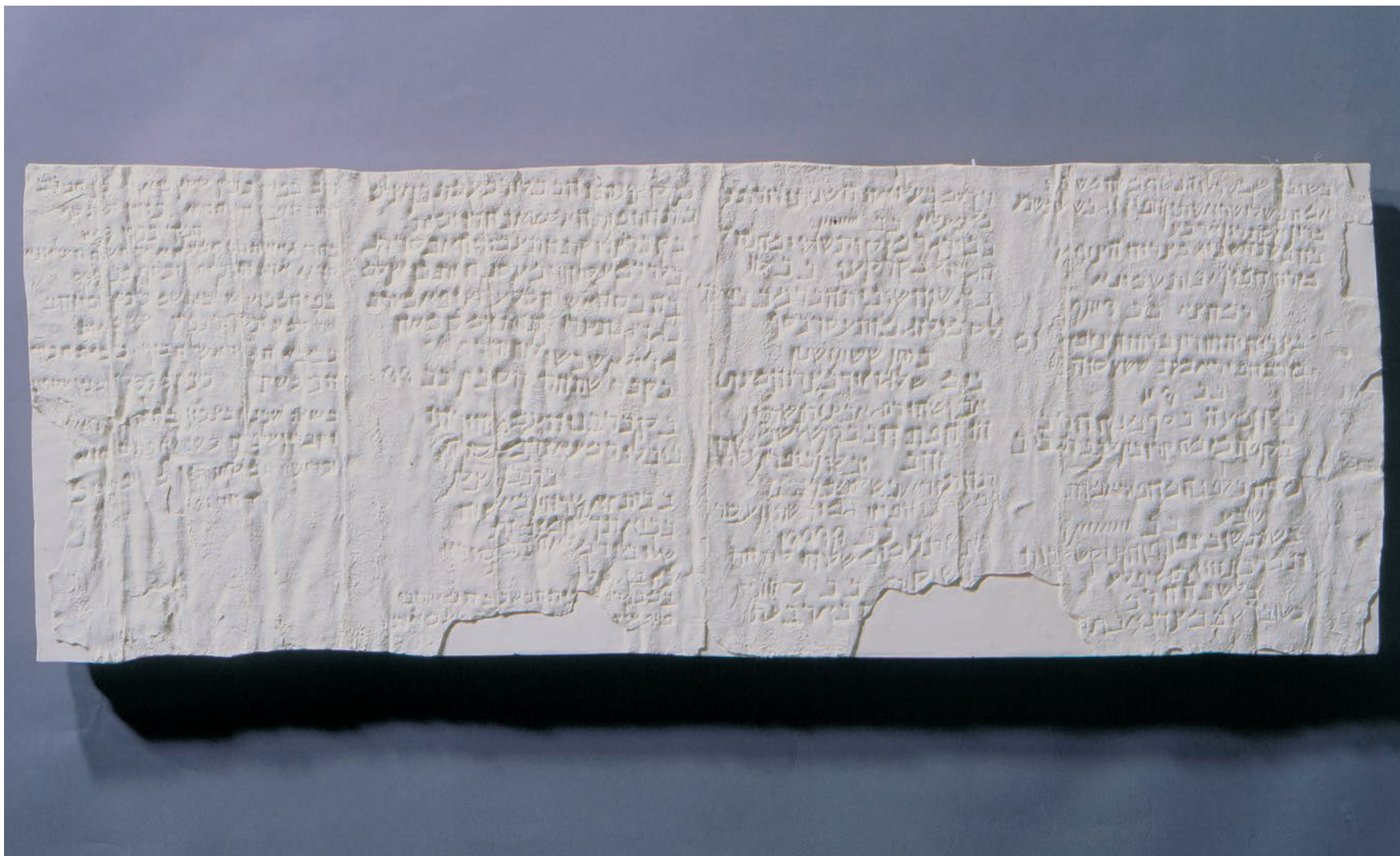
←

Ill. 2a – Prise d'empreinte avec un élastomère silicone stratifié.

Ill. 2b – Mise en connexion (à plat) des différents moules en silicone.

↓





III. 3 – Tirage d'ensemble en plâtre.



III. 4 – Tirage du moule négatif en silicone.



Ill. 5 – Fac-similé du Rouleau de cuivre de Qumrân.



Ill. 6a – Application de plombagine sur le moule en silicone.



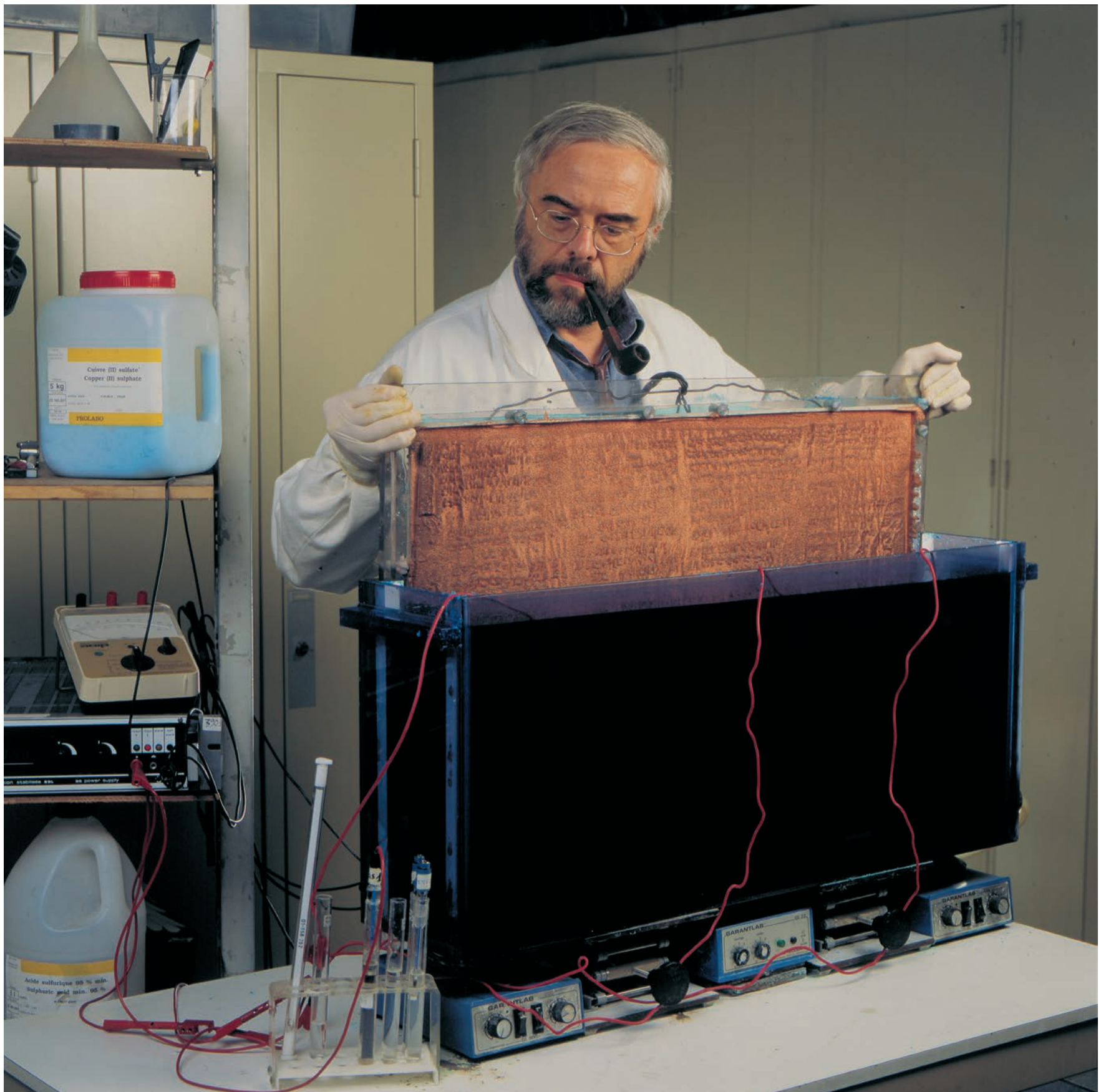
III. 6b – Application de la laque d'argent, assurant les liaisons avec les arrivées de courant électrique.

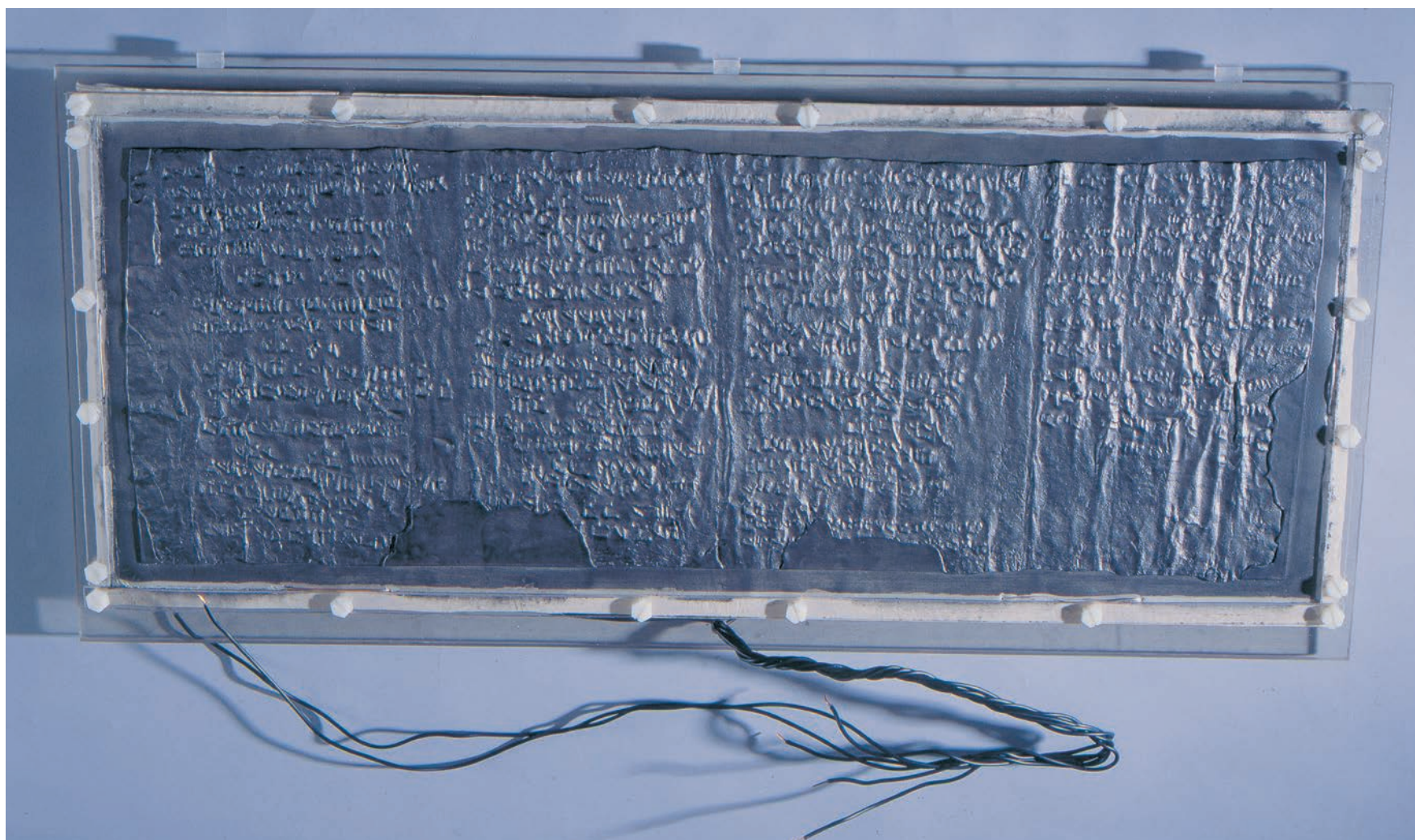
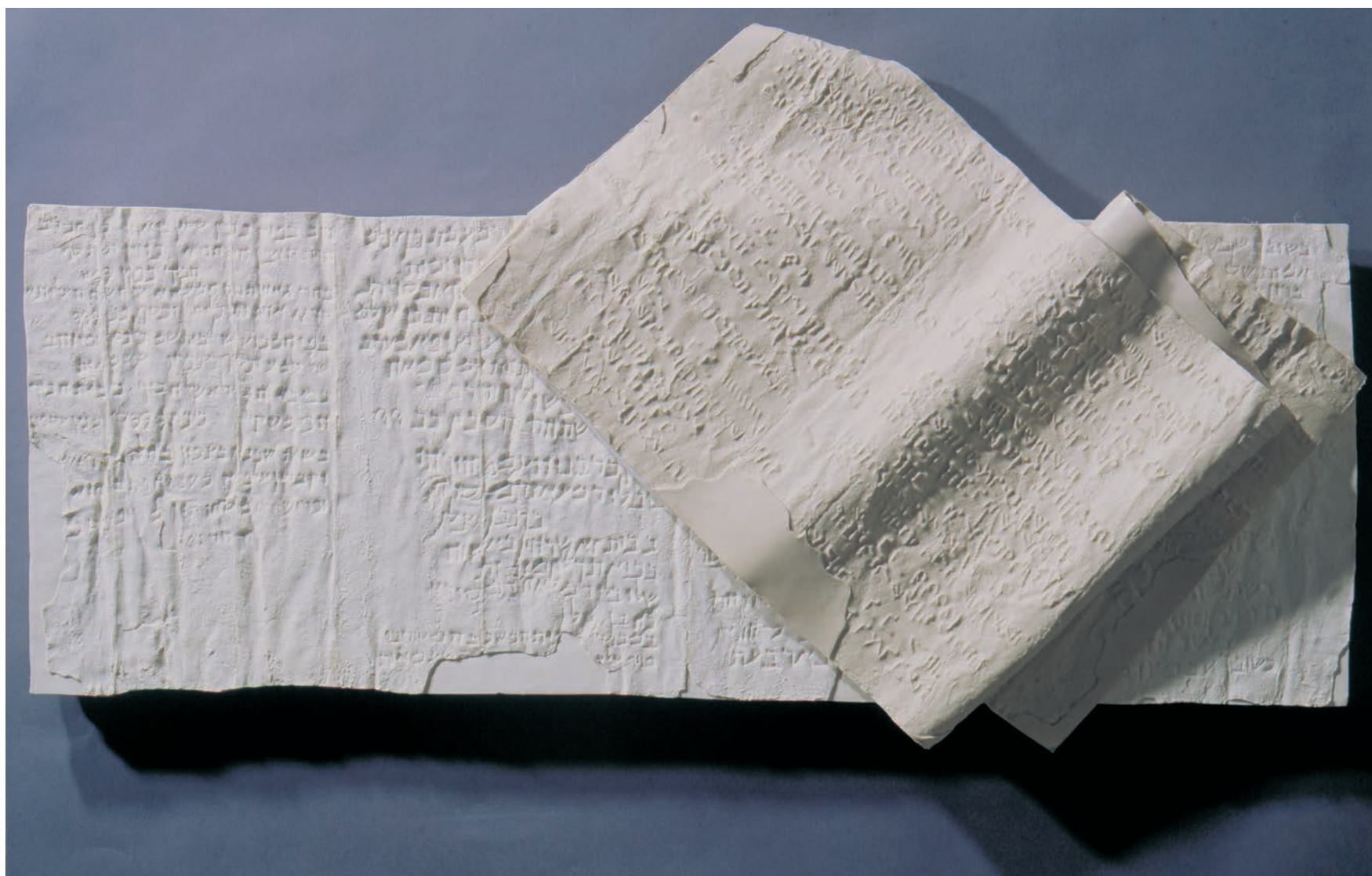
- chlorure de sodium : 60 mg/l ;
 - brillanteur : 0,2 %.
- 3 – Densité de courant : 1,6 A/dm² ;
 - 4 – Tension de cellule : de 0,9 V, à 1,1 V environ ;
 - 5 – Durée : 5 jours pour 5 kg de masse de cuivre déposée ;
 - 6 – Epaisseur moyenne des fac-similés : 3 mm ;
 - 7 – Fidélité de la reproduction : ordre de la dizaine de microns.

Bien entendu, tout l'art de l'électroplaste réside dans la «conduite» du bain, lorsque les conditions matérielles de l'électrochimie sont réunies. Cette conduite des bains est consignée dans les fiches de suivi des paramètres qui accompagnent chaque électrolyse. Ces fiches simplifiées sont présentées ci-dessous.

3.2.2 *Fiches de suivi simplifiées des galvanoplasties*

Les fiches sont classées par numéro de plaque, et, pour chaque plaque, par numéro de tirage. Comme nous l'avons vu précédemment, pour faciliter la mise en œuvre de la galvanoplastie, plusieurs jeux de silicones (moules) sont utilisés, ainsi que plusieurs jeux d'anodes. Un montage cathodique complet : plaque de support du silicone en plexiglas perforé, moule en silicone, arrivées de courant en plusieurs endroits du moule, voleur de courant, et fils d'alimentation vers le redresseur, peut être en cours de réalisation tandis que le bain de galvanoplastie est en marche au laboratoire sur un autre montage cathodique.





Plaque n° 1 – Tirage n° 1 (Début : 4 janvier 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 30 min	10	Solution neuve
0 h 30 min	15	
2 h 00 min	20	
2 h 00 min	25	
25 h 00 min	31	Arrêt pour changement d’anodes en fin de cycle (5 janvier 1996)
120 h 00 min	31	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 150 h 00 min		Protection au BTA à 0,5% dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : 5450 g
Poids de la plaque : 5020 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 2 (18 janvier 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 45 min	10	
13 h 00 min	20	
72 h 45 min	31	Détection d’une lacune dans le texte (en bas) et de deux lacunes dans la marge inférieure en fin de cycle
4 h 45 min	15	Arrêt pour changement d’anodes en fin de cycle
2 h 00 min	15	Contrôle en fin de cycle
15 h 45 min	31	
71 h 30 min	25	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 180 h 30 min		

Poids de cuivre déposé : 5684 g
Poids de la plaque : 5480 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 3 (29 janvier 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 30 min	5	
1 h 30 min	10	
1 h 15 min	15	
14 h 30 min	20	
24 h 00 min	31	
8 h 00 min	30	Contrôle : défauts dans la marge inférieure droite. On ne laisse qu’une seule anode branchée (petite droite).
18 h 00 min	10	Changement de la petite anode
6 h 45 min	31	Rebouchage des défauts résiduels (marge inférieure droite) avec laque d’argent
24 h 30 min	26,5	
61 h 30 min	20	
24 h 00 min	31	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 184 h 30 min		

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 4900 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 4 (12 février 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 30 min	10	
17 h 00 min	15	
1 h 00 min	20	
3 h 10 min	25	
74 h 20 min	31	
64 h 40 min	15	
8 h 00 min	30	
0 h 30 min	10	
64 h 30 min	22	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 233 h 40 min		Protection au BTA à 1 % dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : 6220 g
Poids de la plaque : 5950 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 5 (27 février 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
1 h 15 min	10	Seulement trois arrivées de courant cathodiques connectées (en bas)
2 h 30 min	15	
14 h 00 min	20	
58 h 00 min	31	Toutes les arrivées de courant connectées (trois en bas et trois en haut)
62 h 30 min	20	Rebouchage d’un trou dans la marge inférieure droite en fin de cycle
52 h 30 min	31	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 190 h 45 min		

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 5200 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 6 (11 mars 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
2 h 10 min	10	Seulement arrivées de courant inférieures connectées
19 h 15 min	15	
0 h 45 min	20	Toutes les arrivées de courant connectées
4 h 15 min	25	
144 h 45 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 171 h 10 min		Brossage au microtour acier puis laiton, finition à la pâte diamantée 1 µm Protection au BTA à 0,5 % dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 5260 g

Plaque n° 1 – Tirage n° 7 (19 mars 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
2 h 00 min	10	Seulement connexions du bas branchées
5 h 00 min	15	
15 h 30 min	20	Une arrivée de courant supplémentaire connectée en haut
53 h 00 min	30	Toutes les arrivées de courant connectées
76 h 30 min	10	
15 h 00 min	5	Changement d’anodes en fin de cycle
74 h 20 min	31	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 241 h 20 min		Brossage au microtour acier puis finition laiton, à la pâte diamantée 1 µm Protection au BTA à 0,5 % dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 5824 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 1 (29 août 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 15 min	10	
0 h 15 min	20	
75 h 30 min	30	
67 h 30 min	15	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 143 h 30 min		Brossage au microtour acier

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 3600 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 2 (12 septembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
2 h 00 min	15	
0 h 45 min	25	
20 h 00 min	30	Contrôle en fin de cycle
55 h 15 min	30	
1 h 15 min	17	
61 h 15 min	15	
0 h 45 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 141 h 15 min		Brossage au microtour acier puis laiton, finition à la pâte diamantée 3 µm Protection au BTA à 0,5 %

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 3550 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 3 (19 septembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 30 min	10	
8 h 30 min	30	
140 h 45 min	22	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 149 h 45 min		Brossage au microtour acier puis laiton, finition à la pâte diamantée 3 µm Protection au BTA à 0,5 %

Poids de cuivre déposé : 4000 g
Poids de la plaque : 3380 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 4 (2 octobre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 15 min	2,5	
2 h 15 min	15	
100 h 00 min	30	
65 h 00 min	10	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 167 h 30 min		Brossage au microtour acier Protection au BTA à 0,5 % dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : 4423 g
Poids de la plaque : 3988 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 5 (10 octobre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 35 min	10	
4 h 25 min	15	
64 h 45 min	30	Changement d’anode en fin de cycle (reste 1,4 kg)
67 h 30 min	15	
30 h 30 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 167 h 45 min		Brossage au microtour acier Protection au BTA à 1 % dans l’éthanol

Poids de cuivre déposé : 4800 g
Poids de la plaque : 4300 g

Plaque n° 2 – Tirage n° 6 (14 novembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 15 min	10	
16 h 30 min	20	Anodes usagées
54 h 30 min	10	Changement d’anodes en fin de cycle (anodes neuves)
66 h 15 min	30	
51 h 00 min	10	
29 h 45 min	8,8	
16 h 30 min	7	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 234 h 45 min		Brossage au microtour acier puis laiton, finition à la pâte diamantée 6 µm

Poids de cuivre déposé : 4200 g
Poids de la plaque : 4035 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 1 (2 août 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 30 min	2,5 puis 5	
0 h 15 min	15	
0 h 10 min	20	
0 h 10 min	25	
2 h 40 min	30	Contrôle en fin de cycle
15 h 00 min	30	Contrôle en fin de cycle
32 h 00 min	30	Contrôle en fin de cycle
112 h 00 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 162 h 45 min		Brossage au microtour acier Protection au BTA à 3 % dans l'éthanol

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 4555 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 2 (10 août 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
0 h 5 min	2 puis 10	
0 h 25 min	20	
22 h 30 min	30	
142 h 00 min	29	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 165 h 00 min		Protection au BTA à 0,5 % dans l'éthanol

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 5625 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 3 (13 décembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
2 h 00 min	10	Silicone neuf
20 h 50 min	15	
2 h 40 min	30	Contrôle en fin de cycle : OK
139 h 00 min	27,1	
7 h 00 min	5	
2 h 30 min	1	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 174 h 00 min		Brossage au microtour acier Protection au BTA à 1 % dans l'éthanol

Poids de cuivre déposé : 4999 g
Poids de la plaque : 4620 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 4 (20 décembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
13 h 30 min	10	Nouveau silicone à grandes marges (n°4, 12/95)
5 h 00 min	25	
139 h 00 min	28,3	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 157 h 30 min		Protection au BTA à 1 % dans l'éthanol

Poids de cuivre déposé : 4910 g
Poids de la plaque : 4620 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 5 (27 décembre 1995)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
7 h 45 min	10	
15 h 30 min	20	
125 h 30 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 148 h 45 min		Protection au BTA à 1 % dans éthanol

Poids de cuivre déposé : 4950 g
Poids de la plaque : 4450 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 6 (12 janvier 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
1 h 00 min	10	Moule silicone à grandes marges (n°4, 12/95)
2 h 00 min	15	
2 h 00 min	20	
1 h 00 min	25	
98 h 00 min	30	Problème sur l'anode (surchauffe fil et connexions, anode très amincie)
12 h 45 min	15	Changement d'anode en fin de cycle (anode neuve)
33 h 30 min	30	Arrêt en fin de cycle, contrôle : OK
Total : 150 h 15 min		

Poids de cuivre déposé : 5050 g
Poids de la plaque : 4202 g

Plaque n° 3 – Tirage n° 7 (16 avril 1996)

Durée de dépôt	I (A)	Observations
1 h 00 min	5	Moule silicone à grandes marges (n°4, 12/95)
0 h 45 min	10	
1 h 00 min	15	
3 h 00 min	20	
15 h 30 min	25	
144 h 30 min	30	Contrôle : OK Mesures en fin de cycle : Cathode : – 630 mV/ESS Anode : + 400 à 460 mV/ESS
4 h 00 min	31,5	Mesures en fin de cycle : Cathode : – 600 mV/ESS Anode : + 480 mV/ESS Arrêt, contrôle : OK
Total : 169 h 45 min		Brossage au microtour acier puis laiton, finition à la pâte diamantée 6 µm Protection BTA 0,5 %

Poids de cuivre déposé : non documenté
Poids de la plaque : 5010 g

3.2.3 Tableaux récapitulatifs des reproductions en galvanoplastie du Rouleau de cuivre de Qumrân

Tableau des copies galvanoplastiques réalisées								
n° Plaque	n° Tirages	Date Tirage	Signature au dos	Date signature	Encadrement	Langue de la plaquette de titre	Remis à (hors EDF)	
1	1	01/96	N. Lacoudre	non daté	Atelier Veronese (Paris)	Français	Jérusalem Amman (I) Amman (II)	
	2	01/96	N. Lacoudre	28/07/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais		
	3	02/96	N. Lacoudre	11/03/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais		
	4	02/96						
	5	03/96						
	6	03/96						
	7	03/96	N. Lacoudre	11/03/97	EDF – GDL (St. Denis)	Français		
2	1	09/95	N. Lacoudre	11/03/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais	Louvre Amman (I) Jérusalem Louvre	
	3	09/95	N. Lacoudre	non daté	Atelier Veronese (Paris)	Français		
	5	10/95	N. Lacoudre	11/03/97	EDF-GDL (St. Denis)	Français		
	2	09/95						
	4	10/95						
	6	11/95	N. Lacoudre	28/07/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais		
3	1	08/95					Amman (I) Jérusalem Louvre Amman (II)	
	2	09/95	N. Lacoudre	11/03/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais		
	3	12/95						
	5	12/95	N. Lacoudre	non daté	Atelier Veronese (Paris)	Français		
	4	12/95	N. Lacoudre	11/03/97	EDF – GDL (St. Denis)	Français		
	6	01/96	N. Lacoudre	28/07/97	Atelier Veronese (Paris)	Anglais		
	7	04/96						
Tableau des modèles intermédiaires								
n° Plaque	n° Plâtres	n° Silicones	n° Tirages galvaniques	Date	Poids de cuivre	Protection	Remarques sur les tirages	
La plaque n° 1 a été réalisée à partir des segments n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1 (12/95) avec marges	1 (12/95)	1	01/96	5020g	BTA 3%	Brossage microtour acier	
			2	01/96	5480g	-	quelques lacunes hors texte	
			3	02/96	4900g	-	Défauts dans marge inférieure	
			4	02/96	5950g	BTA 1%		
			5	03/96	5200g	BTA 5%	Défauts dans marge inférieure, brossage microtour acier puis laiton + pâte diamant	
			6	03/96	5260g	BTA 5%	6, 3, 1µm	
			7	03/96	5824g	BTA 5%	Brossage microtour acier puis laiton + pâte diamant 1µm	
		2 (12/95) non utilisé au 13/03/96)						Brossage microtour acier puis laiton + pâte diamant 1µm
La plaque n° 2 a été réalisée à partir des segments n°10, 11, 12, 13, 14, 15	1 avec marges	1 (08/95)	1	09/95	3600g	BTA 3%	Brossage microtour acier	
			3	09/95	3380g	BTA 1%	Brossage microtour acier	
			5	10/95	4300g	BTA 1%	Brossage microtour acier	
		2 (08/95)	2	09/95	3550g	BTA 5%	Brossage microtour acier puis laiton +	
			4	10/95	3990g	BTA 5%	pâte diamant 3µm	
			6	11/95	4035g	BTA 5%	Brossage microtour acier	
								Brossage microtour acier puis laiton +
					pâte diamant 6µm			

Tableau des modèles intermédiaires.

n° Plaque	n° Plâtres	n° Silicones	n° Tirages galvaniques	Date	Poids de cuivre	Protection	Remarques sur les tirages
La plaque n° 3 a été réalisée à partir des segments n°16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	1 (05/95) sans marges (réformé ; convient pour l'épigraphie)	1 (05/95) sans marges (à réformer)	1 2	08/95 08/95	4555g 5625g	BTA 3% BTA 5%	Marges coupées, brossage microtour acier Très petites marges, brossage microtour acier puis laiton + pâte diamant 6 & 3 µm
	2 (12/95) avec marges	2 (05/95) sans marges (non utilisé)					
		3 (12/95) (avec petites marges)	3 5	12/95 01/96	4620g 4450g	BTA 1% BTA 1%	Brossage microtour acier Brossage microtour acier
		4 (12/95) (avec gdes marges)	4 6 7	12/95 01/96 04/96	4450g 4165g 5010g	BTA 1% BTA 5%	Brossage microtour acier quelques lacunes Brossage microtour acier puis laiton + pâte diamant 6µm

3.2.4 Contrôles métallurgiques

Les essais réalisés durant l'étude de faisabilité (chapitre IV), et les contrôles effectués durant la réalisation des fac-similés galvanoplastiques (chapitre V) ont montré qu'il était possible de réaliser des copies fidèles en cuivre du document original, présenté à plat. Un examen métallographique du métal constitutif des fac-similés vient compléter ce travail. Pour ne pas mutiler une des copies galvaniques, c'est sur une chute de bordure de l'un des tirages que cet examen a été effectué. Cette expertise a été réalisée sur un prélèvement de la bordure du tirage n° 1 de la plaque n° 3 (Dupuy, Chapelier 1998).

3.2.4.1 Analyse quantitative à la microsonde de Castaing, valeurs moyennes en pourcentage, analyse du 15/09/1995

Élément analysé balance cuivre	Si	P	S	Fe	Ni	Zn	As	Ag	Sn	Pb
Métal du fac-similé	0,00	0,41	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,13
métal de l'anode soluble	0,00	0,46	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76

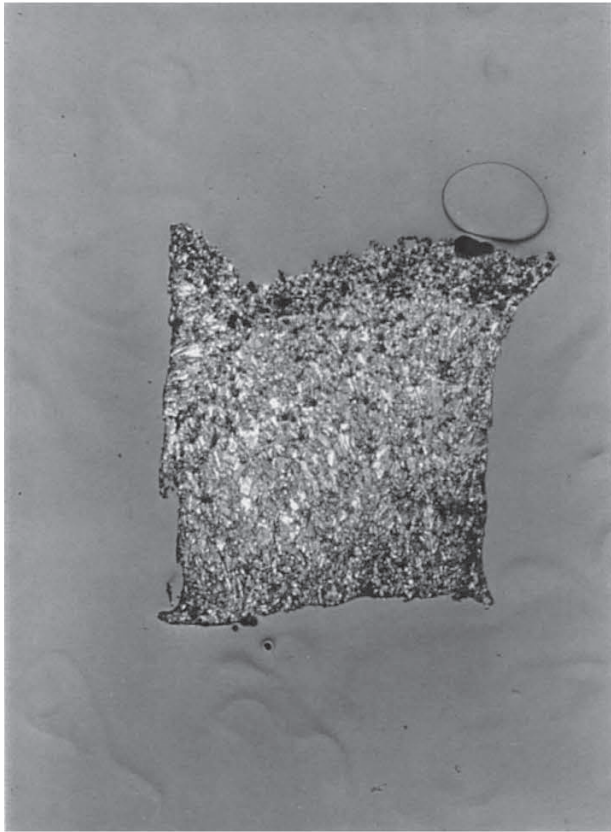
Le phosphore provenant de l'anode se retrouve dans le cuivre du métal déposé. On peut dire qu'il constitue la «signature» analytique des fac-similés réalisés à EDF.

3.2.4.2 Conditions expérimentales des examens métallographiques

Enrobage	Polissage	Attaque métallographique	microscope
A froid dans résine PRESIMECAPREX	Préparation avec polisseuse à disque sur plateaux rotatifs. Finition diamant 3 et 1µ	Réactif de Portevin : – Fe Cl ₃ : 3,5 g – HCl à 33 % : 25 ml – C ₂ H ₅ OH (RP) : 75 ml	Reichert MEF3

3.2.4.3 Observations structurales

Les clichés métallographiques (ill. n° 7) présentent une structure d'empilement stratifié de grains allongés à croissance basaltique, en forme d'éventails. Cette structure est caractéristique des dépôts de cuivre galvanoplastiques en milieu sulfate. Le laboratoire d'EDF a eu l'occasion (Ferreira 1998) d'observer de telles structures sur des œuvres du patrimoine en cuivre de forte épaisseur, obtenues au XIX^e siècle par cette technique. Rappelons enfin que cette structure métallographique est fondamentalement différente de celle du cuivre en grains polygonaux écrouis qui était celle du Rouleau de cuivre de Qumrân à l'origine. Même si un traitement thermique de cristallisation était effectué sur ces copies galvaniques, la présence du phosphore comme élément-trace signerait toujours la copie moderne du document d'origine.



a : macrographie.

G=13



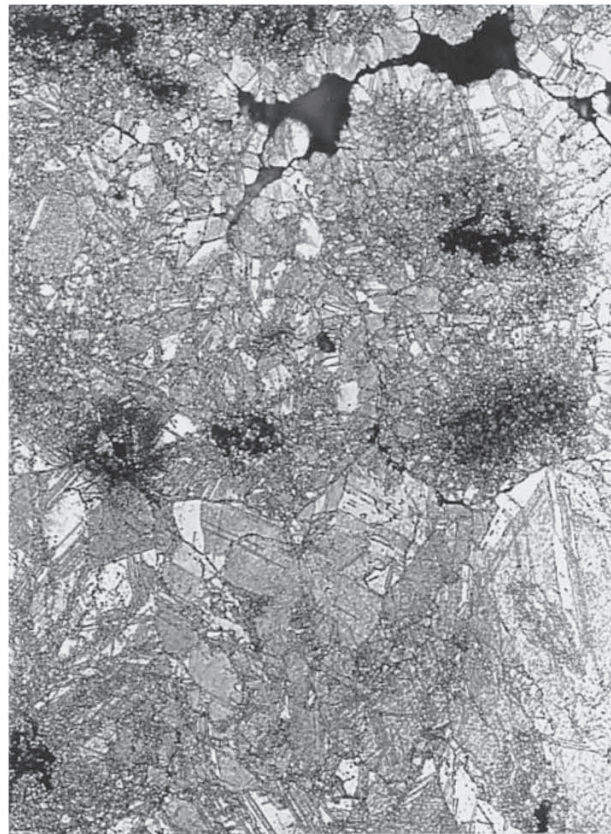
b : détail.

G=50



c : micrographie.

G=200



d : détail.

G=500

III. 7 – Clichés métallographiques d'une galvanoplastie du Rouleau de cuivre de Qumrân : grandissement $\times 13$, $\times 50$, $\times 200$, $\times 500$.

4. CONCLUSION

D'août 1995 à avril 1996, six jeux complets de trois plaques chacun ont été réalisés et contrôlés par le laboratoire d'EDF à Saint-Denis. Les études préliminaires de faisabilité et les procédures électrochimiques de conduite des bains de galvanoplastie ont été élaborées les six mois précédents : elles ont permis d'obtenir des copies à l'échelle 1, présentant une fidélité par rapport aux originaux meilleure que le dixième de millimètre, dans un métal, le cuivre au phosphore, de même aspect que celui du document original.

Les planches photographiques (pl. CCXCVI à CCCVII) des colonnes de texte obtenues par ce procédé donnent une idée du document proposé aux épigraphistes, et de l'intérêt qu'ils pourront y porter. Encore la photographie ne présente-t-elle qu'un seul point de vue (un éclairage

particulier, un seul rapport de grandissement,...) ; on peut penser que le spécialiste pourra améliorer à sa guise sa vision du texte, remis à plat, en faisant varier les incidences de la lumière et en s'aidant d'une simple loupe, ou, mieux encore, d'une loupe binoculaire.

Nous donnons également dans le volume II quelques planches détaillées des modèles intermédiaires (inter-négatifs, inter-positifs et négatifs) en matériaux éphémères (plâtre spécial et silicone), destinés à être «consommés» lors de la mise en œuvre du processus complet d'électroformage des copies de cuivre. (pl. CCLXXXIV et CCLXXXVIII). Les copies finales, en cuivre au phosphore de forte épaisseur, protégées par un film d'inhibiteur de corrosion, conservées dans de bonnes conditions, sont pratiquement inaltérables (pl. CCCVIII à CCCX). Elles offriront pour les futures générations des documents très sûrs aux scientifiques et aux amateurs, intéressés ou passionnés par l'histoire des peuples vivant au début de notre ère dans cette partie du monde.

CHAPITRE VI

UTILISATION DU TRAITEMENT NUMERIQUE DE L'IMAGE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

INTRODUCTION DE CHAPITRE VI

LA RECONSTITUTION ET LA REMISE À PLAT DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN : LE PROJET EDF

Le premier volet de l'intervention d'EDF sur le manuscrit de cuivre est la conservation et la restauration du document original. Le second est de proposer à la communauté scientifique un document reconstitué, et remis à plat comme il l'était au moment de sa gravure. La galvanoplastie en cuivre présentée au chapitre précédent répond aux vœux des épigraphistes de disposer d'un tel document. Nous avons, avec les moyens dont disposait l'entreprise en 1994, exploré une autre piste pour remettre à plat, avec l'objectivité que permet la mise en œuvre de moyens techniques, le Rouleau de cuivre de Qumrân reconstitué à partir des radiographies des segments (Lacoudre 1995).

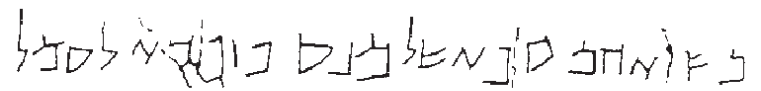
A côté de la galvanoplastie en cuivre, nous avons cherché à réaliser un jeu de plaques virtuelles, consultables sur un écran d'ordinateur. Grâce à ce nouvel outil, le chercheur peut accentuer les lettres et les signes qui lui posent problème et les comparer à celles ou à ceux figurant sur les plaques de cuivre sur lesquelles la lisibilité du contraste et l'accentuation des signes dépendent de l'éclairage extérieur que l'on ne peut maîtriser avec autant de précision et d'efficacité. Les performances de cet outil ne manqueront pas de s'améliorer au rythme des progrès de l'informatique et du traitement d'images. Il faut considérer les résultats présentés ici comme des essais préliminaires à cette exploration*.

LIMITES DES FAC-SIMILÉS EXISTANTS

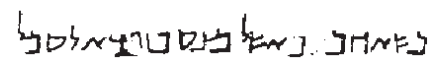
Lorsqu'au printemps 1955, le Professeur H.W. Baker entreprit, au College of Science and Technology de Manchester, le découpage des deux rouleaux constituant le Rouleau de cuivre de Qumrân, il fut décidé qu'on procéderait, conjointement à cette délicate opération, à une transcription des signes inscrits et qu'on réaliserait ainsi une copie de l'inscription. Ainsi fut établi le premier « fac-similé » qui est présenté dans l'édition princeps du Rouleau de cuivre de la mer Morte, préparée par J.T. Milik (Milik 1962). De son côté, John Allegro, épigraphiste à l'Université de Manchester, qui avait assisté au découpage, établissait à la hâte une première transcription au cas où l'expérience se déroulerait mal. Il publia son propre fac-similé (Allegro 1960). En février 1959, J.T. Milik révisa la copie établie à Manchester (réalisée par des dessinateurs ne connaissant pas l'hébreu) en la comparant avec l'original conservé au Musée d'Amman¹.

* Le texte de ce chapitre a été établi sur la base des rapports référencés : GARENNE-MAROT, L., DURAND, E., LAVAYSSIERE, B., LACOUDRE, N., Rapport interne EDF D 5711/C 942000 et GARENNE-MAROT, L., LACOUDRE, N., DURAND, E., FINET, H., LAVAYSSIERE, B., Rapport interne EDF D5711/C 951604.

¹ Les dessins révisés des colonnes de texte sont publiés par Milik J.T., 1962, *Ibid*, les planches paires des Pl. XLVIII à LXXI. La copie de Manchester, inté-



Facsimile of 1. 13 (Allegro)



Facsimile of 1. 13 (Baker)



Facsimile of 1. 13 (Milik)

Fig. 1. – Quelques différences épigraphiques entre les fac-similés existants d'après Al Wolters, 1988.

Les copies ainsi réalisées ne représentent pas un décalque parfait de l'original. Etabli à partir des photographies des segments, le fac-similé de Manchester avec les corrections apportées par J.T. Milik est « d'une fidélité suffisante pour garantir l'exactitude de l'aspect formel de l'écriture »². Il reste que le dessin fut élaboré à partir d'une image déformée, car il était impossible de mettre à plat les segments et d'obtenir ainsi un relevé respectant à la fois les proportions, l'inclinaison des lettres et la distance entre les caractères.

Aucun des fac-similés du Rouleau de cuivre de Qumrân jusqu'alors disponible, ne paraissait satisfaire pleinement les épigraphistes. L'analyse critique d'Al Wolters, d'ailleurs, a mis en évidence les différences qui existaient d'une copie à l'autre (Wolters 1988) (fig. n° 1).

NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES IMAGES

En aucun cas, les techniques disponibles en 1955 ne permettaient de réaliser un fac-similé du document à partir d'une image exacte des objets. Un essai de montage à partir des photographies des segments d'une des feuilles enroulées (le petit rouleau) a abouti à un résultat très médiocre, inexploitable en tout cas par les épigraphistes.

Aujourd'hui les traitements avancés de l'image offrent une nouvelle voie pour tenter de réaliser ce qui était impossible il y a quarante ans : la restitution de l'inscription dans sa graphie originelle. Les images, obtenues par photographie de surface ou radiographie de chaque segment peuvent être digitalisées et ces données numériques être soumises par la suite à différents traitements qui permettent de la recomposer, d'en

grée au même volume, a été laissée telle quelle, sans les corrections apportées par J.T. Milik.

² Selon les propres mots de J.T. Milik, 1962, *Ibid*, Note liminaire, p. 211.

INTRODUCTION

améliorer les qualités visuelles ou encore d'en extraire certaines informations. Les traitements informatiques peuvent déjouer mathématiquement les problèmes que posait la courbure ou tenter d'éliminer l'altération de l'objet photographié.

En 1998, la Direction des Antiquités de Jordanie signait un nouvel accord de mécénat de compétences avec EDF, concernant l'expertise et la conservation-restauration de la statue en bronze dite « Artémis de Pétra ». Nous avons pu, à cette occasion, avancer un peu sur la piste ouverte par cette partie de l'étude, effectuée sur le Rouleau de cuivre de Qumrân : réaliser, sur un même fragment de la statue, plusieurs tirs radiographiques, plusieurs saisies tridimensionnelles par balayage laser, et une campagne de métrologie (mesure de coordonnées x, y et z de plusieurs points repérés sur le fragment) (Béal, 1999).

Il s'agit de restituer, dans l'espace tridimensionnel, l'intérieur d'objets

que l'on révèle par des tirs radiographiques. Ce concept est au cœur des préoccupations modernes du contrôle industriel. On comprend aisément que, s'il est possible, en s'appuyant sur les caractéristiques des super-calculateurs modernes, de fusionner, après numérisation, des images 2D de radiographies et les saisies 3D de la métrologie, il devient possible d'effectuer des traitements mathématiques de données pour en extraire des signaux pertinents : ceux laissés par des signes estampés sur une feuille métallique, par exemple, que l'on pourrait « redresser » virtuellement à l'ordinateur. Aujourd'hui, dix ans après nos essais, l'archéologue qui découvrirait un nouveau « Rouleau de cuivre de Qumrân » n'aurait plus à le découper en segments comme en 1955, les prises de vues radiographiques et l'imagerie 3D, avec les moyens évoqués ci-dessus, permettent de mettre virtuellement le document à plat.



Emile PUECH

CHAPITRE VI

1. PREMIÈRES ÉTAPES DU TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES IMAGES

1.1. Objectif et méthode

L'objectif de ces traitements était donc d'établir, à partir des images radiographiques des segments, une nouvelle copie de l'inscription, restituant avec fiabilité le tracé des lettres. Nous avons choisi d'appliquer le traitement d'images sur les radiographies et non sur les photographies, car les nuances de l'image radiographique traduisent les déformations de la tôle que les rayons X ont pu traverser. L'inscription ayant été réalisée sur la tôle par estampage, c'est-à-dire grâce à un geste violent qui déforme ponctuellement la plaque dans toute son épaisseur (le relief des lettres embouties est visible au revers de la tôle), chaque coup porté sur la tôle est facilement décelable sur l'image radiographique. Les remarques de J.T. Milik (épigraphiste) et H.Wright Baker (ingénieur métallurgiste) montrent l'importance de l'étude de la graphie pour comprendre l'élaboration de l'inscription.

Les burins utilisés étaient à pointe mousse avec un tranchant droit d'environ un demi mm de large. L'artisan disposait d'au moins deux burins : l'un pour les traits droits avec un tranchant d'environ 4 mm de long, l'autre pour les traits courbes d'environ 2 mm. Les lettres ont été tracées en plusieurs petits coups successifs. Le burin était parfois trop long pour les traits courbes et les coups ont été portés avec une intensité variable. De manière générale, la graphie de l'inscription a été maladroitement réalisée :

- le graveur de l'inscription a préféré sporadiquement, sans raison apparente, des formes cursives de lettre au lieu de formes calligraphiques ;
- certains défauts s'observent dans la disposition du texte : certaines lignes sont inclinées et d'autres, commencées trop haut, ont été infléchies pour éviter que les signes interfèrent avec ceux de la ligne précédente. Parfois, quand le scribe a manqué de place en fin d'une colonne, il a tassé les lettres et les a réduites en taille. (Un détail amusant : quand l'artisan a démarré la dernière colonne, l'éventuel manque de place l'a apparemment rendu nerveux, et il a encore plus tassé ses lettres pour finalement découvrir à la fin qu'il avait presque un tiers de colonne encore disponible !).

J.T. Milik met, involontairement, l'accent sur l'une des caractéristiques que devra avoir le nouveau fac-similé. Il écrit : « dans le fac-similé (celui corrigé par ses soins après confrontation avec l'original et publié pl. XLVIII-LXXI), l'épaisseur du trait correspond à peu près au milieu du creux ; on retiendra en outre que les traits dédoublés accidentellement, ou le morcelage d'un trait résultant des coups successifs du burin ne sont reproduits que sporadiquement »...

Traiter les images des radiographies permettait de retrouver plus justement le travail du scribe. Ainsi, l'Abbé Emile Puech, Directeur de recherches au CNRS et Professeur à l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, a-t-il pu, sur les radiographies, retrouver le tracé correct de certains signes ou encore contrôler certains espacements entre

les signes qui apparaissaient là clairement. Il devenait alors possible d'analyser finement les signes, de faire une recherche sur la morphologie des outils utilisés (acérés ou non par exemple), d'aller plus avant dans l'étude du geste de l'estampeur (angle d'impact, reprise du tracé, changement d'orientation des lettres) et du comportement de l'artisan (préparation de l'inscription, familiarité avec ce support métallique).

1.2 Radiographies des vingt-trois segments

Les vingt-trois segments ont tous été radiographiés (voir le second volume) par le Service des Contrôles Non Destructifs du Groupe des Laboratoires d'EDF à Saint Denis. Pour radiographier chaque segment dans sa totalité et minimiser la distorsion d'image liée à la courbure de l'objet – certains des segments ayant la forme d'une gouttière – il a été procédé à plusieurs tirs radiographiques, généralement trois pour chaque pièce. Des tirs supplémentaires ont parfois été conduits sur des zones très déformées.

Le matériel de radiographie utilisé était le suivant :

- appareil : Philips Scanray DOA-300 ;
- films : Kodak M (environ 60 radiographies 10 cm × 40 cm) ;
- conditions : 100 KV, 5 mA, 5 mn 30 s, distance focale 100 cm.

1.3 Numérisation des films radiographiques

1.3.1 Principes de la numérisation

Pour obtenir une image numérique à partir d'un film radiographique, il faut disposer d'un système de numérisation qui effectue une discrétisation et une quantification de l'image originelle. L'image étant digitalisée, un ordinateur peut alors être utilisé pour la modifier : c'est ce que l'on appelle le traitement numérique de l'image. La numérisation implique une double quantification de l'information contenue dans une image photographique ou radiographique : d'une part, l'établissement d'un quadrillage du plan de l'image, d'autre part, la conversion numérique des valeurs photométriques.

Les images digitalisées sont tout simplement des tableaux de nombres $g(i, j)$, où i et j représentent les coordonnées d'un point de l'image et g désigne le niveau de luminosité (appelé communément « niveau de gris ») au point de coordonnées (i, j) . Chaque point, muni de son niveau de gris, est appelé pixel (pour picture element). Le niveau de gris du pixel, compris entre 0 et 255 est fonction de la saisie des valeurs photométriques qui, pour les images radiographiques, sont fonction de la densité du film reflétant l'atténuation locale des rayons X. Le nombre de pixels d'une image digitale à traiter par ordinateur varie donc en fonction de la résolution choisie lors de la saisie.

1.3.2 Description du système de numérisation utilisé

La Direction des Etudes et Recherches d'EDF avait entrepris depuis plusieurs années, l'étude et la mise en œuvre de techniques de traitement

numérique des images en radiographie industrielle, afin d'en améliorer la lisibilité et d'offrir ainsi une aide à la détection des défauts dans les pièces de centrales nucléaires. Le système ainsi développé, nommé ENTRAIGUES³, comprenait un prototype de numérisation réalisé d'après un cahier des charges EDF, un processeur standard de traitement d'images (Série 151 d'Imaging Technology) avec plusieurs cartes spécialisées (pour les opérations arithmétiques et logiques, pour la mémoire d'images, pour l'acquisition haute définition, pour la visualisation en mode 1024 × 1024, ...) et un micro-ordinateur de type compatible PC pour la gestion de l'ensemble. Ce prototype de numérisation conçu pour permettre la numérisation avec une résolution très fine des films de radiographie industrielle a été utilisé, sans modification, pour traiter les images des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân.

1.3.3 Etapes et bilan de la numérisation des radiographies des vingt-trois segments

Dimensions des clichés radiographiques et choix de la résolution

ENTRAIGUES propose deux résolutions, 50 et 80 µm par pixel, ce qui offre une dimension maximale du document pouvant être numérisée en une seule analyse de 5 × 5 cm ou de 8 × 8 cm en fonction de la résolution choisie. Une résolution de 80 µm a été retenue car elle permet de réduire le nombre d'images à traiter et donc le programme de saisie. Une résolution plus fine ne s'imposait pas ; les images obtenues étant de qualité suffisante par rapport à la taille des détails à discriminer.

Chaque film radiographique (10 cm × 40 cm) a donc été numérisé en plusieurs fenêtres, cinq fenêtres en moyenne en incluant les zones de recouvrement d'une image à l'autre ; le déplacement de fenêtre en fenêtre se faisant automatiquement. C'est donc environ 300 images de 8 cm × 8 cm qui, ont dû être ainsi traitées numériquement, pour recomposer l'image radiographique de l'ensemble du Rouleau de cuivre de Qumrân.

Saisie des radiographies et problèmes de saturation

Il existe une perte dynamique à la numérisation, le capteur CCD utilisé pour la numérisation étant moins apte que le film à restituer à la fois les détails en haute et basse lumières. Le capteur est donc facilement saturé. Cela s'est traduit par des difficultés de réglage de l'éclairage du film ; il a fallu l'optimiser, pour chaque image, afin d'obtenir un contraste adéquat tout en limitant les saturations.

La courbure des segments a nécessité plusieurs angles d'incidence et chaque tir a donné lieu à deux films impressionnés présentant un contraste légèrement différent. La qualité de l'image numérisée peut donc être améliorée en choisissant l'intensité la plus favorable à l'obtention de l'information recherchée. Les radiographies d'un même segment se chevauchant largement, il est possible de contourner les zones de saturation. Ainsi, en traitant les différentes vues à digitaliser en fonction des critères à mettre en évidence, ce problème de dynamique a pu être résolu.

Bilan de la numérisation

La saisie des radiographies s'est effectuée dans l'enceinte même du Groupe des Laboratoires d'EDF évitant ainsi des manipulations trop lourdes pour les segments. Pour la numérisation de ces radiographies inhabituelles, ENTRAIGUES s'est avéré être un outil à la fois souple et rapide. Une première saisie a donné un peu plus de 300 images. D'autres digitalisations ont été effectuées par la suite, au fur et à mesure de la reconstitution des segments, afin d'apporter des compléments d'information nécessaires.

2. TRAITEMENT DE RECOMPOSITION D'IMAGES

Les données numériques brutes ont ensuite été transférées au Groupe Traitements Avancés de l'Information de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF à Chatou pour procéder aux différents traitements d'images.

2.1 Reconstitution et mise à plat des segments

2.1.1 Préparation des images

Les images ont été découpées pour n'en conserver que la partie utile et ont subi un traitement d'égalisation pour s'affranchir de la non-uniformité de l'éclairage de la radiographie lors de la numérisation. Pour éliminer ce gradient de luminosité, une routine de traitement développée sous Matlab (The Mathworks Inc.) a été utilisée.

2.1.2 Reconstitution des segments

Les segments ont été recomposés en juxtaposant les différentes images obtenues à partir des radiographies d'un même segment. Le logiciel PhotoMagic (Micrografx) comporte une fonction d'assemblage de deux images digitalisées. Cette fonction, d'utilisation facile, correspondait tout à fait à notre objectif. Il suffit de transmettre la position de deux points communs à deux images en pointant avec la souris sur chacune des images : le logiciel de traitement recherche, dans chaque fichier transmis, la position des pointages pour reconstruire le document global en effaçant les zones de recouvrement.

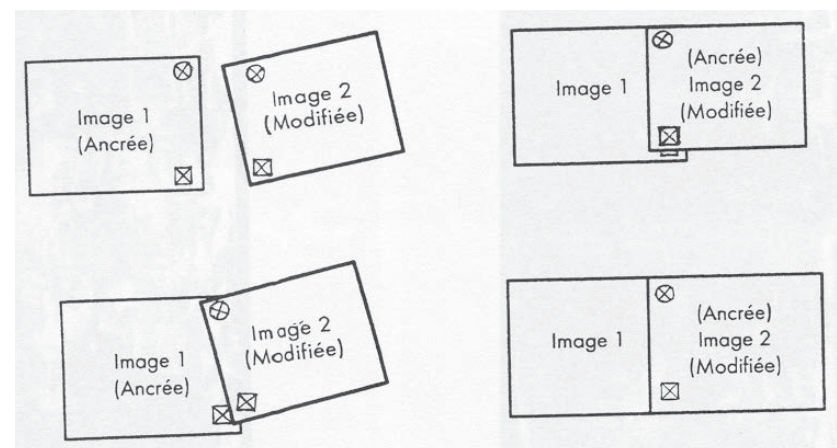
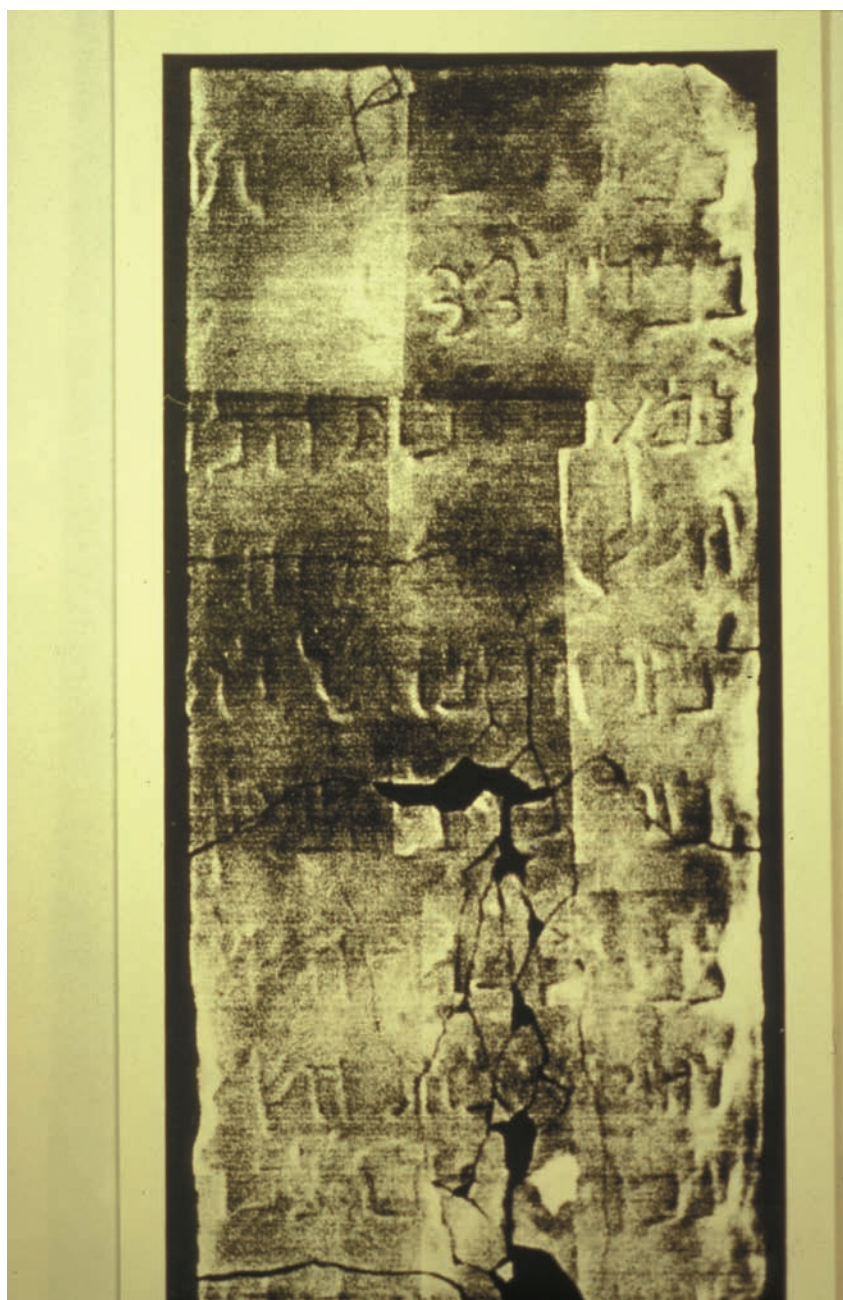


Fig. 2 – Assemblage de deux images digitalisées par ancrage de deux points.

Une fois l'image d'un segment reconstituée par cette technique, une retouche légère, toujours sous PhotoMagic, permet d'éliminer l'effet de mosaïque en estompant les « coutures » entre les différentes images. A la fin de cette première étape, chaque image reconstituée proposait une restitution en deux dimensions de chacun des vingt-trois segments remis à plat.

Sur l'illustration n° 1, les limites entre les images sont encore clairement visibles ; sur l'illustration n° 2, cette même reconstitution a été retouchée avec pour effet, la suppression de l'effet « mosaïque ». Les illustrations n° 3 et n° 4 montrent les deux étapes de la reconstitution par assemblage d'images de la radiographie du segment n° 15 mis à plat.

³ Ensemble Numérique pour le Traitement et l'Aide à l'Interprétation d'images Générées par les contrôles radiographiques. Sur le système ENTRAIGUES, on peut consulter « ENTRAIGUES », Système d'aide à l'interprétation de radiographies industrielles, 6 ECNDT, Nice, octobre 1994.



Ill. 1 – Segment n° 5, première étape du collage.



Ill. 2 – Segment n° 5, suppression de l'effet mosaïque.

2.2 Retouches secondaires sur les images reconstituées des segments

Au cours du découpage de 1955, certaines parties très fragiles se sont fragmentées : en effet, les spires des enroulements des feuilles de cuivre étant quelquefois très rapprochées, certaines adhérences se sont produites. Aussi, dans quelques cas, peu nombreux, il a fallu procéder à un enlèvement par morceaux du segment pour le dégager de la spire sous-jacente (cas du segment n° 5). Tous les fragments détachés ont bien sûr été remis en place. Cependant, les collages n'ont pas toujours été très précis et, parfois, ont cédé avec le temps. Dans quelques cas, ils ont été mal replacés, modifiant la forme des lettres de l'inscription. Un collage plus précis des fragments a donc été entrepris qui a conduit, parfois, à modifier la place de certains petits éléments.

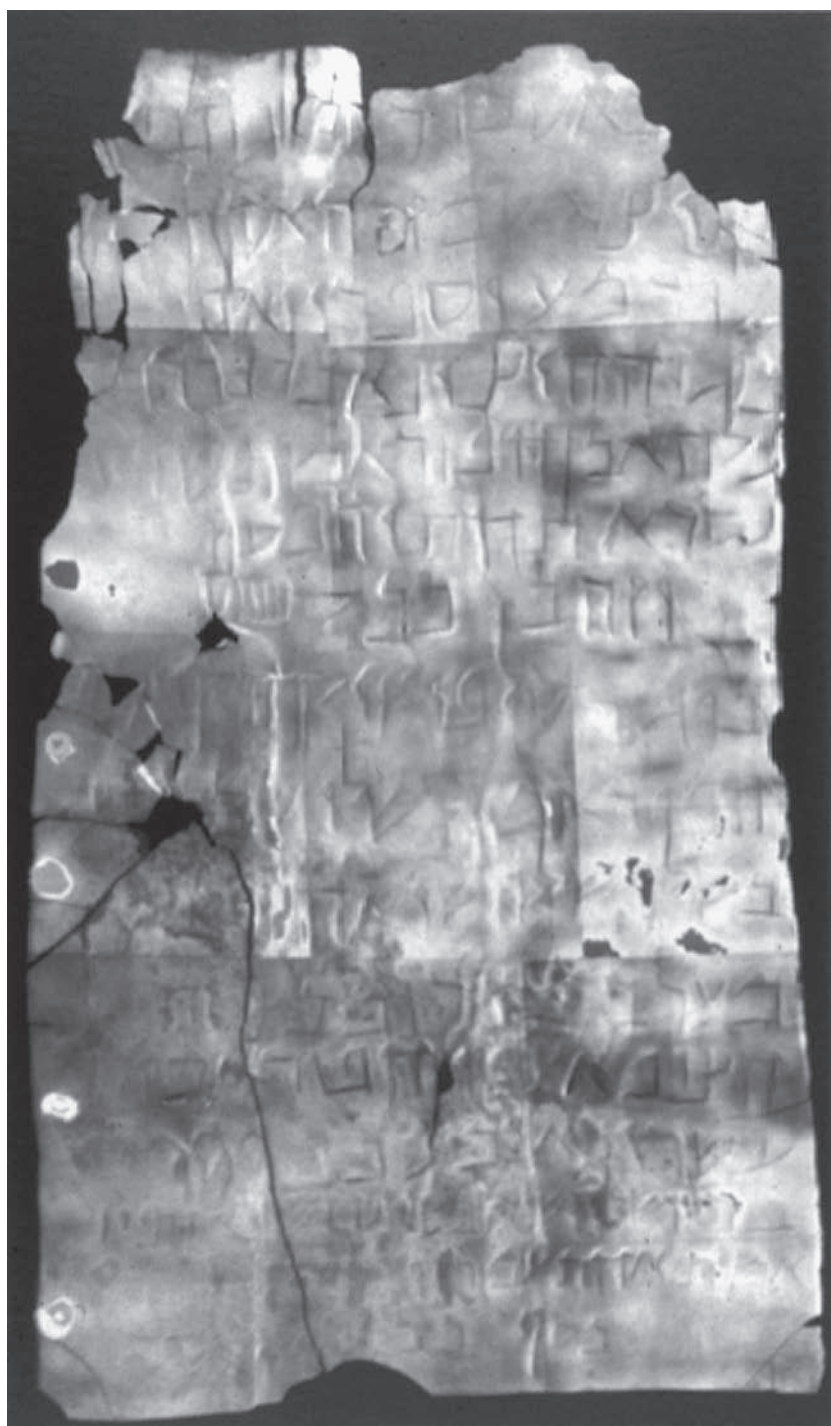
Les radiographies ont été faites avant les travaux de restauration. Il a donc été nécessaire de retoucher l'image pour inclure ces modifications. Celles-ci ont été apportées en suivant les directives d'Emile Puech, épigraphiste, qui a contrôlé à tout moment sur l'écran, toutes les retouches apportées aux images.

Pour traduire ces modifications, d'autres fonctions du logiciel PhotoMagic ont été utilisées. Ces fonctions (« masque », « modifier », « rotation »,

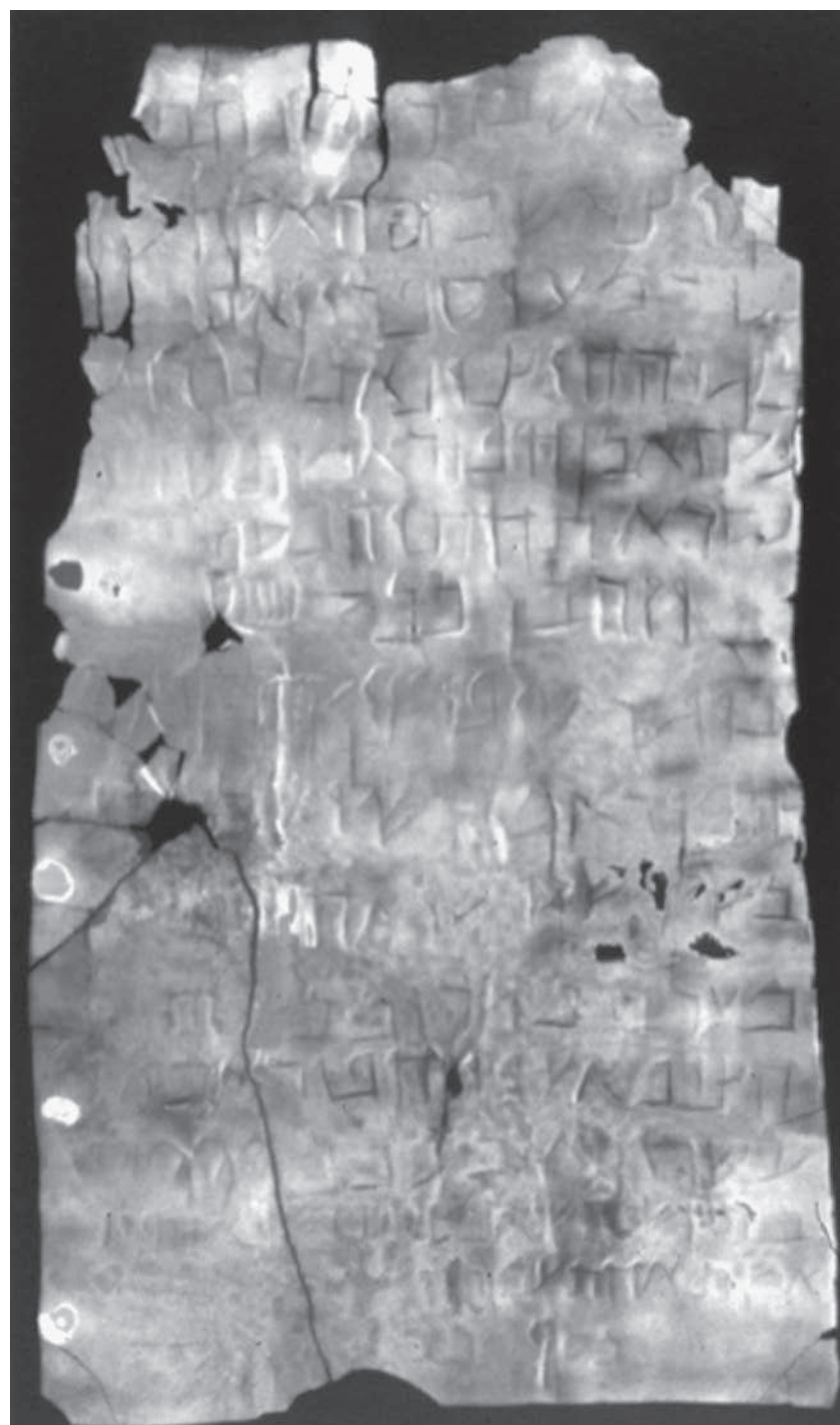
« inclinaison ») permettent de découper la zone à modifier et de replacer ensuite la partie sélectionnée à l'emplacement désiré en lui faisant parfois subir une rotation complète.

2.3 Restitution de l'inscription en continu et recollement des colonnes de texte

Il s'agissait de restituer l'inscription en continu. Les segments ont été mis bord à bord pour recomposer la bande entière de cuivre qui avait été découpée en 1955. Les colonnes de texte ont tout d'abord été reconstituées. Le procédé utilisé est identique à celui mis en œuvre pour la reconstruction des segments, utilisant à nouveau la fonction d'assemblage du logiciel PhotoMagic. Cependant, cet assemblage a dû se faire en prenant en compte le trait de scie : les images ont été placées côte à côte, mais non bord à bord ; l'espace laissé entre les images correspondant à l'emprise de la scie. En comparant les lettres coupées en leur milieu à d'autres, semblables mais entières, il a été possible de mesurer la portion de lettre disparue, de connaître ainsi l'épaisseur du trait de scie et d'apprécier l'écartement à respecter entre les segments⁴ (pl. CCCXI à CCCXX).



Ill. 3 – Reconstitution mosaïque du segment n° 15 mis à plat.



Ill. 4 – Reconstitution du segment n° 15, suppression de l'effet patchwork.

3. AUTRES TRAITEMENTS NUMÉRIQUES : SEGMENTATION ET EXTRACTION DE DONNÉES

Au delà du traitement classique des images précédemment mis en œuvre (assemblage d'images, mise à plat des segments), les techniques numériques offrent aussi des possibilités d'analyse et d'exploitation des données extraites des images.

3.1 Objectifs et méthode

Le premier objectif recherché était d'améliorer la lisibilité de l'inscription. Les nuances du support (la tôle de cuivre proprement dite) empêchent parfois de distinguer clairement le tracé des lettres. En principe, le

traitement numérique de l'image devrait permettre de rehausser le tracé des caractères.

Le deuxième objectif était de progresser dans la connaissance de la fabrication du document. Le traitement d'images a été appliqué sur les radiographies pour conserver toute l'information relative aux gestes du graveur et permettre ainsi d'effectuer des recherches plus poussées sur la graphie de l'inscription. Des traitements de reconnaissance de formes et statistiques, (fréquences ou récurrences des signes, des associations entre les caractères peuvent être mis en évidence) constituent aussi une aide significative pour le déchiffrement.

Les objectifs de cette seconde étape de traitements numériques peuvent se résumer à :

- rehausser, sur les images reconstituées, les caractères de l'inscription oblitérés en partie par le « fond », gênant la lecture, et rendre ainsi l'inscription plus lisible ;
- utiliser des traitements d'analyse de formes sur les caractères pour faciliter l'étude épigraphique (typologie en vue d'une datation) et des traitements statistiques (présence et récurrence des caractères).

⁴ Cette opération a été accomplie sous la conduite de l'épigraphiste.

Pour atteindre ces objectifs, il fallait dans les deux cas, parvenir à séparer sur l'image les deux grands ensembles d'informations et à extraire du fond les lettres pour ne conserver que ces dernières données pertinentes.

La méthode utilisée pour atteindre les objectifs poursuivis consistait à recourir à la segmentation des images, qui permet de découper l'image en objets significatifs. Une fois l'image numérisée, le problème consiste à passer automatiquement du pixel à des groupes de pixels, les Gestalt (mot allemand qui signifie « forme »). Utilisée dans le but de reconstruire l'image, la segmentation permet de dégager automatiquement dans une image digitalisée, ces entités d'ordre supérieur au pixel, qui s'organisent en lignes et en surfaces. Il existe plusieurs techniques de segmentation adaptées aux différentes natures d'images. Il est possible de distinguer deux approches principales :

- l'approche « frontière » qui rassemble les techniques d'extraction des contours ;
- l'approche « régions » qui regroupe toutes les méthodes d'extraction d'ensembles connexes de pixels ayant des propriétés communes (Dibos 1991, Coquerez 1991).

3.2 Application des méthodes de segmentation aux images reconstituées des colonnes de texte

Avant tout, il fallait que tous les travaux menés dans le but d'extraire du fond, l'information relative à l'inscription, n'altèrent en rien les informations premières, c'est-à-dire qu'ils ne devaient en aucune façon modifier le tracé des lettres. L'opération de partition de l'image et d'extraction d'information s'appelle en traitement d'images, une segmentation. Il s'agissait donc de réaliser cette segmentation de l'image en respectant l'organisation des pixels composant cette information « inscription ».

3.2.1 Principes de base des méthodes de segmentation

Sur une image digitalisée, la densité des pixels et leurs niveaux de gris dépendent de la précision de la résolution choisie, et donc, de la qualité de l'information retenue pour les traitements numériques ultérieurs. Or, le principe de base des méthodes de segmentation est toujours le même : il repose sur une évaluation de chaque pixel, c'est-à-dire de la situation d'un point donné sur l'image, mais aussi et surtout de son niveau de gris et de ceux des pixels voisins. Les méthodes de segmentation donnent d'excellents résultats pour les images où les niveaux de gris sont bien tranchés et où chaque zone de l'image d'un même niveau de gris correspond à une zone informative spécifique.

3.2.2 Difficultés rencontrées en 1995 dans la segmentation des images radiographiques du Rouleau de cuivre de Qumrân

Les images reconstituées des radiographies des colonnes de texte présentent deux caractéristiques principales qui rendent tout travail de segmentation assez délicat :

- la première est directement liée aux radiographies industrielles, ces dernières, en effet, présentent un bruit granulaire* assez fort, difficilement modélisable au moment de l'essai, rendant particulièrement ardu le travail de segmentation.
- la seconde est celle du gradient de luminosité déjà présent sur les images brutes. Ce gradient est dû à l'effet conjoint des variations d'épaisseur de la feuille de métal, de la non-uniformité de l'éclairage et, parfois aussi, de la saturation du capteur CCD (cf. supra § 1.3.3). Ce problème

n'est en rien propre à la nature singulière des objets étudiés ; il est inhérent à toute numérisation et complique fortement l'expertise des radiographies industrielles.

Lors du montage des images, il a fallu atténuer l'effet de ce gradient de fond. Cela a été effectué à l'aide d'une fonction de « mise à plat » (sous Matlab) et des outils « luminosité/contraste » de PhotoMagic. Malheureusement cette uniformisation du fond sur l'ensemble du segment, nécessaire pour supprimer l'effet de mosaïque, n'a pas été suffisante pour égaliser la teinte de gris des caractères sur une même colonne de texte et, même, a diminué par endroits le contraste entre le fond et les lettres.

Les techniques d'imagerie X (hormis la tomographie X digitale) donnent toujours des images relativement complexes du fait de l'inévitable superposition d'objets et structures résultant de la projection d'un volume sur un plan. L'inconvénient de ce type d'images consiste en ce que des objets similaires ne seront pas représentés avec le même niveau de gris. L'extraction sélective de certains types d'objets sera donc pratiquement impossible à partir des images brutes. On se trouve alors dans l'obligation de « filtrer » ces hétérogénéités. Dans le cas présent, nous avons utilisé un « filtrage (encore appelé « seuillage ») morphologique » (Pierret 1995)⁵, qui procède par perte d'information. Les pixels sont passés au travers des mailles d'un « tamis » qui va éliminer les extrema locaux et les convertir en valeurs qui dépendent des niveaux de gris et de leurs pixels voisins.

3.3 Etapes et résultats des essais de segmentation

3.3.1 Prétraitement : filtrage

Les caractères de l'inscription présentent des teintes de gris et un contraste avec le fond qui varient d'un bout à l'autre de la colonne de texte. C'est pourquoi, avant toute tentative de segmentation, un prétraitement des images est nécessaire. Ce prétraitement vise à augmenter le contraste entre le fond et les lettres, à renforcer la ressemblance entre pixels appartenant à une même région, à uniformiser le plus possible le fond afin de faciliter les opérations de segmentation.

Parmi tous les filtres essayés, deux ont donné de bons résultats : un filtre morphologique et un filtre de type Laplacien. Le premier a permis d'éliminer presque totalement le bruit granulaire*, mais toutes les parties curvilignes des caractères sont alors fortement déformées. Un tel traitement ne peut donc servir de base à une exploitation ultérieure.

Le deuxième filtre, de type Kasvand-Laplacien (fonction « mask-f » ou « filtre n° 28 » du progiciel Allegory) a donc été utilisé en pré-traitement. Il a été appliqué à toutes les colonnes du texte. L'image ainsi obtenue constitue déjà une aide précieuse à la lecture des radiographies. Le contraste entre les lettres et le fond est nettement amélioré, et le fond est plus uniforme que sur l'image d'origine. De surcroît, les caractères ne sont pas déformés, le travail de l'artisan apparaît plus nettement ; les coups de burin sont même, par endroits, clairement visibles sur certains caractères (pl. CCCXXI à CCCXXX).

⁵ Le traitement d'images est, dans ce travail, appliqué à des radiographies de tessons de céramique afin d'en extraire sélectivement, certaines informations relatives à la distribution des porosités et aux variations d'épaisseur. L'objectif est de mettre en évidence des indices numériques qui témoignent de techniques de façonnage, permettant ainsi de construire des typologies céramiques fondées sur le geste technologique et non plus sur la forme ou le décor.

A titre d'exemple, voici un extrait de la thèse d'A. Pierret : « *Un filtrage morphologique a été appliqué sur les images brutes digitalisées de radiographies de tessons. Le graphique montre les modifications des niveaux de gris le long d'une colonne de pixels d'une image brute. Le résultat escompté est atteint : les hétérogénéités locales disparaissent et sont remplacées par un signal plus global qui reflète les variations d'épaisseur du tesson.* »

* Voir glossaire.

3.3.2 Bilan des essais de segmentation

Divers traitements de segmentation, de détection de contours ou d'extraction de régions, ont été essayés (à l'aide des outils disponibles dans les progiciels Allegory, Matlab, PhotoMagic ou Simpa). L'utilisation d'outils de morphologie donne relativement de bons résultats pour éliminer le bruit, mais toutes les parties courbes sont éliminées ou fortement déformées, ce qui est inacceptable. Les outils de détection de contour prennent plus en considération le bruit que les caractères ; un traitement par petites zones autour des caractères améliore les résultats, mais ne permet pas d'éliminer le bruit.

En résumé, tous ces essais n'ont pas permis d'aboutir à une segmentation complètement automatique, dans le délai imparti, un fort bruit venant dégrader les résultats. Ce bruit, une fois la segmentation effectuée, est difficile à éliminer simplement car il n'est pas caractéristique par sa taille et se trouve proche des caractères.

La segmentation a donc été effectuée sous Allegory en faisant glisser une fenêtre autour des caractères et en utilisant un algorithme basé sur la logique floue « fuzzy C-mean » (Finet, Fleuet 1994). L'élimination automatique du bruit n'a pas été possible par des méthodes fondées sur des critères de taille ou de texture. A titre d'essai, un nettoyage « à la main » du bruit restant après segmentation, a été fait sous PhotoMagic à l'aide de l'outil « pinceau », pour deux colonnes de texte. Précisons qu'il ne s'agit que d'une proposition de présentation : c'est un travail empirique, à des fins uniquement esthétiques et qui ne saurait constituer le produit final en réponse à l'objectif fixé (pl. CCCXXXI et CCCXXXII).

4. CONCLUSION, OBSTACLES ET PROPOSITIONS

Les variations d'épaisseur du métal et la non-uniformité de la chaîne d'acquisition des images créent des perturbations importantes et non caractéristiques, c'est-à-dire sans localisation précise et sans valeur de gris spécifique, rendant imparfaite la partition de l'image entre le fond et les signes de l'inscription.

Certaines améliorations peuvent être apportées à l'image lors de la conversion des valeurs photométriques en valeurs numériques. En faisant varier l'éclairage du système de numérisation, on peut accentuer le contraste entre les valeurs de gris des lettres et celles du fond. Plus le contraste sera accentué, plus la partition de l'image se fera aisément. C'est un équilibre qui ne doit en rien être perturbé. Il faut éviter qu'il y ait la moindre modification de cette conversion de valeurs photométriques.

Or pour reconstruire les segments en les mettant à plat, il a été néces-

saire d'assembler entre elles plusieurs images provenant de tirs radiographiques sous des angles d'incidence différents. De plus, la caméra CCD utilisée pour la digitalisation des radiographies ne permet que la saisie de documents de 5×5 cm ou de 8×8 cm selon la résolution choisie. Il a donc fallu assembler un nombre élevé d'images (de 5 à 10) pour recomposer un segment dans sa totalité. En multipliant ainsi les fenêtres de numérisation et les saisies, les hétérogénéités d'éclairage ont été multipliées. Lors du montage, une fois les images « découpées » pour être assemblées, un traitement d'égalisation a été réalisé pour uniformiser, autant que faire se pouvait, « l'éclairage » de l'image. L'image reconstituée a ensuite subi un traitement d'égalisation pour supprimer « l'effet de mosaïque », c'est-à-dire atténuer les variations de luminosité d'une image à une autre. Les niveaux de gris des pixels ayant été modifiés par deux fois, le contraste initial entre les valeurs de gris des caractères et celles des éléments relatifs au fond en a été faussé.

Ce constat montre bien qu'il y a une forte manipulation des paramètres liés à la chaîne d'acquisition et aux traitements subséquents. C'est donc à ces niveaux qu'il y a possibilité d'intervenir pour tenter d'améliorer la qualité des images. L'analyse a mis en évidence un défaut d'appareillage (le capteur est facilement saturé) auquel il faudrait remédier par de nouveaux essais. Il reste à modifier le système de numérisation ENTRAIGUES pour le rendre apte à analyser en une seule fois des documents d'une taille dépassant la limite de 8×8 cm (sans sacrifier pour autant la haute qualité de résolution) et éviter ainsi la multiplication des fenêtres et des hétérogénéités (Wanègue 1994)⁶.

Par ailleurs, puisque chaque assemblage entre images entraîne un traitement d'uniformisation du fond et par conséquent une modification de l'enregistrement des valeurs photométriques d'origine, on peut espérer qu'en conduisant les prochaines opérations de segmentation sur les images brutes et non sur les images reconstituées, l'on parvienne à réduire ces problèmes de contraste entre fond et lettres afin d'obtenir une meilleure partition de l'image. Les images alors segmentées pourront ensuite être assemblées selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre pour les images brutes. Malgré toutes ces difficultés, nous sommes parvenus à mettre à plat et à juxtaposer les radiogrammes des segments. La reconstitution numérique de l'inscription que nous avons réalisée est plus fidèle, nous semble-t-il, que celle des fac-similés existants.

⁶ Thompson Broadcast conduit des recherches dans ce domaine. Un numériseur hautes performances a ainsi été mis au point pour la saisie en masse de documents transparents. Il est mis en œuvre pour la réalisation de la banque d'images du projet européen « NARCISSE » (Network for Art Research Computer Image Systems in Europe), Commission Européenne, Direction générale XIII/B2 – programme initié par le laboratoire de recherche des Musées de France 1990-1994.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE DES AUTEURS CITES

AUTEUR	PAGES
ALLEGRO JM	ix, 141, 153, 171, 172, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 223
ANTONIO KM	154
ARKIN Y	7, 153, 163
BAILLET M	154, 176, 225
BAKER HW	xix, xx, 5, 7, 8, 12, 104, 141, 143, 153, 154, 171, 173, 223, 224, 225
BEAL	
BERDUCOU MC	70, 71, 105, 153
BERTHOLON R	i, vii, xix, xx, xxii, 3, 35, 69, 89, 153, 171, 223, xxv
BESSON J	113, 114, 153
BLENGINO JM	153
BOUANT E	114, 153
BRADLEY SM	154
CHAPELIER JF	136, 153
CHAVIGNER F	102, 153
CONIN A	34, 153
DANIELS VD	154
DAVID R	100, 102, 153, 175, 191, 226
DE WITTE E	33, 153
DORDONAT M	15, 153
DOWN JL	xx, xxi, 31, 33, 153, 214
DRIEUX M	154
DUPONT-SOMMER A	153, 175, 176, 224
DUPUY-CHAPELIER JF	v, 136, 153
DURAND E	141, 153, 154
EHRENSTEIN GW	153
ENGEL L	30, 153
FELLER RL	32, 33, 88, 153
FERREIRA J	153
FINET H	141, 148, 153, 154
FLEUET	148, 153
FLOGNY JL	153, 159
GAÏDA B	114, 115, 153
GARENNE-MAROT L	141, 153
GATELIER P	153
GOESSENS-LANDRIE M	153

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE DES AUTEURS CITES

AUTEUR	PAGES
GOETHALS EJ	153
GROSJEAN B	153
GUILLEMARD D	72, 77, 88, 153
HANSEN-BAUER	86, 154
HARPER JE	154, 224
HORIE CV	xx, 30, 31, 39, 87, 88, 107, 154
INGOGLIA A	v, 34, 74, 97, 153, 154
JOURDE C	153
KLINGELE H	153
KOEPLER G	153
LACOUDRE N	ix, xi, xix, 35, 114, 135, 141, 153, 154, 171, 223, xxvi
LACOURCELLE L	114, 154
LAPERROUSAZ EM	154, 224
LAROQUE C	153
LAVAYSSIERE B	v, 141, 153, 154
LEHMAN MR	154, 181, 189, 197, 225
MASSCHELEIN-KLEINER	32, 33, 72, 87, 154
MC CARTER PK	8, 31, 154, 171, 172, 175, 180, 181, 182, 185, 186, 189, 191, 193, 201, 203, 204, 225
MC LEOD ID	33, 154
MILIK JT	ix, xix, 5, 97, 100, 141, 143, 154, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 223, 225, 226, 227
MOREL JM	153
MORGAN J	24, 30, 84, 88, 154
ODDY WA	xx, 7, 8, 154
PERROT J	154
PETIT H. VALOT J	
PIERRET A	147, 154
PLENDERLEITH HJ	30, 154
REMILLARD F	154
RIQUIER C	153
RIVIERE B	v, 154
ROBBIOLA L	12, 37, 89, 153, 154
SCHAPER H	153
SCHLICHTING C	154
SELLIER I	70, 153, 154
SELWITZ C	31, 154
SHANKS H	154, 225
SHASHOUA Y	30, 31, 154
SIMONDS R	153
STEEVE NV	154
TENNENT NH	29, 154
TETREAULT J	154
VASQUEZ-URZUA J	xi, xix, 43, 153, 154, 171, 223, xxv
WANEGUE JJ	154

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE DES AUTEURS CITES

AUTEUR	PAGES
WEAST RC	154
WERNER A	154
WILLIAMS S	154
WOLTERS AL	141, 154, 167, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 226
Beilstein	8
Goodfellow	84, 88, 89, 154
Monde de la Bible	154
Rohm Haas	33, 154
CRC Handbook	24, 39, 154

BIBLIOGRAPHIE

- ALLEGRO, J.M.
1959/1960 The Copper Scroll from Qumran, *Transactions of the Glasgow University Oriental society* 18.
1960 *The Treasure of the copper Scroll. The opening and decipherment of the most mysterious of the Dead Sea Scrolls, a unique inventory of buried treasure*. London, revised edition 1964, Garden city / New york.
- ARKIN, Y.
1965 Stratigraphy of Jerusalem, Survey of Israël.
- BAKER, H.W.
1956 *Notes on the opening of the Bronze Scrolls from Qumrân*, Bulletin of the John Rylands Library, 39, n° 1, 1956, 45-56.
- BEAL, C.
1998 *Contribution à l’expertise d’une statue antique en bronze*, Mémoire de DESS du Centre de Recherche en Physique appliquée à l’Archéologie, Université de Bordeaux III Michel de Montaigne, in *Mémoires pour servir à l’expertise, la conservation et la restauration d’une statue de bronze antique*, N. Lacoudre, R.Bertholon, C. Béal, T. Beldjoudi.
EDF, Pôle Industrie, Groupe des Laboratoires, laboratoire Valectra, 2000, avec un texte du Président d’Electricité de France, M. François Roussely.
- BERDUCOU, M.-C.,
1990 *La conservation en archéologie : méthodes et pratique de la conservation-restauration des vestiges archéologiques*, Ouvrage collectif, Paris : Masson
- BERTHOLON, R.
1995a *Rouleau de cuivre 3Q15 de Qumrân. Rapport d’expertise technique et projet de conservation-restauration*. Rapport interne Electricité de France n° D.5711//RB 94 2003/BTO/Ind. 0.
1995b *De nouvelles approches de la lecture du Rouleau de cuivre de Qumrân : re-restauration minimale, radiographie X et traitement d’image, moulage et galvanoplastie*, in Restauration, dé-restauration, re-restauration, Actes du IVème colloque international de l’ Association des Restaurateurs d’Art et d’Archéologie de Formation Universitaire – ARAAFU, Paris 1995 : 295-306.
- BERTHOLON, R., ROBBIOIA, L., LACOUDRE, N.
1998 *Corrosion du rouleau de cuivre de Qumrân et localisation de la surface originelle*. In *Metal 1998, Proceedings of the International Conference on Metals Conservation : Draguignan-Figanières, France, 27-29 May 1998*, London : James & James Ltd, 125-135.
- BERTHOLON, R.
2001 *Characterization and Location of the Original Surface of Corroded Metallic Archaeological Objects*. Surface Modification Technologies XIV, edited by T.S.Sudarshan and M. Jeandin.
- BERTHOLON, R., LACOUDRE, N., VASQUEZ, J.
2002 *The Conservation and Restoration of the Copper Scroll from Qumran, Copper Scroll Studies*. G.J. Brooke and Ph. R. Davies eds, Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 40, Sheffield, 12-24.
- BESSON, J.
1962 *L’électrochimie*. Paris, Presses universitaires de France – Que sais-je ?
- BOUANT, E.
1894 *La Galvanoplastie - Le Nickelage, l’argenture, la Dorure, l’Electro-métallurgie et les Applications chimiques de l’électrolyse*, Paris : Librairie J.-B. Baillièrre et Fils
- CHAVIGNER, F.
1987 *Les silicones élastomères R.T.V. et le polyuréthane expansé appliqués au moulage de statues-menhirs. (Silicon RTV elastomers and expanded polyurethane foam used for casting menhir statues.)* in «Journées sur la conservation, restauration des biens culturels : recherches et techniques actuelles» Paris, 15-16 octobre 1987. Association des restaurateurs d’art et d’archéologie de formation universitaire, (1987).
- CLAMER, C.
2003 *Jewellery finds from the Cemetery*, in «Khirbet Qumrân et ‘Ain Feshkha II» – Etudes d’anthropologie, de physique et de chimie (Studies of Anthropology, Physics and Chemistry), présentées par J.B. Humbert OP et J. Gunneweg. – Academic Press Fribourg, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2003 – p. 171, 183.
- COCQUEREZ, J.P.
1991 «*Segmentation d’images*» dans Cocquerez J.P. (ENSEA-ETIS), Philipp S. (ENSEA-ETIS) (sous la direction de), *Traitement du signal et de l’image*, Rapport du GDR 134 au CNRS, Le courrier du CNRS, Dossiers scientifiques n° 77, juin 1991.
- CONIN, A., RIQUIER, C.
1994 *L’emploi de résines acryliques dans le comblement des lacunes des métaux archéologiques*, in Conservation Restauration des biens Culturels, n° 6, ARAAFU, Paris.
- DAVID, R., DESCLAUX, M.
1992 *Les techniques de moulage en paléontologie, en préhistoire et en archéologie historique*. Editions Serre
- DE WITTE, E., GOESSENS-LANDRIE M., GOETHALS, E.J., SIMONDS, R.
1978 *The structure of “old and “new” Paraloid B72*, in ICOM 5th triennial meeting, Zagreb.
- DIBOS, F., KOEPLER, G., MOREL, J.M.
1991 “*Les formules de la reconstruction visuelle*», La Recherche 237, novembre 1991, vol.22 –1364-1366.
- DORDONAT, M., GATELIER P.
1995 *MTS Groupe Valectra Site de Qumrân : rouleaux d’écriture anciens en cuivre, rapport d’expertise*, rapport EDF-DEPT D.5714/DDT/RA954025, 4p.
- DOWN, J.L.
1984 *The yellowing of epoxy resin adhesives : report on natural dark aging*, in Studies in Conservation, vol 29, 63-76.
1986 *The yellowing of epoxy resin adhesives : report on high-intensity light aging*, in Studies in Conservation, vol 31, 159-170.
- DUPONT-SOMMER, A.
Les écrits esséniens découverts près de la mer Morte, Payot, Paris, 393-404, 434-437.
- DUPUY, J., CHAPELIER, J.F.
1998 Examen structural d’échantillons. Rapport final EDF DEPT, GDL-ESD, n° RC 98V-Y1606
- ENGEL, L. KLINGELE, H., EHRENSTEIN, G.W., SCHAPER, H.
1981, *An atlas of polymer damage, surface examination by scanning electron microscope*, Wolfe Science Book, London.
- FELLER, R.L.
1978 *Standards in the evaluation of thermoplastic resins*, in ICOM Committee for Conservation, 5th Trien. Meeting, Zagreb.
- FERREIRA, J.
1998 *Etude et conservation-restauration de deux sculptures : «Nu féminin» par Rodin et «Fontaine à la grenouille de la cour Visconti du palais du Louvre» par Hougue-nade, Reconstitution par galvanoplastie d’un élément manquant de la Fontaine à la grenouille*. Mémoire de fin d’études de l’Ecole Nationale du Patrimoine, Institut de Formation des Restaurateurs d’œuvres d’Art.
- FINET, H., FLEUET
1994 «*La logique floue appliquée à la segmentation des radiographies industrielles*», Rapport interne EDF-DER, HP-21/94-004.
- FLOGNY, J.L., GROSJEAN, B., JOURDE, L.
s.d. *Carnet technique*. SGS Qualitest. Pratique de la radiographie industrielle. FOR 601. Révision 2. Impression SEGS 03.
- GAÏDA B.
1983, *L’électroplastie en questions et réponses*, Quatrième édition, Paris : La librairie des traitements de Surface.
- GARENNE-MAROT, L., DURAND, E., LAVAYSSIERE, B., LACOUDRE, N.
1994 *Rapport d’avancement : le Rouleau de cuivre de la mer Morte, traitement numérique de l’image*. Rapport interne EDF DEPT, n° D5711/C942000/GRE, St Denis.
- GARENNE-MAROT, L., LACOUDRE, N., DURAND, E., FINET, H., LAVAYSSIERE, B.,
1995 *Le Rouleau de cuivre de la mer morte : traitement numérique de l’image*. Rapport interne EDF DEPT, n° D5711/C95 1604/GRE, St Denis.
- GUILLEMARD, D., LAROQUE, C.
1999 *Manuel de conservation préventive : gestion et contrôle des collections*. Dijon – Office de coopération et d’information muséographiques.
- GUYONVARCH’, A., LACOUDRE, N., PENNEC, S., TEXIER, A.
1989 *La réfection du dôme de l’église Saint Louis des Invalides (Paris) : un problème*

BIBLIOGRAPHIE

- de dorure*. in Journées sur la Conservation-restauration des biens culturels. Traitement des supports, travaux inter-disciplinaires. Paris, 2, 3 et 4 novembre 1989. ARAAFU.
- HANSEN – BAUER
1996 Stability as a Technical and an Ethical Requirement in Conservation, in ICOM-CC, 11th Triennial Meeting Edinburgh, vol 1. James and James Ltd, 166-171.
- HARPER, J.E.
1993 *Too much to believe, 26 tons of gold and 65 tons of silver*, Biblical Archaeology Review, 19/6, 44-45.
- HORIE, C.V.
1987 Materials for Conservation. Butterworth-Heinemann Ltd. 281p
1992 *Materials for Conservation, Organic Consolidants, Adhesives and Coatings*, Butterworth, Oxford.
- INGOGLIA, A.
1994 *Etude de faisabilité d’une copie de la plaque de cuivre de Qumrân, Mise au point d’une procédure de moulage des rouleaux de cuivre et essai de tirage galvanoplastique*, rapport EDF-DEPT, GDL Laboratoire Valectra D.5711/BTO/R94.1996/0.
- KOOB, S.P.
1986 *The use of Paraloid B72 as an adhesive : its application for archaeological ceramics and other materials*, in Studies in Conservation, n° 31, 7-14.
- LACOUUDRE, N.
1989 *L’électropolissage des aciers dans les centres de production nucléaire d’EDF*, in «Procédés électriques dans les traitements de surface.» Editions DOPEE 1989 ISBN 2-86 995-013-6, 66-73.
- LACOUUDRE, N.
1995 *Numérisation et traitement des images radiographiques du rouleau 3Q15 de Qumrân, Architecture du projet*, rapport EDF-DEPT, RA D.5571/8109/LUE GRE, 3p.
- LACOUUDRE, N.
1996 *Compte-rendu de mission, Manchester et Londres, 8, 9 et 10 septembre 1996*, rapport interne EDF, EDF production- transport, GDL, CR96 1606.
- LACOUUDRE, N., DEGRIGNY, C., DE LAVERGNE, E., DRIEUX, M.
2003 *L’Amas métallique KhQ 960*, in «Khirbet Qumrân et ‘Ain Feshkha II» – Etudes d’anthropologie, de physique et de chimie (Studies of Anthropology, Physics and Chemistry), présentées par J.B. Humbert OP et J. Gunneweg. – Academic Press Fribourg, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2003.
- LACOURCELLE, L.
1997 *Informations à l’usage du concepteur*, La librairie de traitement de surface.
- LAPERROUSAZ, E.M.
1976 *Qoumrân, l’établissement essénien des bords de la mer Morte*, Picard, Paris. 255p.
- LAVAYSSIERE, B.
1995 (compte-rendu du travail, sous sa direction, d’E. Durand et d’H. Finet), Résumé de l’action P2103F «Numérisation et traitement des radiographies des rouleaux», CR express de réunion, EDF/DER, Service Ensembles de Production. Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance, n° 16 – 21-95.
- LAVERGNE (de), E.
1990 Compte-rendu de mission à l’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. Rapport EDF/DER/VAL /90/28.
- LEHMAN, M.R
1993 *The key to understanding the copper scroll, Where the temple tax was buried*, Biblical Archaeology Review, 19/6, 38-43.
- MCCARTER, P.K.
1992 “The Mystery of the Copper Scroll”, in *Understanding the Dead Sea Scrolls*, a Reader from the Biblical Archaeology Review, H. Shanks ed., New York.
1993 *The Copper Scroll*, in *Understanding the Dead Sea Scrolls*, ed. by H. Shanks, Vintage Books, New York, 227-244.
- MCLEOD, I.D.
1987 *Conservation of corroded copper alloys : A comparison of new and traditionnal method for removing chloride ions*, in Studies in Conservation, n° 32, 25-40.
- MASSCHELEIN-KLEINER,
1994, *Les solvants*, Cours de conservation n° 2, IRPA, Bruxelles, (édition 1994 du cours).
- MILIK, J.T., BAILLET, M., de VAUX, R., avec une contribution de H.W. BAKER.
1962 Le rouleau de cuivre provenant de la grotte 3Q (3Q15). *Les Petites Grottes de Qumrân*. Discoveries in the Judean Desert of Jordan III, Oxford.
- MORGAN, J.
1991 *Conservation of Plastics an Introduction*, Museums and Galleries Commission, London.
- ODDY, W.A.
1977 *Report on the scientific examination of the Copper Scroll from Qumrân in the Archaeological Museum, Amman*, 4 pages, (rapport non publié, communiqué aimablement par l’auteur).
- PETIT, H., VALOT, J.
1988 Les résines synthétiques et les substances naturelles. Ministère de la Culture et de la Communication, Ecole du Louvre, Paris 1988.
- PERROT, J.
1994 janvier, Perrot et alii, *Les manuscrits de la mer Morte, aux origines du christianisme*, in Les Dossiers de l’Archéologie, n° 189.
- PIERRET, A.
1995 *Analyse technologique des céramiques archéologiques* : développements méthodologiques pour l’identification des techniques de façonnage, 10 mai 1995, Paris I, Panthéon-Sorbonne. Thèse.
- PLENDERLEITH, H.J., WERNER A.
1974 *The Conservation of Antiquities and Works of Art*, Oxford University Press, Oxford (2ème édition).
- REMILLARD, F.
1989 *Adhésifs à base de résines époxy : étude de solubilisation*. in Journal of the International Institute for Conservation-Canadian Group, 14.
1992 *Risques tous azimuts : biens culturels en transit*. in La conservation préventive : Colloque sur la conservation restauration des biens culturels, Paris, 8, 9, 10 octobre 1992.
- RIVIERE, B.
1995 *Etude et application de dépôt galvanique de cuivre sur support silicone souple*, Rapport de stage EDF/Ecole Nationale de Chimie, Physique et Biochimie de Paris.
- ROBBIOLA, L.
1987 *La corrosion des bronzes archéologiques, la maladie du bronze, un aperçu scientifique*, in Conservation-Restauration des Biens Culturels, Recherches et Techniques Actuelles, ARAAFU, Paris, 1987, 9-13.
1990 *Caractérisation de l’altération de bronzes archéologiques enfouis à partir d’un corpus d’objets de l’Age du Bronze. Mécanismes de corrosion*, Thèse de doctorat es-Sciences, Université Paris VI.
- SCHLICHTING, C.
1994 *Travail de la mousse de polyéthylène et des feuilles de plastique cannelées*, Bulletin technique n° 14, Institut Canadien de Conservation, Ottawa.
- SELLIER, I.
1996 *Soclage et conditionnement du Rouleau de cuivre de Qumrân*. Mémoire de Maîtrise des Sciences et Techniques en conservation-restauration des biens culturels, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Première partie.
- SELWITZ, C.
1988 *Cellulose nitrate in Conservation*, Research in Conservation, The Getty Conservation Institute.
- SHANKS,
1993 Kyle McCarter Jr., “The Copper Scroll”, in *Understanding the Dead Sea Scrolls*, ed. by H. Shanks, Vintage Books, New York, 227-244.
- SHASHOUA, Y., BRADLEY S.M., DANIELS V.D.
1992 *Degradation of cellulose nitrate adhesive*, in Studies in Conservation, vol 37, n°2, 1992, 113-119.
- STEEVE, N.V.
1979 *CRC Handbook of laboratory Safety*, CRC Press, Boca Raton, Florida,
- TENNENT, N.H., ANTONIO K.M.
1981 *Bronze disease : synthesis and caracterisation of botallacite, paratacamite and atacamite by infra-red spectroscopy*, in ICOM 6th triennial meeting, Ottawa.
- TETREAULT, J.
1992 *Matériaux de construction, matériaux de destruction*, 3ème colloque ARAAFU, Paris, 163-176.
- TETREAULT, J., WILLIAMS S.
1993 *Guide pour la sélection des matériaux pour l’exposition, la mise en réserve et le transport*, version 4.3., Institut Canadien de Conservation, Ottawa.
- VASQUEZ-URZUA, J.
1997 *Rapport final de traitement de conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân*. Rapport ARTEFACT VQZ/QUM.
- WANEGUE, J.J.
1994 *«Le projet Narcisse, ou comment enfin saisir son image»*, in «Mémoires optiques & systèmes» n° 121, février 1994.
- WEAST, R.C.
1987 *CRC Handbook of chemistry and physics*, CRC Press Inc., Boca Raton, Florida.
- WOLTERS AL.
1988 *The fifth cache of the Copper Scroll* : “The plastered cistern of Manos”, Revue de Qumrân 13, n° 49-52.

INRS Recueil de fiches toxicologiques ED613 :
1987-1992, mise à jour dans «Cahiers de notes documentaires», trimestriel, INRS, Créteil, France.
1987 CRC Handbook. cf. *supra* : Weast 1987.
1988 *Paraloïd, solution grade and solid grade acrylics resins*, Rohm and Haas Company.
1994 ICC, *Le test Beilstein*, Notes de L’Institut Canadien de Conservation, n° 17/1, Ottawa.
1994 *Qumrân, les manuscrits de la Mer morte*, Le Monde de la Bible, n° 86.
1995 catalogue GOODFELLOW. Cambridge Science Park, England CB4 4DJ.

INDEX GLOSSAIRE

MOTS	PAGES
adjuvants	71, 114, 115, 116, 159
avers	5, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 71, 89, 93, 104, 143, 147, 159, 160, 161, 165, 175, xi, xii, xiii
bords	8, 14, 28, 29, 33, 34, 37, 66, 74, 75, 77, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 114, 115, 117, 119, 154, 167, 190, 195, xxv
bronze	3, 24, 142, 153, 154, 159, 173, 223
bruit granulaire	147, 159
caractères	14, 23, 28, 31, 32, 33, 84, 100, 103, 104, 141, 146, 147, 148, 160, 161, 178, xxvi
colonne	xv, 20, 97, 109, 116, 120, 138, 141, 143, 145, 147, 148, 159, 160, 172, 183, 187, 188, 190, 193, 194, 198, 200, 201, 203, 205, 206, 221, xix, xx, xxi, xxii, xxvi
composés organiques volatiles	
conformateur	77, 159
consolidation	xi, xii, xiv, xix, xx, xi, 3, 5, 7, 8, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 102, 107, 159
constat d'état	xi, xii, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 65, 66, 107, 159, 165, xi, xii, xxv
contre-dépouille	99, 107, 159
crazing	30, 88, 159
dégradation photochimique	159
<i>dégradation physicochimique</i>	
<i>ozone photochimique</i>	v
<i>photo oxydation</i>	88
diffraction X	3, 15, 159
électrophorèse	113, 156
estampage à plat	97, 159, 172

INDEX GLOSSAIRE

MOTS	PAGES
face (interne ? Externe ?)	vii, xi, xii, xix, xx, xxi, xxii, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 85, 89, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 141, 147, 153, 154, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 179, 183, 186, 189, 193, 200, 201, 208, 209, 215
filière	79, 80, 160
fluorescence X	15, 29
gâchage	75, 103, 108, 160
galvanoplastie	xiv, xi, 74, 99, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 129, 135, 137, 138, 141, 153, 159, 160, 166, 167, 171, 191, xix
hygrométrie	8, 69, 72, 160
inclusions	xx, 7, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 160
inhibiteur de corrosion	119, 138, 160
inscription	xiv, xv, xvi, xxi, 3, 5, 8, 35, 100, 103, 118, 119, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 159, 160, 161, 174, 177, 180, 181, 192, 200, 203, 205, 212, 226, xxv
inter-négatifs	138, 160
inter-positifs	138, 160
ligne	49, 51, 54, 89, 90, 100, 104, 105, 108, 114, 143, 147, 159, 160, 161, 172, 173, 175, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 221
meulage	33, 115, 160
micro-sablage (sablage sablage de finition ?)	
Microscopie Electronique à Balayage (MEB)	
minéralisation	31, 70, 160
moulage en bateau	160
négatifs (en plâtre ?)	xiii, 60, 126, 138, 160 75, 76, 77, 91, 99, 102, 105, 107, 108, 109, 125, 126, 127, 160, 165, 166
négatoscope	12, 160
potentiostat	110, 160
réintégrations	105, 161
repassivation (passivation)	23, 110, 111, 112, 161
repoussé	100, 103, 104, 161
ressaut archéologique	99, 105, 161
retrait anisotropique	
retrait linéaire	xiv, 103, 161

INDEX GLOSSAIRE

MOTS	PAGES
rivet	xxi, 5, 43, 47, 50, 66, 160, 161, 171, 172, 173, 178, 193, 194
scories	161
stylo à ultra-sons	161
supérieur	14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 79, 87, 93, 94, 114, 147, 161, 172, 179, 183, 186, 201, 204, 208, 216
médian	18, 161, 172, 173, 179, 180, 183, 187, 188, 199, 201, 207
inférieur	5, 12, 14, 18, 19, 25, 26, 28, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 70, 83, 87, 93, 94, 103, 132, 135, 161, 193, 200
surface originelle	8, 23, 24, 31, 153, 161
ampleur originelle	3
taraud	79, 80, 81, 161
température de transition vitreuse	30, 33, 161
thixotrope	102, 103, 126, 161
trait	v, ix, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, 1, 3, 5, 7, 8, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 65, 69, 75, 77, 86, 88, 90, 93, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 114, 118, 119, 125, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 161, 166, 171, 172, 173, 175, 181, 183, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 203, 204, 206, 225, viii, ix, xii, xiii, xiv, xvi, xx, xxv
vidéo-microscope	12, 16, 37, 65, 161, 163

GLOSSAIRE

Adjuvants	ajoutés à la formule de base du bain de cuivrage par galvanoplastie, ils améliorent la qualité du dépôt de cuivre (additif brillanteur, tensioactif...).
Avers	synonyme de face, c’est la surface concave d’un segment comportant les inscriptions en creux.
Bord	limite des segments.
Bronze	alliage de cuivre et d’étain. Les bronzes modernes industriels comportent généralement de 3 à 20 % d’étain. Le plomb et le zinc identifiés à l’état de traces ne constituaient pas un élément d’alliage du métal d’origine du Rouleau de cuivre de Qumrân.
Bruit granulaire	le bruit granulaire que l’on perçoit sur les radiogrammes est lié à deux notions du vocabulaire technique de radiographie industrielle, définies d’après la norme française NF A 09-200 et le décret 86-1103 (Flogny, sd). La première, <i>la granularité</i> , est la «valeur objective de la fluctuation de la densité optique mesurée au microdensitomètre et due à l’hétérogénéité dans la répartition des éléments d’absorption de la lumière». La seconde, <i>la granulation</i> , est une «impression subjective causée par l’hétérogénéité de la répartition des éléments d’absorption de la lumière».
Caractère	une lettre ou un chiffre (hébreu, lettre grecque...).
Colonne	ensemble de lignes regroupées verticalement ; le rouleau de cuivre comportait trois plaques de quatre colonnes de texte chacune.
Composés organiques volatils	la présence de certains COV dans l’air des vitrines de musée peut provoquer une corrosion des objets exposés. Il s’agit essentiellement des acides volatils, en particulier l’acide acétique, dangereux pour le métal, et des aldéhydes (formaldéhyde).
Conformateur	instrument à lattes mobiles destiné à prendre exactement la mesure et la forme d’un objet, ici l’arrière de la coque de chaque segment.
Consolidation	effectuée au moyen de résines, elle permet de maintenir en place les fragments qui risqueraient de se désolidariser. Sur le revers, une résine de consolidation époxy est appliquée en couches successives afin d’augmenter la tenue des segments et de diminuer les risques liés à leur manutention.
Constat d’état	c’est le point de départ de toute intervention de conservation-restauration ; il débute par une observation macroscopique des segments (visuelle et sous binoculaire), puis l’on affine autant que nécessaire la connaissance de l’objet par la mise en œuvre des moyens techniques des contrôles non destructifs, de l’expertise physico-chimique ou chimique, afin de caractériser l’état d’altération du matériau d’origine mais également des matériaux des restaurations antérieures.
Contre-dépouille	terme de moulage, les parties de contre-dépouille s’opposent aux parties dites «de dépouille». Dans l’opération de démoulage, qui consiste à séparer l’empreinte (ou creux) du modèle original, les zones de dépouille sont celles qui ne présentent aucune partie rentrante. Les contre-dépouilles sont les parties rentrantes, plus délicates à démouler.
Crazing	phénomène de microfissuration affectant les polymères amorphes ; les «crazes» sont des altérations qui apparaissent comme de petites surfaces brillantes perpendiculaires à la direction de la tension imposée au matériau polymère.
Dégradation photochimique	dégradation sous l’effet de la lumière qui affecte les matériaux plastiques et plus particulièrement certaines résines de restauration.
Diffraction X	méthode de caractérisation des composés cristallisés ou phases cristallines présents dans un matériau.
Droit, gauche	localisation latérale d’un bord ou d’une zone, le segment étant présenté, dans le sens de la lecture de l’inscription face à l’observateur.
Electrophorèse	phénomène de déplacement des particules chargées sous l’effet d’un champ électrique, créé entre deux électrodes, l’anode et la cathode, auxquelles on impose une différence de potentiel.
Estampage à plat	procédé qui permet d’imprimer sur une feuille de métal en relief ou en creux au moyen d’une matrice gravée (par formage à froid de la feuille de métal que l’on vient enfoncer dans la matrice).

Face	synonyme d’avers, il s’agit de la surface concave inscrite d’un segment.
Feuille	une des trois parties rivetées du Rouleau primitif comprenant quatre colonnes de texte chacune : trois feuilles et douze colonnes de texte. (Voir aussi plaque)
Filière	outil servant à fileter une vis ; une filière s’apparente à un écrou très dur, qui permet de réaliser un filetage à l’extérieur de la surface d’une tige métallique.
Fluorescence X	méthode de caractérisation donnant accès aux éléments constitutifs du matériau (analyse élémentaire). Les atomes du matériau à analyser sont excités sous l’effet d’un rayonnement incident, et vont émettre un rayonnement X secondaire, dit de fluorescence, caractéristique de ces atomes.
Fragment	partie d’un segment résultant d’un bris.
Gâchage	se dit de la préparation du plâtre (trempage et malaxage).
Galvanoplastie	procédé qui permet d’obtenir des tirages en métal (du cuivre dans ce cas spécifique) par dépôt cathodique sur un moule à partir de solutions de sels métalliques. Le problème de la non-conductivité du silicone est résolu en déposant une très fine couche conductrice sur la surface du moule.
Hygrométrie	il est important de contrôler l’hygrométrie ou taux d’humidité dans l’atmosphère des vitrines de musées, car c’est un des paramètres influant sur la conservation des objets exposés.
Inclusions	lors de l’examen métallographique, elles se présentent sous forme de petites particules de taille et de forme variables, et ont une composition différente du métal de base.
Inhibiteur de corrosion	substance utilisée pour lutter contre la corrosion active ; les inhibiteurs sont classés en inhibiteurs anodiques, cathodiques ou mixtes, selon qu’ils ont une action sur la cinétique de la réaction anodique (de dissolution), cathodique ou sur les deux réactions.
Inscription	ensemble des colonnes du document.
Inter-négatifs	empreinte sur silicone de la face inscrite de chaque segment.
Inter-positifs	tirages en plâtre de la face inscrite des trois plaques d’origine du Rouleau de cuivre de Qumrân, portant l’inscription en creux, comme l’original ; ces tirages sont réalisés à partir des inter-négatifs des segments d’une même plaque juxtaposés.
Ligne	ensemble de caractères inscrits en continuité sur un même niveau horizontal.
Meulage	nettoyage par abrasion localisée au moyen d’un micro-tour de prothésiste sur lequel on peut adapter différents types de meulettes (du caoutchouc au diamant) selon les caractéristiques des produits à éliminer.
Microsablage	nettoyage de la face interne des segments par projection d’un jet de particules abrasives de nature et de granulométrie adaptées aux produits que l’on souhaite éliminer. La pression du jet d’abrasif et le diamètre de la buse de microsablage peuvent être réglés.
Microscopie Electronique à Balayage	la microscopie électronique à balayage (MEB) permet de réaliser des observations à fort grossissement (jusqu’à 100 000 fois), mais également d’effectuer des analyses élémentaires qualitatives EDS (Energy Dispersive X-Ray Analysis) et des cartographies de répartition des éléments. La surface de l’échantillon à examiner est balayée par un faisceau d’électrons de haute énergie ; l’interaction électrons-matière provoque l’émission d’électrons secondaires, d’électrons rétrodiffusés ou de rayons X qui sont analysés par des détecteurs spécifiques.
Minéralisation	transformation du cuivre en produits de corrosion (oxydes, carbonates), retour vers un état stable au sens thermodynamique.
Moulage en bateau	c’est la technique de moulage la plus simple ; un moule en bateau est constitué de deux membranes d’élastomère qui sont mises en contact selon un plan de joint déterminé. Un dispositif de centrage est réalisé pour que les deux membranes s’ajustent correctement. Cette technique est adaptée au moulage d’objets de petite taille et fragiles, pour lesquels la rigidité des membranes d’élastomère est suffisante pour s’affranchir de la mise en place de chape de renfort.
Négatifs	moules en silicone (empreintes) des trois plaques d’origine du rouleau, réalisés à partir des inter-positifs en plâtre. C’est sur ces négatifs que sont effectués les dépôts par galvanoplastie.
Négatoscope	appareil lumineux à écran translucide permettant d’examiner les clichés radiographiques.
Plaque	une des trois parties du document comprenant quatre colonnes de texte (trois plaques ; douze colonnes de texte). (Voir aussi feuille)
Potentiostat	c’est un appareil qui a pour principe d’imposer le passage d’un courant tel que le potentiel établi entre l’électrode de travail et l’électrode de référence soit à tout instant égal à une valeur fixe choisie par l’expérimentateur. Le tracé de la courbe de polarisation (ou courbe «intensité-potentiel») se fait en imposant une variation linéaire (en fonction du temps) de cette valeur au moyen d’un «pilote de potentiel» couplé au potentiostat.

Réintégrations	comblement des lacunes de l’original sur les tirages galvanoplastiques, en ménageant une légère différence de niveau par rapport aux parties d’origine du rouleau (voir ressaut archéologique).
Repassivation	formation naturelle ou provoquée, d’une fine couche d’un produit de corrosion protecteur, qui limite la corrosion ultérieure du métal, lorsque le film de passivation d’origine a été éliminé ou endommagé.
Repoussé	technique utilisée dans la réalisation de l’inscription («au repoussé») ; les caractères sont obtenus en frappant au marteau sur un burin placé au contact d’une des faces de la feuille de métal (ici l’avvers). Le métal est ainsi repoussé vers la face opposée (le revers), et les caractères apparaissent en creux.
Ressaut archéologique	le ressaut archéologique prévu pour les comblements de lacunes permet de distinguer les parties restaurées des parties d’origine du segment, en ménageant un léger retrait par rapport à la forme d’origine.
Retrait anisotropique, retrait linéaire	diminution de la dimension de l’empreinte silicone lors de la polymérisation par rapport à l’original moulé.
Revers	surface convexe d’un segment présentant le relief des inscriptions de la face opposée (l’avvers).
Rivet	élément du système d’assemblage des plaques (trous de rivetage : trous résultant de la perte d’un rivet).
Rouleau	ensemble de trois plaques assemblées par rivetage constituant le document et découpé en vingt-trois segments en 1955 ; le rouleau a été découvert en deux parties (deux enroulements) comprenant l’une deux feuilles et l’autre une plaque.
Scories	sous-produits de la phase d’élaboration du métal par réduction du minerai de cuivre, ayant une composition à base de silicates.
Segment	partie du document résultant de la découpe de 1955 (vingt-trois segments).
Stylo à ultra-sons	stylet vibrant sous l’effet des ultra-sons (cavitron), permettant un nettoyage ponctuel.
Supérieur, médian, inférieur	localisation longitudinale d’un bord ou d’une zone, le segment étant présenté dans le sens de la lecture de l’inscription face à l’observateur.
Surface originelle	la surface originelle correspond à la surface du rouleau au moment de son abandon ; elle comporte les informations d’intérêt archéologique, témoignages de la vie de l’objet (éventuelles traces de fabrication, d’utilisation et d’usure).
Taraud	outil se terminant par une vis très dure, qui permet de réaliser des filetages à l’intérieur de trous.
Température de transition vitreuse	se dit des polymères amorphes ; c’est la température au-dessous de laquelle le polymère est à l’état vitreux (rigide et fragile comme le verre) et au-dessus de laquelle il est à l’état «caoutchouteux» ou pâteux.
Thixotrope	se dit d’un matériau plastique dont on peut modifier la viscosité, de l’état de gel à l’état liquide sous l’effet d’une agitation (phénomène réversible).
Trait	ligne fine rectiligne continue ou interrompue, gravée visible sur certains segments.
Vidéo-microscope	caméra couplée à un système optique de grossissement. L’image se forme sur un moniteur.
Zone	espace limité de la surface d’un segment.

TABLE DES ILLUSTRATIONS DU LIVRE PREMIER DU VOLUME I

Chapitre	Numéro d'illustration	Légende	Page
I	1	Le Rouleau de cuivre de la Grotte 3 lors de sa découverte en 1952	6
	2	Charte stratigraphique des calcaires constituant la falaise de Qumrân, Arkin 1965	7
	3	Position approximative des 23 segments lors de la découpe du Rouleau de cuivre de Qumrân	7
	4	Support de présentation des segments au Musée d'Amman	9
	5	Les segments dans leur emballage, à leur arrivée au laboratoire EDF	10/11
	6	Conditionnement provisoire des segments au laboratoire EDF	10
	7	Coupe des matériaux constitutifs des segments et de leurs supports au musée d'Amman	12
	8a	Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5	14
	8b	Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5	14
	9a	Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5	14
	9b	Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 5	14
	10a	Test de corrosion en chambre humide : photographie avant le test	15
	10b	Test de corrosion en chambre humide : photographie après le test	15
	11	Photographie d'efflorescences sur la face interne du segment n° 5	15
	12a	Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 observé au vidéo-microscope (× 175)	16
	12b	Photographie de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 observé au vidéo-microscope (× 175)	16
	13a	Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 vue au MEB (× 400) – (face interne)	16
	13b	Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 vue au MEB (× 400) – (face externe)	16
	14a	Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 et composition élémentaire des couches observées (face interne)	17
	14b	Schéma de la stratigraphie de la corrosion du segment n° 9 et composition élémentaire des couches observées (face externe)	17
	15a	Répartition du cuivre sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	18
	15b	Répartition du cuivre sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	18
	16a	Répartition de l'oxygène sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	19
	16b	Répartition de l'oxygène sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	19
	17a	Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	19
	17b	Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	19
	18a	Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	20
	18b	Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	20
	19a	Répartition du chlore sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	21

TABLE DES ILLUSTRATIONS DU LIVRE PREMIER DU VOLUME I

Chapitre	Numéro d'illustration	Légende	Page
	19b	Répartition du chlore sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	21
	20a	Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	21
	20b	Répartition du fer sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	21
	21a	Répartition de l'aluminium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	22
	21b	Répartition de l'aluminium sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	22
	22a	Répartition du carbone sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	22
	22b	Répartition du carbone sur la zone présentée à l'illustration n° 13b	22
	23a	Répartition du calcium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	22
	23b	Répartition du magnésium sur la zone présentée à l'illustration n° 13a	22
	24a	Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche b1 de l'illustration n° 14a	17
	24b	Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c1 de l'illustration n° 14a	17
	25a	Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c2 de l'illustration n° 14a	17
	25b	Stratigraphie de la corrosion de la face interne du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c3 de l'illustration n° 14a	17
	26a	Stratigraphie de la corrosion de la face externe du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche b1 de l'illustration n° 14a	18
	26b	Stratigraphie de la corrosion de la face externe du segment n° 9 : spectrométrie de fluorescence des rayons X pour la couche c2 de l'illustration n° 14a	18
	27	Stratigraphie de la corrosion du segment n° 9, face externe vue au MEB (× 1250)	20
	28a	Répartition de l'étain sur la zone présentée à l'illustration n° 27	20
	28b	Répartition du silicium sur la zone présentée à l'illustration n° 27	20
	29a	Macro-photographie de la face interne du segment n° 19	24
	29b	Macro-photographie de la face interne du segment n° 19 : gros plan des altérations de la protection Perspex	24
	30a	Image de la face interne du segment n° 10 vue au MEB (× 1000), zone du haut	25
	30b	Image de la face interne du segment n° 10 vue au MEB (× 1000), zone du bas	25
	31a	Image de la face interne du segment n° 10 vue au MEB (× 500), à l'interface produits de corrosion / fibre de résine Perspex – zone du haut	25
	31b	Image de la face interne du segment n° 10 vue au MEB (× 10 000), à l'interface produits de corrosion / fibre de résine Perspex – zone du bas	25
	32a	Macrophotographies de la face externe du segment n° 19 : décollement du film Perspex	26

TABLE DES ILLUSTRATIONS DU LIVRE PREMIER DU VOLUME I

Chapitre	Numéro d'illustration	Légende	Page
	32b	Macrophotographies de la face externe du segment n° 19 : présence de traces brunes	26
	33a	Schéma de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : déchirement du film	26
	33b	Macrophotographie de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : déchirement du film	26
	34a	Schéma de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : dégradation du film	27
	34b	Macrophotographies de l'altération de surface de la protection Perspex de la face externe du segment n° 19 : dégradation du film	27
	35a	Macrophotographies de la surface du segment n° 19 : vieillissement de la résine Durofix du collage : coloration jaune-ocre	27
	35b	Macrophotographies de la surface du segment n° 19 : altération de la résine Durofix de collage – présence de bulles	27
	36a	Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 : vue au MEB (× 500)	28
	36b	Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 : vue au MEB (× 2500)	28
	37a	Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 : vue au MEB (× 2500) : fissuration de la résine Araldite de doublage	29
	37b	Image de l'altération de la résine Araldite de doublage de la face externe du segment n° 15 : vue au MEB (× 2500) : vue des produits de corrosion	29
II	1	Constat d'état d'un segment	55
	2	Remontage provisoire des fragments à l'aide de rubans de papier adhésif	56
	3	Collage des fragments à la résine acrylique Paraloid B72	57
	4	Application sur l'avant d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 à 5 % dans l'acétone	58
	5	Report des repères de découpage de 1955 sur le revers des segments	59
III	1a	Les segments sur leur support d'origine : bois recouvert de tissu violet	69
	1b	Ancienne présentation des segments dans leur vitrine au Musée d'Amman	70
	2	Le segment n° 12 sur sa coque de soutien	73
	3	Pieds en mousse de polyéthylène sous la coque de soutien du segment n° 11	74
	4	Prise d'empreinte en cours	75
	5	Pose d'une feuille d'aluminium sur le négatif en plâtre du segment n° 22	76
	6	Plots en plâtre sur la copie du revers également en plâtre du segment n° 22	76
	7	Thermoformage du Styroglass, sortie de l'étuve	77
	8	Thermoformage du Styroglass (reprise par application locale d'air chaud)	78

TABLE DES ILLUSTRATIONS DU LIVRE PREMIER DU VOLUME I

Chapitre	Numéro d'illustration	Légende	Page
	9	Coque du segment n° 21 après sablage	78
	10	Fixation de type « c » en place	80
	11	Intérieur de la boîte de présentation	84
	12	Boîte de présentation dans sa valise de transport	85
IV	1	Grande plaque en laiton, inscrite et découpée en deux demi-cylindres modèles	100
	2	Segment n° 19 sur support en polyéthylène et non-tissé polyester	101
	3	Segment n° 20 sur support de travail, vue de profil	101
	4	Edification de murets en plastiline appliqués à la spatule préalablement chauffée	104
	5	Moulage des deux demi-cylindres modèles : application de l'armature de non-tissé polyester	104
	6	Modèles en laiton et leurs moules en silicone	104
	7	Traitement des lacunes avant le tirage en plâtre	105
	8	Modèles de fragilité en plâtre	105
	9	Exfoliations à la surface du segment n° 19	106
	10	Fragmentation et collages : segment n° 20	106
	11	Tirage à plat, en plâtre, du moule silicone des segments n° 19 et 20	108
	12	Surmoulage en silicone de l'épreuve en plâtre des segments n° 19 et 20	108
	13	1er essai de galvanoplastie : montage	115
	14	2ème essai de galvanoplastie : épreuve en cuivre sur moule en silicone	116
	15	3ème essai de galvanoplastie : résultat final	116
	16	Dispositif de maintien du silicone final par «boutons pression»	120
V	1	Réalisation d'un support stable en polyéthylène	125
	2a	Prise d'empreinte avec un élastomère silicone stratifié	126
	2b	Mise en connexion, à plat, des différents moules en silicone	126
	3	Tirage d'ensemble en plâtre	127
	4	Tirage du moule en silicone (coulage du silicone et démoulage)	127
	5	Fac-similé du Rouleau de cuivre de Qumrân	128
	6a	Application de plombagine sur le moule en silicone	128
	6b	Application de la laque d'argent, assurant les liaisons avec les arrivées de courant électrique	129
	7	Clichés métallographiques d'une galvanoplastie du Rouleau de cuivre de Qumrân : grandissement ×13, ×50, ×200, ×500.	137
VI	1	Segment n° 5, première étape du collage	145
	2	Segment n° 5, suppression de l'effet mosaïque	145
	3	Reconstitution mosaïque du segment n° 15 mis à plat	146
	4	Reconstitution du segment n° 15, suppression de l'effet patchwork	146

TABLE DES FIGURES DU LIVRE PREMIER DU VOLUME I

Chapitre	Numéro de figure	Légende	Page
III	1	<i>Composition d'un support</i>	72
	2	<i>Types de fixations possibles</i>	79
	3	<i>Préparation de la pince de maintien</i>	80
	4	<i>Schéma n° 1 d'une boîte de présentation</i>	82
	5	<i>Schéma n° 2 d'une boîte de présentation</i>	82
	6	<i>Pieds et poignées d'une boîte de présentation (vue de côté)</i>	82
	7	<i>Pieds et poignées d'une boîte de présentation (vue de face)</i>	83
	8	<i>Place des supports et des mousses de calage dans une boîte de présentation (vue en coupe)</i>	83
	9	<i>Place des supports et des mousses de calage dans une boîte de présentation (vue perspective)</i>	83
IV	1	<i>Schéma présentant le dispositif dans lequel le plan de moulage passe au-dessous des bords du demi-cylindre modèle</i>	99
	2	<i>Schéma présentant le dispositif dans lequel le plan de moulage passe sur les bords du demi-cylindre modèle</i>	99
	3	<i>Essais de moulage : stratigraphie du moule</i>	108
	4	<i>Schéma de principe électrochimique</i>	110
	5	<i>Courbe Intensité / Potentiel</i>	110
	6	<i>Courbe Intensité / Potentiel</i>	111
	7	<i>Courbe Intensité / Potentiel</i>	111
	8	<i>Courbe Intensité / Potentiel</i>	111
	9	<i>Schéma de montage pour la galvanoplastie</i>	113
	10	<i>Schéma de montage du voleur de courant</i>	117
	11	<i>Schéma de principe de l'installation pour la réalisation des fac-similés</i>	117
VI	1	<i>Quelques différences épigraphiques entre les fac-similés existants d'après Al Wolters, 1988</i>	141
	2	<i>Assemblage de deux images digitalisées par ancrage de deux points</i>	144

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES CONCERNANT LES ILLUSTRATIONS ET LES FIGURES DU LIVRE PREMIER DU VOLUME PREMIER

Studium Biblicum Franciscanum : frontispice ; Electricité de France (EDF), Noël Lacoudre : 4, 13, 125, 142 ; Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem : 6 ; Institut Française Archéologique de Proche-Orient, Jacques Seigne : 9, 69, 70 ; EDF, Claude Formet : 10, 11, 84, 85 ; EDF, Régis Bertholon : 14, 15, 16, 24, 26, 27, 106 ; EDF, droits réservés : 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 7?, 78, 137, 145, 146 ; Xavier Renault : 42, 55, 57, 58, 59, 73, 74, 80, 81, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; EDF, Isabelle Sellier : 75, 76, 78 ; EDF, Alessandro Ingoglia : 100, 101, 104, 105, 108, 120 ; EDF, Béatrice Rivière : 115, 116, 126

LIVRE SECOND

LE ROULEAU DE CUIVRE DE LA GROTTTE 3 DE QUMRÂN (3Q15)

EDITION REVISEE

par

EMILE PUECH

**Centre National de la Recherche Scientifique – Paris
École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem**

INTRODUCTION

Découvert le 20 mars 1952 par les archéologues lors de la prospection des falaises de la région de Qumrân et des fouilles d’un certain nombre de grottes, le *Rouleau de cuivre* (3Q15) gisait contre la paroi rocheuse dans l’angle nord, à l’entrée de la chambre arrière de la grotte 8 désignée maintenant par le sigle 3Q. Le plafond effondré un peu en avant de ces rouleaux avait écrasé des jarres cylindriques et d’autres objets, mais il avait épargné les rouleaux isolés bien que non protégés pendant des siècles.¹ Ces deux rouleaux étaient posés l’un sur l’autre, le plus petit ou la troisième feuille et la fin du rouleau en dessous, ce qui se révélera être l’ordre de la lecture. Celui qui les y déposa, savait donc pertinemment ce qu’il faisait, suite à la rupture de rivets alors qu’il enroulait lui-même le document.²

Après un premier époussetage et un traitement des rouleaux, l’examen rapide des parties lisibles au verso permit assez vite de se rendre compte qu’il s’agissait « d’une sorte de catalogue » et même d’une liste de cachettes de richesses de la Communauté essénienne.³ Mais il fallut attendre l’ouverture des rouleaux par un découpage en sections, à l’aide d’une scie confectionnée pour la circonstance par H. W. Baker au College of Science and Technology de l’Université de Manchester, entre juillet 1955 et janvier 1956. Ces étapes ont été décrites en détail dans l’édition *princeps*.⁴

Le déchiffrement, la traduction et l’étude détaillée du Rouleau étaient confiés à J. T. Milik qui en donna très vite une traduction provisoire en juin 1956, puis une traduction et un commentaire topographique en 1959⁵ en attendant l’édition diplomatique, sous presse en septembre 1959 mais qui ne paraîtra at the Clarendon Press d’Oxford qu’en 1962. Entre temps, J. M.

Allegro, qui avait pu étudier le rouleau et des photographies à Manchester dès 1955, faisait paraître une édition pirate à Londres en 1960.⁶

Ce texte a intrigué les savants dans la première décennie après sa découverte, puis plutôt oublié de la recherche, ce n’est qu’après l’étude de B. Pixner parue en 1983 qu’a repris un regain d’intérêt pour ce rouleau. Depuis lors, de nombreuses études de détail lui ont été consacrées et plusieurs rééditions sont en cours. Une nouvelle couverture photographique par les frères Zuckerman durant l’hiver 1988-89 à Amman a pu être utilisée par McCarter.⁷ De son côté, Wolters qui a préparé ses propres édition et traduction, dit avoir étudié longuement le rouleau à Amman en juin 1991.⁸

Le rouleau ayant été confié à Électricité de France (EDF) pour la restauration scientifique et la conservation, d’excellentes radiographies furent prises avant toute chose. Elles doivent désormais servir de point de départ pour le déchiffrement dans les points délicats et controversés du texte. La *Direction Générale – Mécénat technologique et scientifique* (EDF) voulut bien, en plein accord avec J. T. Milik l’auteur de l’*editio princeps* du rouleau, nous associer à ce projet de collationnement du texte qui, en parallèle aux travaux de restauration et de conservation, devint aussi l’un des buts de l’entreprise.⁹ Nous eûmes la possibilité d’étudier les radiographies dans les laboratoires d’EDF au cours de divers séjours entre 1994 et 1996. Mais pour mener à bien cette étude et retrouver la dimension exacte du rouleau à plat, ce qui n’était plus possible avec l’original mais qui avait son importance en particulier pour la configuration des lacunes ou autres, nous souhaitâmes vivement la réalisation d’un moulage, réplique exacte du rouleau. Ce projet fut mené avec maîtrise par des experts du Laboratoire EDF – Valectra en 1994 et 1995.¹⁰

Pour une étude paléographique plus précise du texte, nous avons ainsi pu disposer, en différentes étapes, d’une triple documentation : les radiographies des sections prises sous différents angles compte tenu de la courbure du support qui déforme singulièrement les lettres de part et d’autre de l’axe central, des photographies de la réplique à plat et de la galvanoplastie elle-même, outre un réexamen de l’original pour quelques rares passages, l’objet alors en restauration étant difficilement accessible. Bien que cela ne nous ait pas été possible entre 1994 et 1996, les deux séries

¹ Voir R. de Vaux (1953a, 557, et 1962, 7-8 et 201). La grotte 8 de la fouille est la troisième grotte à manuscrits. Le rapport de 1962 (p. 7 et 201) ne s’accorde pas entièrement avec le rapport préliminaire de 1953a (p. 555) : « Sous les blocs qui obstruaient l’entrée, peu de tessons ont été trouvés, mais ils étaient très nombreux dans la chambre intérieure, mêlés à des éclats de roc, et c’est là que tous les fragments écrits ont été trouvés », et en 1962 (p. 7) : « Devant cette chambre, une grande quantité de jarres et de couvercles brisés mêlés aux débris du plafond et sans remplissage de terre... Dans la chambre arrière de la grotte, niveaux stratifiés de cailloux avec quelques fragments de tissus, de cuir noici et de fragments écrits ; très peu de tessons dans cette région » (même présentation, p. 201). Ont été retrouvés des restes de quelque 35 jarres cylindriques, dont une qui porte deux fois, sur le bord et sur l’épaule, la lettre מ gravée avant cuisson pour מכל, quelque 25 couvercles, deux cruches et une lampe. En revanche, Humbert (1997, 89) écrit : « Avec les rouleaux ont été trouvés : une jarre avec son couvercle contenant des textes typiquement esséniens, un bol et une marmite », mais les indications du fouilleur et la préservation des restes écrits vont à l’encontre de cette affirmation. Johnson (2002, 39) assigne faussement au 14 mars la découverte des rouleaux.

² La cassure a dû être accidentelle, et non intentionnelle, ainsi que le suggérait Kuhn (1954, 194 et 202). Un début d’enroulement trop serré a dû être la cause de la rupture des rivets de la troisième feuille.

³ Voir Kuhn (1954).

⁴ Voir R. de Vaux et H.W. Baker, *DJDJ* III, 1962, respectivement p. 202 et 203-210. Lors du découpage, on s’efforça d’endommager le moins possible le tracé des lettres et de ne pas le rendre méconnaissable, mais il a pu arriver qu’un trait ait pu être détruit. Baker (1962, 207) informe que des photographies ont été prises à chaque étape, d’abord la surface extérieure du rouleau après nettoyage, puis chaque surface intérieure exposée. On aurait aimé voir les premières publiées (voir note 12).

⁵ Milik (1959, 321-357).

⁶ Ne disposant pas de la deuxième édition corrigée parue à New York en 1964, les références à Allegro renvoient à la première édition à Londres en 1960. Davies (2002, 30-31) nous informe qu’Allegro n’a pu participer qu’à l’ouverture du petit rouleau, c’est-à-dire de la dernière feuille.

⁷ Sa réédition est prévue dans la série dirigée par Charlesworth et ces nouvelles photographies sont à l’origine des études de l’auteur en 1992 et 1994 ; il en est de même pour l’étude de Lefkovits (2000).

⁸ Voir Wolters (1992 et 1994, 292) où il signalait deux autres études à paraître, “Cultic Terminology in the Copper Scroll (forthcoming in Volume II of the Milik *Festschrift*) et “Textual Notes on the Copper Scroll”. (Nous n’avons pas trouvé trace de cette dernière.) Et l’auteur d’ajouter que son propre collationnement diffère du texte établi par Milik en plus de 70 endroits mais il ne dit rien à propos de celui de Allegro. Au terme de notre propre étude, nous pourrions dire que notre déchiffrement diffère aussi souvent du sien.

⁹ J.T. Milik, souffrant, nous délégua l’entière charge de ce travail de révision.

¹⁰ Voir ci-dessus la présentation des experts des Laboratoires d’EDF, R. Bertholon, N. Lacoudre et collaborateurs, et Bertholon, Lacoudre, and Vasquez (2002, 12-24).

de reproductions devront désormais être étudiées conjointement, afin de s'assurer de la configuration exacte de l'original et de la gravure des lettres au burin, gravure qui ne peut avoir la même précision et homogénéité de tracé qu'une écriture à l'encre par un scribe exercé. Quiconque est quelque peu versé en la matière se rend bien vite compte que l'écriture évolue au fur et à mesure de la gravure des colonnes, comme si l'application du copiste diminuait ou que son temps était compté, pressé qu'il était sans doute d'en finir. Les fautes et inattentions deviennent de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin : confusions, nombre de lettres cursives, dédoublements, haplographies, etc.¹¹

Pour la présente édition nous avons fait un nouveau relevé graphique (figures 1 à 13) afin de souligner le texte, d'en faciliter la lecture et d'aider à la consultation des planches (Planches CCCLVIII-CCCLXXXII). Il se veut aussi fidèle que possible dans l'exécution selon l'esprit du graveur. Sa réalisation nous a été des plus précieuses, nous astreignant à étudier le texte, lettre par lettre, et à présenter de la sorte une édition que nous espérons utile, à défaut de définitive, puisqu'elle bénéficie de l'apport du moulage comme support identique à l'original à l'exception des joints entre les sections parfois un peu trop larges. Pour ce faire, nous avons aussi tenu compte par des traits pleins des restes conservés et encore visibles sur les photographies d'avant le découpage et publiées en *DJDJ* III, Planches XLIII 1 et 2 pour les colonnes VIII et X, restes qui ont disparus depuis,¹² ainsi que de ceux des fragments repérés par l'éditeur, en y insérant quelques restaurations en pointillés, le lecteur jugera par lui-même.¹³

En effet, le déchiffreur rappelle qu'un certain nombre de petits fragments étaient détachés du premier rouleau (col. I à VIII) au moment de la découverte et que d'autres, minuscules et inscrits, tombèrent au moment du découpage. Néanmoins en mai 1956, il réussit à joindre au rouleau la plupart de ceux qui contenaient des lettres complètes ou parties de lettres, il en fit la transcription, mais les laissa à part sans les recoller. On peut regretter qu'il n'ait pas reporté sur la copie la position de tous les fragments inscrits détachés, car de leur position dépendent certaines propositions de lecture.¹⁴ Aussi, notre relevé graphique ne correspond pas exactement à l'état actuel

¹¹ Il est manifeste qu'un seul graveur est à l'œuvre du début à la fin, sans avoir à faire appel à deux ou trois scribes (Lefkovits, 2000, en particulier 53-54), ou à quatre copistes (Wilmot in Wilmot and Wise, 2002, 292), ou jusqu'à 25 copistes venant de différents lieux des dépôts (Tov, 2002, 288-290). Les feuilles étaient rivées avant la gravure d'une part (voir col. VIII et *infra*) et, d'autre part, les fautes s'expliquent toutes par une erreur de lecture et/ou de transposition sur le métal, jamais par dictée. Que les lettres soient d'un module plus réduit sur la troisième feuille, et la dernière colonne en particulier, prouve à l'évidence que le copiste s'efforçait de tout mettre dans l'espace de cette feuille, d'où l'utilisation de la cursive par endroits, plus rapide d'exécution et de module plus réduit, mais des exemples apparaissent déjà sur la deuxième feuille. En général, le module est plus réduit en bas des colonnes, dès la col. I, le graveur passant d'un module rectangulaire à un module carré. Les *apices* triangulaires des têtes de lettres qui se multiplient à partir du milieu de la col. III, sont présents çà et là en I 2, III 2, en dehors des *zāin*, *waw* et *yod*. Il est possible, sans qu'on doive trop insister sur l'argument par manque de point de comparaison, que l'utilisation de lettres médianes en position finale (toujours pour le *mem*) et de lettres finales en position médiane dénote les habitudes de copistes de l'École qumranienne, voir E. Tov, « Los manuscritos de Qumrán a la luz de la investigación reciente », *Paganos, judios y cristianos y los textos de Qumrán* (J. Treballe ed.), Madrid 1999, 42-45. Mais il y a là un argument d'homogénéité indéniable en faveur d'un seul graveur, les alignements défectueux et autres différences ne suffisent pas à prouver l'intervention d'un ou de plusieurs autres copistes. Une relevé graphique précis du rouleau est très instructif à ce sujet.

¹² Des photographies prises avant chaque étape du sectionnement pourront, quand elles seront publiées, ajouter peut-être certaines hastes verticales de lettres disparues sous les dents de la scie. Pour la révision de ce travail de 1994 à 1996, nous n'avons pas pu avoir accès à *The Allegro Qumran Collection* (G.J. Brooke ed.) Leiden 1996, où ces documents sont peut-être publiés.

¹³ Nous ne partageons pas le jugement de Lefkovits (2000, 451) concluant que bien souvent les dessins de Allegro sont de qualité supérieure à ceux de Milik. Le report du découpage sur les relevés de Allegro n'apprend rien, puisque les photographies des sections le montrent déjà.

¹⁴ Milik (1962, 212) écrit : « Entre temps, ils se sont égarés et je n'ai pas pu les retrouver au printemps de 1959 ».

du rouleau, mais il essaie, autant que possible, de rendre compte de l'état de conservation du document lors de la découverte.

Toutefois, le point de départ de cette étude, comme de toute étude du rouleau, tant sa difficulté n'a échappé à personne, reste la publication magistrale de J. T. Milik dans l'*editio princeps*, où sont rassemblées quantités d'observations et de remarques touchant à plusieurs domaines si différents les uns des autres.¹⁵ La copie de l'*editio princeps* est en principe celle qui a été préparée par les soins du laboratoire de Manchester dont les dessinateurs ne connaissaient pas l'hébreu, mais revue et corrigée par Milik en la collationnant sur l'original à Amman en 1959.¹⁶ Elle ne représente pas un décalque matériel de l'original, nous avertit l'auteur, on aurait dû user pour cela d'un estampage à plat, mais à l'époque ce n'était pas possible, car on ne disposait pas alors de moyens suffisamment éprouvés pour traiter des originaux aussi fragiles et oxydés. Si les laboratoires EDF ont comblé cette attente, tout chercheur honnête reconnaît néanmoins sans peine l'immense dette à son égard, comme point de départ obligé.¹⁷

* * *

Le *Rouleau de cuivre* est unique parmi les manuscrits de la mer Morte, unique par la matière de son support, du cuivre, un métal somme toute précieux comparé à une matière périssable, et en conséquence unique par l'art d'écrire. Il est unique dans sa langue, un hébreu tardif entre l'hébreu classique et le mishnique, unique enfin par le contenu, une liste très dépouillée de cachettes d'objets de valeur où sont présentés, sous forme stéréotypée, l'endroit du dépôt avec une description minimale, trop souvent imprécise, la distance ou profondeur, parfois le contenant, le contenu et en général sa quantité suivis, dans quelques cas, de lettres grecques.

Le rouleau

La disposition du texte en quatre colonnes par feuille, sur trois feuilles rivetées les unes aux autres avant la gravure, s'apparente de très près à celle de nombre de rouleaux de la bibliothèque qumranienne. On ne sait pour quelle raison précise la troisième feuille s'est détachée des deux autres, mais les rivets ont dû probablement céder lors (d'une première tentative) de l'enroulement trop serré, puisque la fin du texte est à l'intérieur de la troisième feuille. De ce fait, le début du texte a dû lui aussi être enroulé à l'intérieur comme pour montrer que, même enroulés et déposés l'un au-dessus de l'autre – le grand rouleau sur le petit –, un même texte continuait d'un rouleau sur l'autre, et qu'ils ne constituaient pas deux rouleaux ou

¹⁵ J. T. Milik est bien celui à qui fut confiée la publication officielle du rouleau, premier aussi dans le temps puisqu'il en donna une première étude dès 1956 et qu'il livra son travail aux Presses d'Oxford en 1959, et non Allegro comme on le dit très souvent, son déchiffrement n'ayant été publié qu'en 1960.

¹⁶ Voir Milik (1962, 211-212) : « J'ai essayé de remédier aux inexactitudes qui en sont la conséquence : ajoutant des traits omis et supprimant des traces qui n'appartiennent pas aux lettres ou chiffres ; corrigeant les tracés ; retouchant les signes – si c'était possible – de façon à rétablir les proportions et l'inclinaison réelles des traits composant les lettres et les chiffres. Le résultat ... ne représente pas un décalque matériel de l'original ; il nous paraît néanmoins d'une fidélité suffisante pour garantir l'exactitude de l'aspect formel de l'écriture et, sauf mention contraire, ... l'exactitude foncière de la transcription proposée ... ».

« ... Une photographie meilleure et plus exacte, et ainsi un fac-similé plus fidèle, pourraient être obtenus à partir d'un estampage à plat. Mais on avait des raisons de craindre que les moyens actuellement connus (papier, plâtre, pliatex) n'abîment sérieusement les rouleaux du cuivre oxydé. »

¹⁷ Nous ne partageons pas le jugement de McCarter (1994, 133) : « In this respect Allegro's unsanctioned edition (1960, 1964) is better, and Luria's edition (1963) is much better ». Les fois où Allegro a fait une lecture supérieure à celle de l'éditeur se comptent assez vite mais l'inverse est moins vrai, d'autant qu'Allegro a bénéficié de l'original avant ouverture et des publications antérieures de Milik. Au lecteur d'en juger sur pièces. Jusqu'à présent, McCarter n'a avancé la compréhension que d'un seul passage du rouleau. Enfin, l'étude des reproductions doit être la seule base de départ, non la superposition des différents relevés pour présenter de nouvelles lectures, ainsi que le fait trop souvent Lefkovits (2000, 22).

textes à prendre séparément. Il apparaît aussi assez clairement que l’encoche rectangulaire (5 × 6 mm) de la ‘page de garde’ à la hauteur des ll. 6-7 de la col. I (Figure 1) n’a pas servi à fixer le rouleau complet à un mur pour servir d’affichage dans un lieu public, comme on l’a écrit,¹⁸ mais à passer une lanière de cuir comme c’était la règle pour maintenir un rouleau fermé.¹⁹ En effet, il n’y a pas d’autre point d’attache à la fin du rouleau pour l’accrocher à un mur ou à une planche ; c’est dire qu’il n’a jamais été écrit pour être affiché et lu de tous mais bien dans un autre but. On ne peut donc directement le comparer aux tables de bronze du traité d’alliance que les Romains firent avec Judas Maccabée (1 M 8,22), ni au texte gravé sur des tables de bronze placées sur une stèle au Mont Sion en reconnaissance à Simon et à ses fils (1 M 14,26).

La gravure d’un texte sur du métal, cuivre, argent ou or, était connue au Proche-Orient depuis longtemps. Le but principal était de faire du texte gravé un texte durable qui résiste à l’usure et à une détérioration rapide,²⁰ comme en témoigne Pline l’Ancien : « L’emploi du cuivre était depuis longtemps utilisé pour assurer la pérennité de monuments au moyen de tablettes de cuivre sur lesquelles étaient portés les enregistrements des actes officiels ».²¹ Ainsi en était-il des « diplômes militaires » des vétérans de l’armée romaine à l’époque impériale, ou des inventaires et archives des temples égyptiens de cette période.²² On comparerait à ce sujet les nombreuses amulettes qui accompagnent leurs propriétaires jusque dans leur dernière demeure, retrouvées à Jérusalem et ailleurs dans le pays aux époques pré-exiliques et jusqu’aux époques romaine et byzantine.

Le récent moulage des différents segments en l’état présent du rouleau permet une approche plus précise de ses dimensions. Estimé à environ 2,4 m de long sur 28,5 à 30 cm de haut en moyenne,²³ les dimensions réelles se répartissent comme suit : plaque 1 : hauteur 28,6 cm à la marge de la col. I, 29,6 cm à la marge gauche de la col. IV mais 30,7 cm à la marge des col. I-II sur 82,5 cm de longueur²⁴ (on peut estimer à plus ou moins 0,5 cm d’erreur la jonction des segments de la feuille mais les plis devraient assez bien compenser), plaque 2 : hauteur 28,7 cm sur 69,6 cm de longueur

¹⁸ Voir de Vaux (1953, 85) : “ ... quelque règle ou ordonnance qui était placardée dans le bâtiment central du Khirbet Qumrân”, (1953a, 558) : “... une longue bande, qui était appliquée à plat sur un mur ... ne pouvait être apposée que dans l’une des salles du bâtiment central de la Communauté ... La grandeur des lettres – elles ont 1 cm – s’accorde avec cet affichage dans un lieu public ... la bande fut détachée du mur, divisée, roulée en deux parties en commençant par les extrémités libres ... l’ensemble du document, qui était exposé aux yeux de tous ...”. On ne voit pas bien comment la lecture serait facilitée, le rouleau suspendu par ce seul point donnant des lignes verticales, voir aussi Baker (1962, 209) et Pixner (1983, 326, 329) ou encore Tov (2002, 290) : « to tie the scroll with a string to a certain fixed place, such as on a wall, either to facilitate the writing or to enable easy handling ».

¹⁹ Voir J. Carswell, “Fastenings on the Qumran Manuscripts”, dans *Qumran Grotte 4 II, I – Archéologie*, par R. de Vaux, avec des contributions de J.W. Barns et J. Carswell, *II – Tefillin, Mezuzot et Targums (4Q128 – 4Q157)*, par J. T. Milik, *DJD VI*, Oxford 1977, Appendice I, pp. 23-28, Pl IV-V, voir spécialement 4QD^b (*Semita* 27 [1977] Pl XI) et 4Q448, *Qumran Cave 4-VI, DJD XI*, Pl XXXII. Milik (1962, 216) pense que ce trou a servi à fixer la plaque sur une planche de bois. On se poserait alors la question d’un seul point d’attache.

²⁰ Voir déjà les fines remarques de Kuhn (1954, 201-202) : « une imitation décidée des rouleaux de cuir ordinaires ». L’absence de traces de fixation sur une paroi lui permettait de « conclure que les rouleaux ont été fabriqués et écrits avant tout et uniquement en vue d’être roulés et cachés dans une grotte... » ... « Ce qu’ils avaient de plus important,... ils ont pris soin de le noter d’une façon aussi indestructible que possible... ils choisirent non du cuir... mais du cuivre... Ces rouleaux de cuivre ils les fabriquèrent d’après le format courant de leurs rouleaux de cuir et ils les écrivirent de la même façon. Enfin ils les enroulèrent toujours comme leurs rouleaux de cuir et ils les cachèrent dans une grotte encore plus éloignée du Khirbet Qumrân que les grottes 1 et 2. »

²¹ Pline l’Ancien, *Histoire Naturelle*, XXXIV 21, 99.

²² Voir aussi Wilmot, (Wilmot – Wise, 2002, 303-304).

²³ Voir Milik (1962, 215) : 1^{ère} feuille : 30 cm environ (28 au début, 30,5 au milieu) × 82,5 cm environ ; 2^e feuille : 29 × 74 cm ; 3^e feuille : 28,5 à 29 × 85,5 cm. Dimensions globales : 30 × 240 cm en chiffres ronds.

²⁴ La longueur des plaques a été mesurée dans la région médiane.

(même remarque que précédemment en signalant les 3,3 cm de superposition de la plaque 2 pour le rivetage, soit 72,9 cm la longueur maximale de la feuille indépendante), plaque 3 : hauteur 28,5 à 29 sur 79 cm de longueur (même remarque que précédemment en signalant les 1,8 + 0,7 = 2,5 cm de superposition des deux plaques lorsqu’elles étaient rivetées), soit une longueur totale du rouleau riveté (de rivet à rivet) : 81 + 71 + 77 = 229 cm sur moins d’un millimètre d’épaisseur. Les joints des segments peuvent donner une erreur de 1,5 cm environ sur l’ensemble mais les plis des feuilles parfois assez nets compensent largement cette estimation, si bien que la longueur totale du rouleau devait approcher 2,30 m, soit quelque 10 cm de moins que la précédente estimation. Enfin, il faut préciser le chevauchement des feuilles rivetées avant la gravure du texte : la feuille 2 sous la 1, et la feuille 3 sous la 2 (voir Planche CCCLXXXIII).

Une telle copie dépouillée, sans contexte ni introduction développée, ni histoire englobant un thème du folklore juif, ne peut aussi facilement appuyer la thèse d’un trésor fictif et fabuleux, pas même la mention de ‘Ain Kaḥol (la fontaine d’Élie au Carmel) sur les plaques bien plus tardives de Beyrouth, ainsi qu’a essayé de le montrer Milik dans la publication officielle. Doit-on alors conclure à une liste de dépôts authentiques ? à une liste de biens de la Communauté ou du trésor du Temple ? de trésors des Zélotes ou de rebelles juifs du temps de Bar Koseba ? à une liste de contributions des survivants au (trésor du) temple après la destruction de 70 ? Toutes ces réponses ont une fois ou l’autre été données.²⁵

Les dépôts

Il est impossible d’évaluer avec quelque précision le montant global de ces dépôts que nous avons regroupés sous 60 entrées.²⁶ On peut seulement se faire une idée de son importance respectable en additionnant les sommes indiquées, sans dissimuler toutefois leur caractère approximatif étant donné le nombre de dépôts non spécifiés. La somme chiffrée s’élève au minimum à 1.672 talents d’argent²⁷ pour 362 talents d’or²⁸ et 1504 talents non spécifiés (bronze ?),²⁹ à 5 karsh en or, 507 karsh en argent³⁰ et 606,5 karsh non clairement spécifiés (+ 80, 100 ou 120 autres dans des passages lacunaires, soit 686,5, 706,5 ou 726,5).³¹ A ce total s’ajoutent 165 lingots d’or,³² 19 barres d’argent,³³ 4 statères d’argent et 20 mines.³⁴ A ces quantités chiffrées doivent être additionnées des sommes laissées sans précision : de l’or (50) et de l’argent et de l’or (34), « beaucoup d’argent d’offrande » *ksp mnḥh rb* (41), « (offrande) consacrée » *ḥrm* (43) et (52), ou dont la précision était portée sur un document près du dépôt (= « feuille » de comptabilité) (*w)btkn ṣlm/n* (22), (50), (51), (54) et (55). Restent encore à considérer les coffres avec des vases (1) et (57), des vases de l’offrande prélevée, la collecte de la septième (année) et une deuxième dîme (4), (13), (33), [voir encore (12) et (58), vases d’argent et d’or], et les vases mentionnés en (8), (9), les 609

²⁵ Pour des présentations résumées de ces différentes positions, voir par exemple Pixner (1983, 331-340), Goranson (1992, 82-287), Wolters (1994, 289-292) et Muchowski (2002, 257-270). Ajouter Stegemann (1993, 104 ss) en faveur de dépôts de riches individus à la banque du temple, et dernièrement Lefkovits (2000, 455-60).

²⁶ L’*editio princeps* les a groupés sous 64 entrées et Lefkovits (2000) sous 60 qui est le nombre exact d’après la formulation du rouleau, mais on pourrait subdiviser l’entrée 12 en deux sous-entrées, étant donné la distance entre les deux angles du parvis : 12 et 12a.

²⁷ Soit 40 (5) + 70 (8) + 62 (46) + 900 (56) + 600 (58) avec de l’or), mais 789 pour Lefkovits (2002, 153).

²⁸ Soit 2 (32) + 300 (47) + 60 (56), mais 302 pour Lefkovits (2002, 153).

²⁹ Soit 17 (1) + 900 (3) + 42 (6) + 10 (9) + 22 (11) + 400 (29) + 42 (56) + 71 (59), mais 1547 pour Lefkovits (2002, 153).

³⁰ Soit 5 (56) en or, et 40 (12a) + 55 (16) + 200 (18) + 70 (19) + 12 (20) + 70 (37) + 60 (57) en argent, mais 1059 pour Lefkovits (2002, 153).

³¹ Soit 14 (14) + 14[+40/60] (15) + 7 (21) + 23 (23) + 32 (24) + 42 (25) + 21 (26) + 27 (27) + 22[+40/60] (28) + 22 (31) + 80 (32) + 17 (34) + 7 (35) + 66 (36) + 23,5 (39) + 22 (40) + 9 (42) + 9 (44) + 12 (45) + 80 (48) + 17 (49) + 40 (53), mais 10 pour Lefkovits (2002, 153).

³² Soit 100 (2) + 65 (7).

³³ Soit 6 (10) + 6 (30) + 7 (38).

³⁴ 4 statères (38) et 20 mines non spécifiées (59).

vases (12), les 20 coupes (47), des cruchettes (56), des vases (59) et les deux marmites pleines d’argent (17). A cela s’ajoutent des livres : un rouleau dans une urne (25), des livres (33) et le double (60).³⁵ Enfin, il est probable que des cachettes aient contenu des vêtements (13) et (4 ?).³⁶

Une des obscurités du texte difficile à résoudre est la valeur précise du talent et du karsh dans ce document, étant donné que même le statère n’est pas lui-même d’un « poids » assuré. On sait que la redevance annuelle au temple au I^{er} siècle de notre ère s’élevait à un didrachme par personne et à un statère (= un tétradrachme) pour deux (voir Mt 17,24-27), soit à un ‘sicle léger’ ou commun par personne ou à un ‘sicle lourd’ ou du sanctuaire pour deux.³⁷ Le talent *kk*r vaut 3000 sicles ou 6000 *beqa*’ (voir Ex 38,24-29 et 4Q159 1 ii 6-12), et la mine commune 50 sicles mais celle du sanctuaire 60 sicles (Ez 45,12).³⁸ Le karsh *k(rš)*, bien connu à l’époque perse et encore à l’époque romaine au II^e siècle par des documents de Murabba’ât, est égal à 10 sicles.³⁹ On doit en effet distinguer le talent orthographié *kk*r(yn) et le karsh écrit *kk* comme abréviation de *k(sp) k(rš)*, à l’imitation de *kš* pour *k(sp) š(ql)* des documents d’Eléphantine les plus fournis à ce sujet.⁴⁰ La séquence *kk* pourrait signifier qu’on a affaire à une valeur numéraire et pas nécessairement au poids du métal argent, comparer par exemple (12a), (14), (56), et (1) et (59).⁴¹ Le talent vaut 300 karsh. Les dépôts en talents se chiffrent à 3.538 au total, dont 1.672 en argent, 362 en or et 1.504 non spécifiés, soit à 60.500 kg en prenant comme base le sicle léger de 5,7 gr et non le sicle lourd de 11,4 gr [dans le cas contraire, il faudrait doubler la somme]. La somme en karsh équivaldrait alors à 63,754 kg pour 1.118,5 karsh (mais il faudrait sans doute y ajouter de 40 à 120 karsh supplémentaires suite aux lacunes du texte pour un total maximum de 70,594 kg). En y ajoutant les 20 mines (soit 5,7 kg), les 19 barres et 165 lingots, unités qui pourraient approcher le poids du talent, le poids total pourrait atteindre les 63,120 tonnes, (et vraisemblablement moins en distinguant les valeurs monétaires et poids métal) pour les seules sommes chiffrées, ce qui est déjà loin des 200 tonnes estimées par les éditions précédentes. Quoi qu’il en soit de ces estimations, la somme même respectable des dépôts quantifiés n’atteint pas les 4.000 talents, quel que soit son poids exact.

Sans doute ces sommes paraissent-elles à première vue considérables comme biens du parti religieux essénien, sans compter les quantités non chiffrées ou les spécifications argent, or, et les divers objets. Mais sont-elles impensables ? Les auteurs en faveur de l’authenticité comparent alors des sommes monnayées : Antiochus IV Épiphane enlève 1.800 talents au temple (2 M 5,21), Crassus pillant le trésor du temple enlève 8.000 talents d’or et 2.000 talents d’argent monnayé que Pompée avait laissés dans le

trésor (Flavius Josèphe, *Antiquités* XIV §§ 78, 105-109). Même Jonathan Maccabée est accusé d’avoir dérobé des biens du trésor du temple dans les années 150 avant J. – C., comme le rapporte un manuscrit de la grotte 4.⁴² On sait que la gloire et l’importance du trésor du temple de Jérusalem avaient fait le tour du Proche-Orient ancien. Si le Rouleau venait à faire allusion à des trésors cachés avant la chute de la ville et du temple, les Romains ont encore trouvé de telles sommes à puiser dans ses trésors que, d’après Flavius Josèphe, le cours de l’or en Syrie baissa de moitié (*Guerre* VI § 317). Mais toujours d’après le même Josèphe, le trésor n’aurait jamais quitté le temple ou été dispersé (*Guerre* VI §§ 271, 282).⁴³ De son côté, pour connaître les ressources de la Palestine ancienne, Milik renvoie au testament d’Hérode le Grand détaillé en Flavius Josèphe (*Antiquités* XVII §§ 317-320 et *Guerre* II §§ 95-98), soit 760 talents répartis entre Antipas, Philippe, Archelaüs et Salomé.⁴⁴ La disproportion des sommes lui permettait ainsi de conclure en faveur d’un trésor légendaire.

Des dépôts authentiques ?

La solution de l’énigme posée par ce Rouleau se trouve sans doute, ou du moins en partie, dans l’étude précise du texte : sa topographie, l’identification de l’important site de Kohlit, et la signification des lettres grecques : des symboles,⁴⁵ ou mieux des anthroponymes codés des responsables de certains dépôts. Pixner, le premier, proposa d’y identifier des anthroponymes à l’aide d’exemples pris des textes de Flavius Josèphe, mais dont il serait facile d’augmenter les possibilités d’après l’onomastique contemporaine de la région : ΚΕΝεδαιος, ΚΕΝεζος, ΧΑΓειρας, ΗΝναφης, ΗΝιοχος, ΘΕβουτις, ΘΕοδοσιος, ΘΕοδοτος, ΘΕοδαρος, ΘΕρμουτις, ΘΕυδας, ΘΕων..., ΔΙδυμος, ΔΙογενες, ΔΙοδαρος, ΔΙοδοτος, ΔΙονυσιος, ΔΙοσκορος, ΔΙοφαντος, ΤΡυφων, ΤΡυχαμβος, ΣΚοπας, ΣΚευας.⁴⁶ Seuls

⁴² Voir É. Puech, « Jonathan le prêtre Impie et les débuts de la Communauté de Qumrân. 4QJonathan (4Q523) et 4QPsAp (4Q448) », *Hommage à Józef Tadeusz Milik, Revue de Qumrân* 65-69 (1996) 241-270.

⁴³ « Tandis que le temple brûlait, les soldats ravirent tout le butin... Ils brûlèrent également les chambres des trésors, où étaient entassés des richesses immenses, d’innombrables vêtements et toutes sortes d’ornements, en un mot toute l’opulence de la nation juive, car les riches y avaient transporté les objets précieux de leurs maisons ».

⁴⁴ Milik (1962, 285).

⁴⁵ Alors que Milik reconnaît le caractère inexplicable de ces lettres (1962, 221 et 285), Ullendorf a proposé de lire des chiffres mais son explication est plus que difficile d’une part et, d’autre part, la lecture ΘΕ est assurée au lieu de ΞΕ, la valeur des lettres ne correspond pas aux sommes indiquées. Il ne saurait non plus s’agir de chiffres. Zissu (2001, 145) en fait « the addition of summaries » en grec, et Thiering (2002, 287) des chiffres.

⁴⁶ Hypothèse de Pixner (1983, 335-336, et 345) pour le prêtre Theboutis dont le fils livra des objets à Titus ; cet auteur appuie son argumentation sur des noms contemporains connus par Flavius Josèphe. Il est suivi par Beyer. Pour Stegemann (1993, 106-107) les deux premiers de la liste seraient des membres de la maison royale fortunée d’Adiabène (Flavius Josèphe, *Guerre* II § 520, V § 474), et n’auraient rien à voir avec des Esséniens, mais un surnom comme Καγειρας est-il aussi unique ? On connaît la coutume de l’époque dans la région de donner des surnoms, voir 1 M 2,2-5 pour les cinq fils de Mattathias, etc., Ac 12,25 – 13,1, etc., coutume que l’on retrouve par exemple dans les papyri du Ouadi Khabra, *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri*, by N. Lewis, *Aramaic and Nabatean Signatures and Subscriptions*, by Y. Yadin – J.C. Greenfield, Jerusalem 1989, Joseph surnommé Zaboudos, Judah surnommé Chthousion, Judah surnommé Kimber, etc. Nous avons suivi cette approche (1997, 183). Dernièrement Lefkovits (2000) et Bedman (2000) adoptent cette même solution. Une confirmation de cette interprétation est maintenant fournie par des inscriptions en grec du tombeau 5 de Jatt à proximité de Césarée Maritime, datées en gros de la deuxième moitié du premier siècle de notre ère, c’est-à-dire contemporaines du rouleau de cuivre, (voir Y. Porath, E. Yannai and A. Kasher, “Archaeological Remains at Jatt”, *Atiqot* 37 (1999) 1-78 (‘ivrît) et 167*-171*). Les quinze inscriptions font connaître des noms complets mais aussi des formes plus au moins abrégées, pouvant être réduites à quatre, trois, deux lettres et jusqu’à une seule lettre, ainsi: ΑΓΡΙΠΠΙΑC, ΑΓΡΙΠ, ΑΓΡ, ΑΓ, Α ; ΒΕΡΕΝΙΚΗ, ΒΕΡΕΝ, ΒΕΡΝ, ΒΕΡ, ΒΕ, Β ; ΖΩΗΛΟΥC, ΖΩΗ, ΖΩ ; ΘΝΗ(ς) ; ΜΑΡ(χος) ou mieux ΜΑΡΙΑΜΗ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡ ; ΜΝΑC(εας) ou Μ(α)ΝΑC(σης) ; ΠΑΤΡ(ος) ou (Αντι)ΠΑΤΡ(ος) ; ΡΕΒ(εα). Il est clair que,

³⁵ Comparer le tableau en *DJDJ* III, p. 282.

³⁶ La lecture de « vêtements » en (4) est la plus probable mais la lecture en (14) est en faveur de « vêtements » de préférence à « chaudrons ».

³⁷ On a affaire à la différence entre le *seqel* et sa moitié, le *beqa*’ dans les échanges courants, soulignant la différence entre la valeur pondérale et la valeur monétaire du sicle. Cela pourrait être déjà le cas dans la distinction de la traduction grecque de *šql* par σίκλος pour le poids et par δίδραχμον pour la monnaie, sachant que le didrachme hellénistique équivaut en réalité au demi-sicle. Mais l’équivalence a déjà cours à l’époque perse d’après des papyri d’Eléphantine, papyrus Cowley 35,2-4, 7,9, voir P. Grelot, *Documents araméens d’Égypte*, Lit-tératures Anciennes du Proche-Orient 5, Paris 1972, document 7.

³⁸ On ne voit pas comment avec un talent estimé à 21,3 kg et un sicle à 14,2 gr, la mine pourrait peser 3,55kg (Lefkovits, 2000, 473). Selon que l’on prend le sicle lourd de 11,4 gr ou léger de 5,7 gr, on aurait une mine commune de 50 sicles pesant 570 gr ou 285 gr., soit légèrement au-dessus de la livre ou de la demi-livre. Quelle serait alors l’unité de poids ?

³⁹ *Les Grottes de Murabba’ât*, par P. Benoit, J.T. Milik, et R. de Vaux, *DJD* II, Oxford 1960, 90 : 9 3 1-6.

⁴⁰ Cette distinction n’a pas été faite dans l’édition, suivie par Allegro et les autres commentateurs, arrivant ainsi à une somme impensable des trésors. Lefkovits le premier a heureusement attiré l’attention sur ce point, mais nous ne partageons pas son point de vue sur les présumées corrections de *kk* en *kkryn* (Lefkovits, 2000, 471-488, et 2002, 139-154).

⁴¹ Voir Puech (1997, 182) et Wilmot (Wilmot – Wise, 2002, 305-306). On devrait distinguer les sommes en poids métal de celles en valeur monétaire, ce qui n’est pas aisé dans cette liste.

les deux premiers exemples portent trois lettres comme s’il s’agissait de donner la clé de lecture, deux lettres ensuite pouvant suffire au lecteur initié. On doit noter que ces lettres n’apparaissent que sept fois,⁴⁷ uniquement sur la première feuille et toujours en fin de lignes et d’entrées, le plus souvent après des sommes en toutes lettres (I 4, II 2.4.9), en chiffres (III 7, IV 2) et une fois après un substantif (I 12). La dernière mention concerne Kohlit (15). On n’oublie pas que des livres bibliques en traduction grecque et autres ont été retrouvés dans les grottes de Qumrân et que l’alphabet grec entre dans la composition d’alphabets cryptiques.⁴⁸ Y aurait-il là un indice pour une composition due à deux mains différentes ? et donc à deux listes juxtaposées ? Ou a-t-on affaire simplement à une organisation ou supervision différentes des dépôts 1 à 15, et 16 et suivants ?

Le déchiffrement proposé ne laisse plus aucune possibilité pour localiser un quelconque site en Transjordanie. Tous les lieux-dits, – Kohlit ne devrait pas faire exception – ,⁴⁹ se situent en Palestine proprement dite, en Judée : à

dans ce cas, le visiteur qui est un membre de la famille propriétaire du tombeau, pouvait lire et compléter sans difficulté l’anthroponyme en partie gravé. Ce qui est vrai pour une famille même au sens élargi, devrait être aussi possible pour une communauté aussi soudée que le centre essénien de Qumrân qui ne formait qu’une famille au sens religieux. Aurait-on là un indice supplémentaire en faveur de l’attribution esséno-qumranienne du rouleau ? Quoi qu’il en soit, cette formulation plaide nettement en ce sens. Voir le sceau Ιωσηπος du locus 30.

⁴⁷ Il est à noter que la jeune église de Jérusalem choisit aussi sept hommes de bonne réputation parmi les hellénistes auxquels les apôtres confièrent une mission de service, Ac 6,1-6.

⁴⁸ Que ces responsables de dépôts aient des noms grecs ou parlent grec ne peut exclure une hypothèse essénienne pour en faire des trésors venant directement du temple de Jérusalem au moment du dépôt. Mais il est invraisemblable que ces lettres grecques fassent allusion à un transfert ou retrait de dépôts par des Romains ou autres, comme le suggère Goranson (2002, 231-232).

⁴⁹ Milik (1962, 274-275) situerait Kohlit sur le versant ouest du mont Carmel mais on peut douter de cette identification. A titre d’hypothèse oserait-on suggérer de l’identifier avec Tell es-Sultan, le tell ancien de Jéricho au nord de la Jéricho hasmonéenne et hérodiennne au vaste périmètre à cause des importants travaux d’irrigation, et contemporaine de l’occupation qumranienne ? Cette solution ne rendrait-elle pas assez bien compte des entrées où sont mentionnés les dépôts de Kohlit (avec de l’eau) : un tell/ butte (4), une piscine à l’est (11), une grande citerne au nord (15), un souterrain au nord (19) et (60) avec des tombes cachant l’entrée, et de la séquence géographique des toponymes, « Vallée d’Achor au nord de Jéricho, etc. » ? De plus, Élisée, le disciple d’Élie qui a assaini les eaux de la source très abondante qui sourd au pied du tell (2 R 2,19-22), pourrait être à l’origine de la mention de son maître Élie en lien avec une fontaine du Mont Carmel dans la légende juive du Moyen Âge citée par l’auteur. Enfin, des sépultures du type de celles du grand cimetière de *Khirbet* Qumrân sont connues du côté nord de Tell el-Sultān (voir K. M. Kenyon, *Excavations at Jericho. III – The Architecture and Stratigraphy of the Tell. Text*, Jerusalem 1981, 173-174). Mais cette proposition serait-elle compatible avec la mention d’un « Kohlit dans le Désert » du Talmud *babli*, *Qiddušin* 66a ? Jean Hyrkan a en effet conquis des ‘villes’ en Idumée (Flavius Josèphe, *Antiquités* XIII §§ 254-258). Bien que situé dans l’oasis de Jéricho, Tell es-Sultan est encore dans le désert, mais le toponyme peut ne pas être unique. Une identification avec ‘Ain Feshkha est exclue, d’autant que Kohlit est mentionné 5 fois contre 4 pour Sokokah-Qumrân et qu’il n’y a pas de butte. Mais dans les cinq attestations de ce mot en 3Q15, rien ne prouve que Kohlit doive être compris comme un district (malgré Goranson, 1994, 287, et 2002, 227-230). Zissu (2001, 146 et 148-149) en fait un district qu’il localise à ‘Ain Samiyeh près du ouadi Kuheila dans le désert de Samarie. Mais cette identification dépend d’abord de la lecture Yanoah de Lefkovits (2000) en XII 10, lecture qui n’est pas à retenir. Il reproche à notre hypothèse de donner deux noms à l’oasis de Jéricho. On peut rappeler que la ville-oasis s’étant beaucoup étendue au sud-ouest, le tell peut avoir reçu une appellation différente (voir de nos jours Tell es-Sultan et Jéricho). A ce sujet, on peut comparer Dhibon et Qariho (son acropole ?), Jérusalem et l’Ophel ou ville de David, Sion, etc. Par ailleurs, Kohlit est mentionné 5 fois et non 4 et Sokokah 4 fois et non 5 (p. 148). Dernièrement le *Tübingen Bibleatlas* situe Kohlit entre ‘Ain el-Ghuwweir et ‘Ain el-Turabe sur le rivage occidental de la mer Morte où il n’y a manifestement pas de tell ni surabondance d’eau douce, voir *Tübingen Bibleatlas. Auf der Grundlage des Tübingen Atlas des Vorderen Orients (TAVO). Tübingen Bible Atlas. Based on the Tübingen Atlas of the Near and Middle East*, herausgg. von S. Mittmann & G. Schmitt, Tübingen 2001, B V 18. En fin de compte, ce toponyme reste assez difficilement identifiable, étant assuré que plusieurs localités portent ce nom (voir *infra* I 9). Enfin, Thiering (2002, 276-287) localise toutes les entrées

Jérusalem et ses environs, dans la région sud de la ville, à Sokokah – Qumrân et Jéricho et leurs environs, pour finir avec trois sites un peu plus excentrés, le mont Garizin, Beth Sham et Bezek entre les deux.⁵⁰

En effet, dans l’étude et la répartition des toponymes, il convient de mettre à part les quinze premières entrées pour lesquelles l’auteur donne des indications supplémentaires au moyen de lettres grecques visant probablement les noms de sept responsables de dépôts : (1), (4), (6), (7), (9), (12-12a) et (15). Les dépôts de ce premier groupement sont répartis entre Horebbeh – « La Ruine » dans la vallée d’Achor (1), (2) et (3)?, trois cachettes à Kohlit et environs : (4) « dans la butte » *btl*, (11) « dans la piscine à l’est » *bbrk*’ et (15) « dans la grande citerne au nord » *bbwr hgdwl*, les autres étant dans l’ensemble probablement situés autour de l’enceinte même du temple de Jérusalem,⁵¹ plus difficilement dans la région de Jéricho. Mais par manque de données, leur localisation précise restera à jamais inconnue.

Dépourvu de ces indications en grec, le groupement suivant semble reprendre en gros la séquence géographique précédente probablement à partir de Kohlit, puisque l’entrée (16) suit la mention de *khlt* en (15) et que (17) renoue avec la vallée d’Achor. Suivent (18) au wadî ‘Asla, (19) au nord de Kohlit, (20) à (23) à Sokokah et environs, (24) entre Jéricho et Sokokah, (25) à (27) dans la même région, (28) près d’un gué du Jourdain,⁵² (29) et (30) très probablement à Jéricho, (31) à Doq à l’ouest de Jéricho, (32) à la sortie des eaux de Koziba au sud-ouest de Jéricho, (33) à Jéricho(?), (34) une vallée dans la région, (35) dans la vallée du Cédron, (36) – (37) dans la vallée de Shavé (un affluent du Cédron), (38) à Naṭoph et (39) à (45) dans les environs de Tekoa – Bethléem, (46) à Beth ha-Kérem, (47) à (49) au sud de Jérusalem (vallée de *Job*, monument d’Absalom et sources de Siloé), (50) à (56) autour des remparts de la ville, enfin (57) au mont Garizin, (58) à Beth Sham et (59) à Bezek à mi-chemin entre ces deux sites, pour finir à nouveau à Kohlit (60). Les répartitions des premier et second groupements obéissent à un ordre qui semble avoir sa propre cohérence interne et qui peut difficilement être dû au pur hasard, même si les identifications topographiques des entrées des col I à III ne sont pas totalement assurées.

Le report sur une carte des toponymes identifiables fait apparaître l’étendue assez bien délimitée de ces cachettes dans deux régions, l’une autour de Sokokah – Jéricho et l’autre autour de Tékoa – Jérusalem et ses environs immédiats, mais avec un point de passage obligé remarquable entre ces deux ensembles que constitue la vallée du Cédron. La mention d’un ‘tombeau commun’ au pied du temple, pour des gens du peuple résidant habituellement à Jéricho (54), renforce le lien entre ces deux ensembles.

Sans doute le nord-est du désert de Juda aurait-il pu servir de lieu de refuge à des résistants lors du siège de Jérusalem par les Romains, mais les dépôts autour de Jérusalem (jamais mentionnée par son nom !), de Jéricho – Sokokah (= *Khirbet* Qumrân) ne se prêtent pas à ce genre d’explication, pas davantage ceux du mont Garizin, Beth-Sham et Bezek. Il faut donc renoncer à faire de ces cachettes des dépôts du seul trésor du temple, administré par des grands prêtres non esséniens, devant l’arrivée des troupes romaines dont une légion a précisément suivi la route de Beth-Sham – Jéricho – Jérusalem.⁵³

de la première feuille du rouleau à Qumrân-Sokokah où elle voit un temple dans une pièce du quartier artisanal. Voir aussi le *Commentaire* en I 9-12.

⁵⁰ On ne saurait affirmer que les cachettes – dépôts étaient répartis dans toute la Palestine romaine, à la suite de Lefkovits (2000, 17 et 227-230), et déjà de Dupont-Sommer et d’autres commentateurs.

⁵¹ D’après les traductions – identifications de Milik. Même si les Esséniens ne sacrifiaient pas au temple, le périmètre de ce dernier ne leur était pas interdit, ainsi que le rapporte Flavius Josèphe à propos de la prophétie de Judas l’Essénien concernant la mort d’Antigone. Voyant Antigone traverser le temple le jour même où il avait prédit sa mort à la tour de Straton, Judas se trouvait dans l’enceinte du temple au milieu de nombreux disciples, *Guerre* I §§ 78-80, *Antiquités* XIII §§ 311-313.

⁵² Ce gué pourrait être sur la rive droite ou gauche et, dans ce dernier cas, serait le seul dépôt à l’est du Jourdain.

⁵³ Malgré McCarter (1994, 140-141). Les mentions de Sokokah = Kh. Qumrân (= Esséniens) et du Garizin, possession Samaritaine, s’opposent certainement à une appartenance pharisienne des trésors. Si les trésors n’avaient pu arriver jusqu’au

Cette évidence rejoint la mention de Josèphe sur la non-dispersion du trésor (*Guerre* VI, §§ 271 et 282). En effet, il est surprenant que seuls quelques objets du Trésor aient été cachés et mentionnés dans cette liste qui ne dit rien des autres fournitures, tels les candélabres, pelles, fourchettes, etc. Enfin, l’absence de mention d’autres toponymes en Judée spécialement, ainsi que celle du nom de la ville sainte ‘Jérusalem’ au temple souillé pour les Esséniens, ne favorisent pas l’hypothèse du dépôt de trésors du temple alors administré par des grands prêtres Sadducéens et Pharisiens jusqu’à la chute en 70. L’appartenance de ces biens aux Esséniens, communauté qumranienne et autres groupes esséniens dont le noyau central en partant n’a pas dû quitter le temple les mains vides, rend mieux compte de la répartition géographique de ces dépôts et de la mention de familles sacerdotales dans ces listes, ce que ne contredisent pas les sources à ce sujet.⁵⁴

Cette conclusion expliquerait-elle en partie du moins les liens avec le milieu samaritain que l’on peut relever dans des textes bibliques et pseudépigraphiques retrouvés parmi les manuscrits qumraniens ?⁵⁵ La question se pose tout au moins du fait de la mention du Mont Garizin. Par ailleurs, l’opposition farouche du sacerdoce pharisien à l’égard du Garizin est fort bien documentée. Enfin, cette solution expliquerait le dépôt de ce rouleau par un même groupe dans une grotte de Qumrân, à côté de manuscrits typiquement esséniens et en arrière de jarres cylindriques qui touchaient presque le plafond de la grotte au dire du fouilleur. En effet, on conçoit mal que des sadducéo-pharisiens aient caché par la suite une liste aussi précieuse dans une cache de leurs opposants. En outre, ces derniers n’auraient pu le faire avant la chute de *Khirbet* Qumrân – Sokokah au printemps 68. Par la suite, la présence de l’armée romaine sur le site et dans la région, préparant le siège de Jérusalem, les en aurait certainement dissuadés. On ne peut donc avoir affaire à des dépôts du temple de Jérusalem administré par les grands prêtres sadducéens ou pharisiens avant la chute de 70.⁵⁶

Temple à cause des débuts de la guerre avec les Romains, il est surprenant de ne pas voir mentionnées d’autres cachettes plus au sud (Beth Šur, Hébron, ...) ou à l’ouest (dans la Shéphélah), pas même Masada ou d’autres localités ou grottes refuges dans les oueds au sud d’En-Gaddi par exemple. Enfin, la seule mention de Sokokah, à l’exclusion de tout autre toponyme connu le long du rivage de la mer Morte, ne milite pas pour une présence de groupes esséniens dans la région, dans les hauteurs autour d’En-Gaddi par exemple, pour devoir retenir une interprétation dernièrement remise à jour d’*infra hos* de la notice de Pline l’Ancien.

⁵⁴ Pline l’Ancien, *Histoire Naturelle* V, 17, 4, Dion Chrysostome d’après son biographe Synesius, *Dion* 5 « Les Esséniens forment une ville entière et prospère située près de la mer Morte », Philon, *Apologie des Juifs* § 1 : “Ils habitent nombre de villes de Judée et aussi nombre de bourgades et de groupements à grands effectifs”. Si, comme il semble, cette conclusion était recevable, les listes du *Rouleau de cuivre* donneraient un aperçu nouveau de l’implantation des Esséniens dans le pays.

⁵⁵ Voir par exemple M. Baillet, “Le texte samaritain de l’Exode dans les manuscrits de Qumrân”, dans *Hommages à André Dupont-Sommer*, sous la direction de A. Caquot – M. Philonenko, Paris 1971, 363-381, spécialement 4Q158, 4Q174 et 4Q175 ; J. E. Sanderson, *An Exodus Scroll from Qumran. 4QpaleoExod^m and the Samaritan Tradition*, Harvard Semitic Studies 30, 1986 ; J. T. Milik, “Écrits préesséniens de Qumrân : d’Hénoch à Amram”, dans *Qumrân. Sa piété, sa théologie et son milieu* par M. Delcor, *Bibliotheca Ephemeridum Theologiarum Lovaniensium* XLVI, Paris-Gembloux 1978, 91-106 : *Testament de Lévi* (pp. 96 s), *de Juda* (p. 101), *Judith* (p. 101), p. 106, et dernièrement F. Dexinger, “Samaritan Origins and the Qumran Texts” dans *Essays in Honour of G.D. Sixdenier. New Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines*, Volumes III et IV, ed. by A.D. Crown AM – L. Davey, University of Sydney, *Studies in Judaica* N° 5, 1995, 169-184.

⁵⁶ On ne peut pas accepter l’hypothèse avancée dernièrement par Lefkovits (2000, 443-470) qui met ces dépôts sous la dépendance des dirigeants du temple de Jérusalem, estimant que cette solution seule rend compte de la langue, de la phraséologie, des sommes et du contenu, etc., de même celle de Bar Ilan (2002, 198-209) qui en fait une liste des cachettes de dépôts du trésor du temple reflétant la séquence des opérations en divers endroits. Mais les stockages répétés à Sokokah par exemple auraient dû attirer l’attention des occupants de la région avant la destruction du *Khirbet* Qumrân et la fuite de ses habitants en 68, tout comme après la destruction et l’occupation romaine ! Il est invraisemblable que le dépôt du rouleau dans la grotte qui contient des manuscrits esséniens ait

Cette répartition qui semble définitivement acquise, sans aucun toponyme en Transjordanie, à l’exception peut-être de (28) « le gué du grand prêtre » ou excentré dans le territoire de Juda, infirme une partie de l’interprétation de Pixner, Goranson, Stegemann et d’autres. Si les dépôts appartenaient au trésor du temple comme tribut ou dépôts à l’unique banque de l’époque, cachés deux ans après la chute de Sokokah – Qumrân en 68 A. D., ainsi qu’on l’a soutenu,⁵⁷ comment des non-esséniens auraient-ils pu en cacher à Jéricho occupée par l’armée romaine depuis le printemps 68 et à Qumrân et sa région gardés par une escouade de soldats romains (*Stratum* III du *Khirbeh*), ou pu les ajouter dans la même grotte 3 par delà des dépôts de jarres et des biens d’opposants qui, passant dans la résistance, venaient juste de quitter la région⁵⁸ et espéraient bien reprendre leurs dépôts dès que possible ? Aussi cette hypothèse paraît-elle hautement improbable et irréaliste à plusieurs niveaux, d’autant que la ville était assiégée et que les mouvements dans les environs ou à quelque distance au sud et à l’est devaient être plutôt limités et surveillés. A la veille de la chute de la ville assiégée, on imaginerait plutôt des cachettes dans la ville même toujours aux mains des défenseurs, non tout autour à Beth ha-Kérem et à Naṭoph, au Garizin et chez leurs opposants esséniens, et à plus forte raison dans des centres sous contrôle de l’ennemi romain. Enfin, contrairement à ce qu’on a pu en dire, il n’y a dans le rouleau aucune allusion à l’auteur du texte.⁵⁹

On sait que les Esséniens au nombre de plus de quatre mille hommes vivaient non seulement à Qumrân mais encore en grand nombre à Jérusalem et dans des villes et bourgades du pays, et qu’ils mettaient en commun les biens qu’ils possédaient (Philon, *Quod omnis probus liber sit*, §§ 75-76, Flavius Josèphe, *Guerre* II §§ 124-127, *Antiquités* XVIII §§ 18-22). Plusieurs parmi eux étaient des prêtres, à commencer par le Maître de justice.⁶⁰ Ils pouvaient donc recevoir leur part de dîme, les taxes dues au temple, des dons et des biens, consacrés ou non, que devaient leur remettre ceux qui leur étaient favorables depuis le début et/ou qui ne voulaient pas en faire don aux prêtres impies exerçant au temple souillé depuis le pontificat de Jonathan, en devenant ainsi leurs complices. On sait que des règles particulières régissaient les rapports des Esséniens avec le temple et ses offrandes : concernant par exemple le 1/2 sicle à verser une seule fois dans sa vie et non annuellement (voir 4Q159 1 ii 6-7 = 4Q513 1-2 comparé à Mt 17,24.27), ou encore les prêtres du temple souillé, accusés de profanations, de cupidité et de fornication (mariages interdits, ...) – ce sont les trois fléaux de Bélial, – qui suivaient un autre calendrier, etc., bref concernant des prêtres inaptes à toucher la *terûmah* – *dema*^c, ou choses consacrées – *herem* (voir CD IV 14 – V 11, et spécialement VI 11 – VII 16 avec la mention de *bḥrm* et *bḥwn hmqdš*, 1QpHab VIII 13, IX 4-5, XII 8-9,⁶¹ et en parallèle Mc 7,11). Le manuscrit

constitué une cachette sûre pour des gens étrangers au groupe. La présence de mots techniques d’origine étrangère dans ce rouleau ne semble pas un argument suffisant contre l’origine essénienne de la composition, malgré M. Broshi and H. Eshel, « Radiocarbon Dating and the Messiah Before Jesus », *Revue de Qumrân* 78 (2001) 311-317, p. 314.

⁵⁷ Par exemple Stegemann (1993, 105-108) allant jusqu’à qualifier l’hypothèse essénienne de « völlig absurd » ! Ces trésors n’auraient absolument rien à voir avec Qumrân et ses occupants ! Mais l’hypothèse contraire échappe à toute logique.

⁵⁸ Cela ne contredit pas la mention de Jean l’Essénien commandant la résistance à Thamna, Flavius Josèphe, *Guerre* II § 567, III § 11, ni la présence de réfugiés esséniens emportant avec eux des rouleaux à Masada jusqu’en 73.

⁵⁹ Par exemple Wolters (1994, 292-293 ; 1996a, 11, et 2002, 319, 331) qui croit avoir retrouvé par trois fois la mention de la première personne qui pourrait faire allusion au grand prêtre et à ses précieux biens. Ce ne sont là que de fausses lectures. Les nombreuses confusions de lecture et la mention d’un duplicatum en fin de rouleau montrent assez clairement qu’on a affaire à une copie, non à un autographe.

⁶⁰ Sans doute le fils d’Onias III, voir É. Puech, « Le grand prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître de Justice ? », *Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für H. Stegemann zum 65. Geburtstag*, herausgg. von B. Kollmann, W. Reinbold und A. Steudel, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 97, Berlin 1999, 137-158.

⁶¹ Voir par exemple J.M. Baumgarten, “Halakhic Polemics in New Fragments from Qumran Cave 4”, *Biblical Archaeology Today. Proceedings of the*

4QMMT c (= 4Q396 1-2 iv) 62-64 rappelle le devoir de paiement de la dîme aux prêtres (certainement à l'exclusion des prêtres impies). Et d'après le *peshet d'Habaquq* (1QpHab XII 8-9) les « pauvres » spoliés (esséniens) sont supposés posséder des biens importants. Par ailleurs, on sait qu'Hérode le Grand a particulièrement honoré tous les Esséniens (Flavius Josèphe, *Antiquités* XV § 378), et Dion Chrysostome mentionne la ville prospère des Esséniens près de la mer Morte.⁶² Cette richesse devait aussi provenir en partie de la vente des propriétés ou de la fortune personnelle qu'apportaient avec elles les nouvelles recrues de la Communauté, biens enregistrés d'abord à leur nom pendant leur temps de probation, puis mis en commun après l'admission définitive.^{62a} Enfin, fuyant le temple de Jérusalem en 152 avant J.-C., le grand prêtre et ses alliés ne partirent certainement pas les mains vides, emportant des rouleaux, vases, vêtements sacerdotaux, etc, en vue de conserver l'héritage, de mener dans leur exil une vie religieuse authentique et de reprendre dès que possible le culte au temple purifié.

Ces explications pourraient rendre compte de nombre d'entrées dans la liste des cachettes et s'accommoder parfaitement de la quasi-totalité des toponymes répertoriés. On remarque que, dans l'ensemble, les cachettes se situent dans des endroits qui transmettent une impureté rituelle : dépôts sacrés dans des tombeaux, des canaux et des bassins où les liquides communiquent l'impureté, comme si ces impositions et dons consacrés étaient rendus volontairement impurs et inutilisables jusqu'à leur rachat.⁶³ (Ce genre de cachettes, a priori impensables, ne pouvait guère viser que d'éventuels pillards juifs, des impies, non des Romains qui n'étaient pas concernés par ce genre de traditions.) Par ailleurs, les mentions d'offrandes votives ou prélevées, seconde dîme, trésor, offrande consacrée (*hrm*) et *minḥah*, de prêtres : Theboutis, etc., du tombeau de Šadoq,⁶⁴ de la famille sacerdotale Ha-Qoç – des trésoriers du temple (?) –, etc., ne militent-elles pas en faveur d'une interprétation essénienne de cette composition ? La datation paléographique du rouleau, très vraisemblablement vers le milieu du premier siècle A. D., précédant probablement de peu la chute du *Khirbet Qumrân* en 68,⁶⁵ et les lieux de dépôts appuieraient cette conclusion plus qu'ils ne s'y opposeraient.⁶⁶ La présence de « choses consacrées » – *herem*

International Congress on Biblical Archaeology Jerusalem, April 1984, ed. by J. Amitai, Jerusalem 1985, 390-399, et E. and H. Eshel, "4Q471 Fragment and *Ma'amadot* in the War Scroll", *The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March, 1991*, ed. by J. Treballe Barrera – L. Vegas Montaner, Madrid 1992, II 611-620, où les auteurs montrent les restrictions esséniennes concernant la participation au trésor de Jérusalem.

⁶² Voir ci-dessus n. 54. Mais cette ville n'est pas nécessairement *Khirbet Qumrân* d'après De Vaux. L'auteur peut aussi faire allusion à 'Ir ha-Mélah « la Ville du sel » de Jos 15,62 à situer à 'Ain el-Ghuweir – 'Ain el-Turabeh entre Sokokah et 'En Gaddi, où, depuis, des fouilles ont mis au jour un complexe de vie communautaire contemporain de celui de Qumrân, Voir P. Bar-Adon, « Another Settlement of the Judean Desert Sect at 'En el-Ghuweir on the Shores of the Dead Sea », *BASOR* 227 (1977) 1-25.

^{62a} Voir E. Puech, 'L'ostracon de Khirbet Qumrân (KhQ 1996/1) et une vente de terrain à Jéricho, témoin de l'occupation essénienne à Qumrân', (à paraître).

⁶³ Lefkovits (2000, 461-462) estime que le réseau des canalisations et les tombes étant sous le contrôle de la Cour de Jérusalem, constituaient des cachettes appropriées, vu que les vases métalliques et les habits pouvaient être purifiés. Mais que dire des livres qu'on ne doit pas abîmer, du duplicatum et des résines et aromates ?

⁶⁴ Ce tombeau de Šadoq n'est pas autrement décrit mais on sait l'importance de ce nom et de la désignation des fils de Šadoq *bny šdqw* dans le milieu essénien.

⁶⁵ Voir F.M. Cross, "Excursus on the Palaeographical Dating of the Copper Scroll", *DJDJ* III, 217-221. Il n'y a pas de hiatus entre cette copie et des copies de manuscrits qumraniens, contrairement à ce qu'on a pu en dire.

⁶⁶ Si on peut s'accorder avec Knohl (2002, 233-256) sur la *terumah*, le *herem* comme dons aux prêtres ou au temple, sur la deuxième dîme qui peut être gardée par les prêtres chez eux, sur les vases provenant (originellement) du temple et sur l'identification de prêtres comme les responsables des dépôts de ces trésors, il n'en résulte pas nécessairement que ces derniers soient des desservants actuels du temple (souillé aux yeux des Esséniens) ou qu'ils soient des prêtres du parti

dans la liste paraît impensable, voire impossible, après la chute du temple en 70. Les dépôts les plus importants se situent à Jéricho et ses environs et à Jérusalem et ses environs, Beth-Sham, mais non à Sokokah-Qumrân (20) à (26), ce qui ne surprend pas.

Ce sont autant de pistes de recherche que nous ne faisons que mentionner car elles demanderaient un tout autre développement, ce qui n'est pas l'objet premier de cette édition révisée du texte. Il paraissait nécessaire de montrer la possibilité de dépôts esséniens cachés autour de leur centre principal, à Sokokah et Jéricho, et autour de Jérusalem, peut-être aussi avec la complicité des autorités religieuses en place devant le danger imminent pour tous⁶⁷ puisque des Esséniens ont bien trouvé refuge à Masada, mais avant la destruction du site en 68 A. D.⁶⁸ Cette hypothèse paraît plus vraisemblable que celles déjà avancées de trésors des Zélotes, de rebelles juifs de la seconde révolte, ou de pharisiens de l'entre-deux-révoltes. Après ce nouveau collationnement du rouleau, il semble plus difficile de prouver la non-appartenance essénienne de ces trésors et du Rouleau dans la grotte 3 que son contraire.⁶⁹ Dans ce cas, non seulement le texte paraît maintenant de lecture à peu près assurée, mais un début de réponse à l'énigme se laisse entrevoir. Et l'inscription d'une liste assez laconique sur ces trois feuilles de métal, somme toute onéreuse, ne plaide pas, de prime abord, en faveur d'un récit légendaire.⁷⁰ Cette hypothèse-là semble devoir être écartée elle aussi.⁷¹

boéthusien ayant fait alliance avec les Esséniens. La datation proposée de 4QMMT nous paraît trop tardive, et les sacrifices pour l'empereur et les calendriers ne s'y opposeraient-ils pas, d'autant que l'hypothèse repose entièrement sur une lecture impossible *zbwh[ym] 'l hm[wšl]* « ils sacrifient à l'e[mpereur] » en 4QMMT B 9 (= 4Q394 3-7 i 12) ?

⁶⁷ Ainsi se comprendrait mieux les sommes plus importantes autour de Jérusalem et surtout les vases du temple non indispensables pour le culte quotidien, des habits et les vases d'offrandes votives. On sait que des Esséniens occupaient un quartier de la ville de Jérusalem sur le Mont Sion ; Flavius Josèphe mentionne précisément la Porte des Esséniens au sud-ouest du rempart, *Guerre* V § 145, que des fouilles ont retrouvée.

⁶⁸ On ne voit pas comment des Esséniens auraient pu par la suite cacher des dépôts dans Jéricho et ses environs immédiats occupés par la légion romaine venant de Beth-Shan – Scythopolis à la fin du printemps 68. On rejoint par là la conclusion à laquelle était arrivé Kuhn (1954) avant l'ouverture des rouleaux, p. 204 : « ...une conclusion qui peut paraître étonnante de prime abord : c'est que nous avons dans ces rouleaux de cuivre une description des lieux où étaient cachées les richesses de la communauté essénienne, ses objets de valeur et ses biens meubles », avant qu'il ne changeât d'opinion (1956) en en faisant uniquement des trésors du temple dont les prêtres auraient confié la sauvegarde aux Esséniens. La découverte de rouleaux esséniens, tels *Les cantiques de l'offrande du sabbat*, *Ben Sira*, *Le Testament de Lévi*, etc., à Masada est en faveur de la présence de quelques esséniens ayant trouvé un dernier refuge dans la forteresse.

⁶⁹ La gravure sur cuivre n'en fait pas nécessairement le dernier document administratif des trésors du temple de Jérusalem gravé par les trésoriers dans les années 68-70, ainsi que le croyait Wilmot (Wilmot – Wise, 2002, 305). Pour avoir une idée de l'importance de ces courants religieux à l'époque, il suffit de se reporter à Flavius Josèphe qui dénombre les Pharisiens « au nombre de plus de six mille » (*Antiquités* XVII §§41-42), les Esséniens à « plus de quatre mille hommes » (*Antiquités* XVIII § 20) et les Sadducéens réduits à « un plus petit nombre » (*idem* § 17). L'hypothèse essénienne à l'habitat dispersé dans des agglomérations judéennes ne paraît plus alors invraisemblable, bien au contraire.

⁷⁰ Hypothèse adoptée récemment par Humbert (1997, 89-93). Le rouleau de cuivre ne peut être essénien : il est « unique et le contexte historique serait plus tardif que ceux des parchemins. ... L'inventaire du trésor du temple serait imaginaire dans un genre littéraire qui n'est pas inconnu... La précision étonnante de l'inventaire rappelle les calculs minutieusement élaborés dans la description de la Jérusalem céleste du Rouleau de la Guerre [*sic*]... Ces textes populaires... visaient à maintenir l'espoir des fidèles après la perte du temple... Le message est une propagande religieuse... La dernière cachette de l'inventaire ne contient rien d'autre qu'un rouleau qui corrige celui-ci. » Ces affirmations ne reposent sur aucun indice dans le rouleau, pas plus que l'existence d'un temple à Qumrân sur des restes archéologiques.

⁷¹ Pour une présentation des hypothèses formulées, voir Muchowski (2002, 257-270) qui conclut à l'authenticité des dépôts de la liste en relation avec les événements de la première révolte contre Rome, penchant nettement en faveur du trésor du temple mais sans exclure toutefois une origine essénienne. Brooke (2002, 8) notait en fin de symposium que le genre 'liste' ne plaide pas en faveur d'un récit fictif, que, même si une majorité des présents était en faveur du trésor

La gravure des trois feuilles du rouleau a dû être faite en une seule occasion, possiblement même par un même graveur.⁷² Et elle est indépendante de la composition de la liste dont il existe un duplicatum plus précis, et bien entendu du dépôt des trésors dans les cachettes.

A la fin de cette révision, seuls cinq à six mots ainsi que deux chiffres incomplets manquent au texte de ce rouleau. Toutefois, dans la plupart des cas, on peut avec quelque vraisemblance en restaurer la terminologie ou du moins entrevoir l'idée sous-jacente : IV 1, 2, 3, V 1, 2, 3, VII 1, 2, 3, 4, 5 et XI 17. En l'état présent, le toponyme de III 1 ne peut être identifié avec certitude, même si nous proposons une solution probable ou du moins possible, et la lecture de quelques autres n'est pas totalement assurée de par l'ambivalence des caractères. Quoi qu'il en soit, le *Rouleau de cuivre* se révèle être l'un des mieux conservés des grottes de Qumrân. Mais la

du temple, une forte minorité plaiderait pour un lien avec le milieu essénien, et enfin que la majorité date le rouleau du milieu du I^{er} siècle, vraisemblablement en lien avec les années 66-70.

⁷² L'hypothèse de 25 mains (Tov, 2002, 288-290) ayant participé successivement à la gravure du rouleau au fur et à mesure des dépôts, ne peut être retenue, car elle n'expliquerait pas le rivetage à l'avance des seules trois feuilles, et elle n'en fait pas l'original comme si le duplicatum plus développé était une copie postérieure, à l'opposé de l'éditeur (1962, 279) et de Cross (1962, 217) qui y voit une copie d'un texte écrit en cursive. On hésiterait aussi à qualifier le graveur « d'illettré » (Wolters, 2002, 313-314) pour les confusions *dalet-reš*, *bet-kaf*, *yod-waw*, ces distinctions ne sont pas toujours évidentes dans bien des manuscrits littéraires de l'époque, voir note 11).

signification précise de certains termes ou expressions du texte conservé ne va pas sans quelque difficulté du fait du contexte concis et laconique du passage, ou des fautes possibles du copiste : haplographie, confusion de lettres ou autre. La traduction en italique et le commentaire l'indiquent au passage. L'énigme restant encore à résoudre se cache dans le sens et la valeur exacte du 'talent' : poids, valeur monétaire ?

Nous espérons avoir ainsi relancé sur des bases plus solides la recherche sur ce texte, mais il ne faudrait pas pour autant négliger l'aspect linguistique⁷³ aux dépens du point de vue historique. En effet, ce rouleau doit refléter l'état de la langue de son époque. Et l'usage de mots techniques, architecturaux ou autres, d'origine grecque en particulier, ne peut être retenu comme critère valable ou décisif contre une composition essénienne.⁷⁴

⁷³ Celle-ci vient de faire tout dernièrement l'objet d'une étude à part de Bedman (2000) sur la base de notre première note en 1997, qui conclut ainsi : le rouleau de cuivre est l'antécédent linguistique le plus authentique de l'hébreu rabbinique. De son côté, Lübke (2002, 155-162) attire justement l'attention sur la complexité d'une quelconque qualification de la langue de ce rouleau, étant donné sa phraséologie stéréotypée.

⁷⁴ Comparer les nombreux emprunts en leur temps en *Daniel, Nouvelle Jérusalem* et *Rouleau du Temple*, en accord avec García Martínez (2003, 142-145), malgré Bedman (2000, 358-359), comme si les Esséniens pouvaient être étrangers à l'usage de termes techniques de milieux citadins. Qimron (2000, 234-235) a montré avec quelques cas argumentés que l'hébreu du Rouleau de cuivre n'est en rien en quelque rapport avec l'hébreu mishnique ou son antécédent linguistique, ni ce dernier son héritier.

TEXTE, TRADUCTION ET COMMENTAIRE

Dans la présentation du texte est insérée entre parenthèses une numérotation des entrées ou cachettes qui commencent toutes en début de ligne sauf (3) en I 6. Mais cette numérotation ne compte que 60 (ou 61 avec 12 et 12a) entrées au lieu des 64 de l'édition *princeps*. Le copiste ne connaissant que la forme de *mem* médian, et n'étant pas systématique pour d'autres lettres, nous avons suivi l'art du graveur dans la transcription.

Sigles :

[] = lacune du texte original

[[]] = correction dans l'édition d'un oubli dans le texte original

< > = insertion d'une lettre par le copiste

{ } = lettre corrigée ou annulée par le copiste

() correction d'une erreur de gravure : par exemple (ר) ו = ו fautif du copiste au lieu de ר de l'original recopié.

(1) : chiffre entre parenthèse = numérotation d'une entrée.

Col. I (Figure 2, Planches CCCXXXIII-CCCXXXIV et CCCLVII-CCCLX)

(1) בחריב{א}ה שבעמק עכור תחת	1
המעלות הבאות למזרח אמות	2
אריח ארבעין שדת כסף וכליה	3
משקל ככרין שבעשרה KEN	4
(2) בנפש בנרבך השל ^א שי עשתות	5
זהב כ ^א (3) בבבור הגדול שבחצר	6
הפרסטלון בירכ קרקעו סתומ בחליא	7
נגד הפתח העליון ככרין תשע מאת	8
(4) בתל של כחלת כלי דמע בל[?]גין ואפודת	9
הכל של הדמע והאצר השבע ומעסר	10
שני מפוגל פתחו בשולי האמא מן הצפון	11
אמות שש עד מקרת הטבו/יל[?] XAG	12
(5) בשא המסבא של מנס בירד/א לסמל	13
גבה מן הקרקע אמות שלוש כסף ארבעין	14
[כ]כר	15

Traduction :

(1) ¹Dans 'La Ruine' qui est dans la vallée d'Achor, sous ²les marches qui vont vers l'est (à) quarante ³coudées d'une demi-brique : un coffre d'argent et ses vases ⁴d'un poids de dix-sept talents. KEN.

(2) ⁵Dans le monument funéraire, dans la troisième assise : ⁶100 lingots d'or.

(3) Dans la grande citerne qui est dans la cour ⁷du péristyle, du côté de son fond, scellé dans la paroi (circulaire), ⁸face à l'ouverture supérieure : neuf cents talents.

(4) ⁹Dans la butte de Kohlit, vases de l'offrande en *pintes/bouteille* et des éphods : ¹⁰la somme de l'offrande et la collecte de l'(année) sabbatique et une deuxième ¹¹dîme disqualifiée. Son ouverture (se trouve) au bout du canal, du côté nord, ¹²six coudées dans la direction du frigidarium du bain. XAG.

(5) ¹³Dans la cage de l'escalier en colimaçon de *Manos*, dans la *descente*/le *recoin* à gauche, ¹⁴à une hauteur de trois coudées à partir du sol, de l'argent : quarante ¹⁵talents.

Commentaire :

(1) ll. 1-4 : La première cachette est située à Horebbeh – 'La Ruine' (*lit.*

« petite ruine ») en retenant le *yod* de préférence à *waw*, *hryb{'}h* plutôt que *hrwb{'}h*,⁷⁵ ainsi que l'a montré l'éditeur. Ce toponyme ou lieu-dit dans la vallée d'Achor est encore connu à l'époque byzantine par le monastère de Chorembé dans le Ouadi Nuwei'imé au nord du Khirbet el-Mafjar et au nord-est de Jéricho. La vallée est nommément désignée, « vallée d'Achor », si on veut bien tenir compte des différences d'écriture dans cette ligne et généralement ailleurs. N'est donc pas à retenir la lecture *'bwr* « go past ».⁷⁶ Les traditions juives et chrétiennes plaçaient « la vallée d'Achor » au nord-est de Jéricho et non dans la Buqei'ah entre le Ouadi Mukellik et le Cédron, voir par exemple Eusèbe de Césarée et Jérôme : au nord de Jéricho et tout près de Galgala (Gilgal). Achor est cité plusieurs fois dans la Bible : Jos 7,24.26 ; 15,7, Os 2,17, Is 65,10, voir aussi 4Q*Prophétie de Josué* – 4Q522 3 3.

A la l. 2, Luria lit *hbw'h* – *hbwyh* le terme *hbw't*.⁷⁷ Mais le *taw* étant certain, cette lecture n'est pas à retenir. La forme apparemment insolite *hbw't* est plutôt une erreur du graveur par métathèse pour *hb'wt* qu'un témoignage d'une prononciation dialectale.⁷⁸

A la l. 3, une lecture *'rwh* pourrait être un faux départ (équivalent phonétique *waw/bet* et *he/'aïn* ?) de *'rb'(yn)* pour une 'dittographie' de la mesure de longueur ainsi que l'estimait l'éditeur, puisqu'avec une lecture *'ry/wh*⁷⁹ l'unité de mesure est déjà indiquée par les *'mwt* « coudées » en usage de 6 ou 7 palmes, à moins d'une faute dans la précision de la coudée pour *'rw[[k]]h* > *'rwkwt*, « des coudées longues »(?).⁸⁰ Il faut signaler que seules les confusions *dalet/reš*, *waw/yod* et *he/het* sont ici acceptables et

⁷⁵ En *DJD*, p. 284, Milik écrit : « La dernière lettre du premier mot était commencée comme *aleph* corrigé ensuite en *hé* ». Il pourrait être difficile de se prononcer car *'alef* et *he* sont des formes complètes. Mais le *'alef* est une faute du copiste qui avait d'abord aligné la finale du toponyme sur les formes habituelles en -' dans ce rouleau. Pour une correction inverse *he* > *'alef*, on attendrait que l'axe ou un jambage dépasse une des hastes du *he*, ce qui n'est pas le cas. Muchowski (1993) lit *bhrwbh* et Lefkovits (2000) *bhrwbh'* ; une telle leçon conflante est inacceptable.

⁷⁶ Lecture de Pixner, et de García Martínez and Tigchelaar. Le tracé du *kaf* est ici plus rectangulaire que carré pour *bet*. Un verbe briserait la structure stéréotypée de la formulation du texte et n'est donc pas à retenir. Fidler (2002, 210-225) relève qu'à la première cachette au nom trouble et maudit, la Vallée d'Achor, semble correspondre en forme d'inclusion en fin de liste en XII 4 la montagne des bénédictions, le Mont Garizin.

⁷⁷ Luria *apud* Muchowski (1993, 41) ou Lefkovits (2000, 35-36) (l'ouvrage nous ayant été inaccessible), *hbw'h* = *hbwyh* « est caché », mais si *he/het* sont possibles, *taw* est certain.

⁷⁸ Malgré Lefkovits (2000, 34-36).

⁷⁹ Le mot *'ryh* serait une précision de la longueur de la coudée : 1/2 brique par opposition à une brique (d'une *coudée* de 3 palmes, *Mishna Erubin* I 3 : *'ryh* = 1,5 palme), comme l'écrit Luria, voir Pixner qui en fait des grandes coudées « long cubits » ! Wolters (1990, 487-488, et 1992, 248), Muchowski (1993) *'rwh*, Beyer. En lisant *'ryh* = 1,5 palme, on court le risque de confusions ou contradictions entre la coudée habituelle de 6 à 7 palmes (respectivement de 45 ou 52,5 cm) et *'mt* *'ryh*, d'autant que 40 × 1,5 = 60 palmes ou 10 coudées de 6 palmes. N'aurait-on pas alors simplement attendu dans ce document la mention de « 10 coudées » en gardant à « coudée » la même valeur qu'ailleurs ? En effet, *Mishna Erubin* I 3 n'emploie pas *'mh* avec *'ryh*.

⁸⁰ On pourrait supposer soit *'mwt* *'rwkwt* « des coudées longues », soit *'mwt* *[[']mh]]* *'rwkh*, « ...coudées, la coudée longue, ... », voir la précision en 2 Ch 3,3 : *h'rk* *'mwt* *bmdh* *hr'swnh*. De fait, Pixner, García Martínez, García Martínez and Tigchelaar ont compris « forty long cubits ».

qu'on peut difficilement y voir une dittographie de *'mwt*.⁸¹ On pourrait imaginer une lecture *'rwḥ* avec le *'alef* protétique comme l'équivalent de l'araméen targumique *'myn rwḥ* « des grandes coudées », mais cela paraît peu vraisemblable étant donné le résultat : quelque 21 mètres au-dessous de l'escalier ! De même, la proposition de comprendre *'rwḥ* comme métathèse de *'wrḥ*, synonyme de *drk* pour indiquer des coudées utilisées pour mesurer un chemin, paraît à écarter par son invraisemblance, et le mot indiquant la distance aurait dû précéder.⁸² En fin de compte, une lecture *'mwt 'ryḥ 'rb'yn* « (à) quarante coudées d'une demi-brique », soit 4,5 m, paraît plus acceptable,⁸³ bien qu'une telle précision puisse étonner, puisque pour la même distance la mention « (à) dix coudées (communes) » aurait été la formule usuelle de ce document. Outre la plus grande précision entre coudée commune ou grande coudée, cette indication pourrait aussi avoir un rôle dissuasif et servir de code dans les mesures indiquant des cachettes.⁸⁴

Enfin, le mot *šdt* doit être analysé comme substantif féminin construit vu le suffixe de *klyh*, même si on pouvait hésiter entre la lecture *wklyh* « et ses vases » et *wklwh* « et son total » (avec l'éditeur). On aurait alors un suffixe masculin avec une orthographe double qui n'est pas attestée dans ce manuscrit, contrairement à l'édition (VIII 8 et XII 5, voir *infra*) mais cependant connue à Qumrân en 1QIs^a 36,21 ; 40,11 ; 53,11 ; 63,1. Toutefois, pour cette signification, on attendrait d'abord la forme *hkl*, non la copule *w-kl-wh*, voir XII 7 *hkl klyn* et XII 9 *hkl mšql kkryn*.⁸⁵ En conséquence, la lecture *wklyh* devrait s'imposer, en tout comparable à la séquence *šd' 'ht wkl klyh* en XII 5. Mais pour le sens il est plus difficile de choisir entre « son contenu » dérivé de *kw/yl*, et « ses vases » dérivé de *kly* qui tous les deux font sens dans ce contexte. Le mot *š(y)dh*, ici à l'orthographe aramaïsée, désigne un coffre-fort en argent.⁸⁶ Comme les chiffres en général, le mot *kkryn* est au pluriel de forme aramaïenne.

KEN est probablement le début d'un anthroponyme : KENαδιος ou KENεδαλιος, KENεζος, etc.⁸⁷

(2) ll. 5-6 : Le milieu de la ligne a fait difficulté. A la lecture de l'anthroponyme proposée avec hésitation par l'éditeur *bn rbh ḥšlšy* « Ben Rabbah le Šališien », les derniers clichés font nettement préférer la lecture *bndbk ḥšl<y>šy* (dalet et kaf final certains, et insertion du *yod*, lecture aussi de Allegro).⁸⁹ Le mot *npš* a reçu plusieurs acceptions : l'âme du défunt, le symbole de l'âme du défunt, la stèle sur la tombe, la tombe elle-même et le mausolée.⁹⁰ Le mot *ndbk* désigne une rangée de pierres ou de briques, ou

une pierre d'une certaine dimension, de quatre palmes de haut (= 30 cm). Le talmud rapporte qu'on avait l'habitude de cacher des objets sous une pierre-*ndbk* (par exemple un targum de Job en *Babli, Shabbat* 115a, *Yerushalmi, Shabbat* 16,1). Comprendre donc « Dans le monument funéraire, dans la troisième assise/pierre... » mais l'emploi de la préposition *b-* au lieu de *ḥt* fait ici préférer le sens de « assise ». Le monument funéraire en question n'est pas autrement précisé : dans la vallée d'Achor comme précédemment, ou dans les environs de Jérusalem comme pourrait le suggérer la suite ? Mais il est peu probable qu'on doive comprendre *šl yšy* « de Jessé »⁹¹ étant donné la faute de gravure avant correction. Le lecteur contemporain devait comprendre au moins d'après les explications du duplicatum signalé en XII 11-13.⁹² Le mot *št* désigne des barres de métal brut, des lingots dont le poids moyen ou standard pouvait être proche du talent ou du demi-talent, ce qui pourrait expliquer ici l'absence de mention du poids. Comme l'a bien vu l'éditeur, la somme est écrite avec le signe de la centaine précédé de l'unité : *lit.* « 1 × 100 ».⁹³

(3) ll. 6-8 : Contrairement à toutes les autres, cette entrée ne commence pas au début d'une ligne, mais elle vient à la suite de la précédente. Une lecture *hprstlwn* – περιστύλων paraît préférable à *prstlyn-* περιστύλιον « petit péristyle » de l'éditeur.⁹⁴ Ensuite la lecture de l'édition est confirmée par le collationnement n'appuyant pas les propositions *bzrb* et *bhl'* de Allegro.⁹⁵ La traduction de *bhl'y* « dans le sable, sédiment, » donnerait un sens excellent au contexte si elle était recevable, mais en corrigeant l'orthographe fautive pour *bh[[w]]ly*.⁹⁶ Toutefois, cette correction pourrait s'imposer compte tenu de la construction de la phrase, *stwm* se rapportant plus vraisemblablement à *yrk*⁹⁷ *qrq'w* qui le précède immédiatement, qu'à *bwr* au début de la l. 6, ce qui oblige l'éditeur à un bouleversement de la construction, difficilement acceptable. L'orthographe fautive (absence du *waw*) pourrait être due à l'écriture compactée de la fin de la ligne (noter le pied étroit du *lamed*, les *yod* et *'alef* réduits) ou à une inattention après les jambages du *het*, mais il y a d'autres cas d'orthographe défective : *bmb'*, *hrh*, etc. Cependant, le sens ne semble pas être celui de dépôts alluviaux inévitables (sable, vase, terre) s'accumulant au fond d'une citerne non nettoyée ou non régulièrement entretenue, pour lequel *bhl'* (aramaïsme) aurait suffi, et qui ne justifie pas la présence de *byrk* ni l'emploi du verbe *stm* au lieu de *str*. Il pourrait s'agir de la « paroi (circulaire) » de la citerne, comme l'indiquent des emplois du mot *hwlyh* avec *bwr* en *Mishna, Shabbat* XI 2 et *'Erubim* X 7.⁹⁸ En effet, ce sens explique mieux l'emploi de *stwm* ensuite. Le parvis intérieur ou péristyle du temple de Jérusalem pourrait être ici visé d'autant qu'une grande citerne y est aussi connue,⁹⁹ mais une allusion à un bâtiment important de Jéricho serait

⁸¹ Malgré Lefkovits (2000, 36 ss) qui ajoute comme possibilités *zaïn*, *nun* final court et *taw*, éliminant ainsi sa lecture de *'ht* pour « quarante et une coudées » pour laquelle l'absence du *waw* copule fait aussi difficulté.

⁸² Ainsi par exemple en Ez 42,4 l'hébreu *drk 'mh 'ht* et l'araméen *'wrḥ 'mt' ḥd'*, malgré Wolters, et le résultat qui oscillerait entre 18 et 21 mètres selon que l'on prend la coudée commune ou la grande coudée royale.

⁸³ Il y a divers types de coudées de 6 ou 7 palmes, mais que ce soit en Ezéchiel ou son targum et le manuscrit 4QNouvelle Jérusalem, la canne – roseau a une longueur identique, soit 6 grandes coudées (6 × 7 palmes), soit 7 coudées communes (7 × 6 palmes), et *Mishna, Erubin* I 3 donne pour *'ryḥ* « la demi-brique de trois palmes », soit une palme et demie ou en théorie 11,25 cm (Luria opte pour 12 à 15 cm). Bedman traduit *cuarenta codos-cañas* – quarante coudées-cannes, ce qui paraît peu vraisemblable.

⁸⁴ On doit laisser tomber les explications de Lefkovits (2000, 41-42) sur *'ryḥ* par A(l)Riḥa = Jéricho en arabe ou le nom Arah.

⁸⁵ Luria lit *wklym* mais le *he* est certain.

⁸⁶ Voir M. Jastrow, *A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature*, New York II 1950, p. 1558, substantif féminin qui serait un mot de Palestine, *Babli Giṭṭin* 68a. Lefkovits en fait une chaise-à-porteur, à la suite de Rashi.

⁸⁷ Voir ci-dessus « Introduction ».

⁸⁸ Lecture retenue aussi par Wolters (1992, 248, et 1996a, 32-33) : *bn rbh ḥšlšy*. On peut laisser tomber les diverses hypothèses avancées par Lefkovits, (2000, 55-59).

⁸⁹ Muchowski (1993) lit *ḥšlšy*.

⁹⁰ Voir B. Mazar, *Beth She'arim: Report on the Excavations During 1936-1940, I Catcombs 1-4*, New Brunswick 1973, p. 198, 208. Pour l'emploi côte à côte de *npš* et *qbr*, voir par exemple les inscriptions du tombeau de Jason et du tombeau des Benē Hēzîr à Jérusalem au I^{er} siècle av. J.-C.

⁹¹ Voir Lefkovits, (2000, 59).

⁹² Voir ci-dessus « Introduction ».

⁹³ Non *zll* « light bar » lu par Allegro, ou *zrb* « plaster » de Luria.

⁹⁴ Suivi par Beyer (19494, 226).

⁹⁵ La première lettre peut difficilement être lue *zaïn* (comparer ll. 2 et 6), alors que la dernière peut être *kaf*, le graveur ne distinguant pas toujours les formes médianes et finales (*passim*). Dans le mot suivant, un *yod* précède le *'alef*, et *stwm* n'est pas écrit avec un *mem* final (Allegro). Milik (1962, 239) a compris *yrk* selon le sens habituel de « côté (vertical) », non de « fond », comme l'écrit Lefkovits, (2000, 68).

⁹⁶ Luria a proposé *hwl* ?, Wolters (1990, 491-492) suivi par García Martínez, mais sans signaler la correction d'orthographe indispensable pour *bhwly'/h*. Ne voulant sans doute pas corriger le texte copié, l'éditeur a cherché une autre solution en s'appuyant sur l'arabe et sur le dictionnaire de Ben Iehuda, suivi par les autres commentateurs, mais signification mise en question par Greenfield, *Journal of the American Oriental Society*, 89 (1969) p. 139. Schiffman (2002, 188) lit *hwly'*, compris comme « trench or the dirt piled up around a trench or a hole ». Mais ces significations sont-elles adaptées à l'intérieur d'une citerne !

⁹⁷ On peut difficilement accepter la correction de Wilmot (Wilmot – Wise, 2002, 309) de lire *bwr* comme fautif *bqrq'w* « dans son fond », qui expliquerait mal la précision de la ligne suivante *ngd hpth h'lywn*.

⁹⁸ Voir Lefkovits (2000, 70).

⁹⁹ Voir Milik (1962, 285 et renvois) qui lit dans *hprstlyn* (adopté par Wolters, 1996a, 32) un diminutif grec περιστύλιον et non un pluriel de type sémitique, McCarter (1992, 40), mais Pixner le rapporte au quartier essénien du Mont Sion d'après le sens donné à *khlt*. Luria écarte ces possibilités.

plus difficile.¹⁰⁰ Quoi qu'il en soit, ce parvis possédait vraisemblablement plus d'une citerne pour qu'on ait dû préciser.

(4) ll. 9-12 : Cette entrée pose de difficiles problèmes d'interprétation et de lecture. Le toponyme expressément désigné est à lire *btł šl khl̄t* (non l'impossible *bhl̄ šl bhl̄h* de Allegro) mais il reste toutefois non identifié.¹⁰¹ Parmi les conquêtes d'Alexandre Jannée, est cité un lieu-dit *Khl̄t* dans le désert comme centre producteur de vin – *yyn* (*Talmud Babli*, *Qiddušin* 66a).¹⁰² Mais il existe d'autres toponymes de ce type en arabe dans la région d'Hébron (Beit Kaḥil), de Beersheba (Khirbet Kuḥleh), dans le Négeb (ʿAin Kuḥleh) et près d'Abdat (ʿAin el- Kuḥleh). Ce n'est donc pas un nom unique. Mais il ne s'agit vraisemblablement pas d'un site dans le Carmel, comme le suggère l'éditeur (*DJDJ*, 274-275), ni d'un district (Goranson, Zissu), ni d'un centre communautaire (Pixner).¹⁰³ Quoi qu'il en soit, ce toponyme revêt une grande importance dans le Rouleau qui finit aussi par là, et il ne peut s'agir d'un quelconque objet noir¹⁰⁴ ou même bleu,¹⁰⁵ ainsi que certains l'ont prétendu !

A propos des trésors enfouis, l'édition a compris le mot clé *kly dm̄* comme « vase d'aromate », en retenant pour *dm̄* le sens de « larme, jus, sécrétion (de gomme, résine) » de préférence à celui de « prémices (d'une récolte), premier choix ». ¹⁰⁶ En Ex 22,28a, la Septante a traduit l'hébreu *dm̄k* par « les prémices de ton pressoir », englobant par là les deux significations du mot, mais l'autre terme en parallèle, *ml̄k* « les prémices de ton aire », se retrouve en Nb 18,27 en parallèle cette fois à *trwmh* « prélèvement », lequel est à son tour en parallèle à *m̄sr* « dîme » au verset suivant en 18,28. Or ce dernier terme serait précisément gravé aux ll. 10-11 *m̄sr šny* selon une hypothèse de lecture mais séquence non reconnue dans l'édition. Il s'ensuit que *dm̄* est synonyme de, et parallèle à *trwmh* et *m̄sr*. On a un emploi identique du mot dans la plus ancienne attestation qumranienne en 4QRouleau du Temple (4Q524) fragments 6-13, 6-9 où *mt[nwt d]m̄yhm* est parallèle à *ršyt* et *trwmh* à propos de toute sorte de produits,¹⁰⁷ pas seulement les prémices du blé, signification à laquelle sembleraient le restreindre 4QHalakah^a 5 (= 4Q251 2), *wdgn hw̄ hdm̄*, ou 4QParoles de Michel 1 8 *dm̄ mn̄ ndr̄* « le prélèvement de l'aire », ¹⁰⁸ ou encore l'hébreu mishnique et l'araméen samaritain. En *Tosephta*, *Ma'aser Shenī* V 1, les *kly dm̄* sont considérés comme des vases contenant la *terûmah*, vases parfois marqués de la lettre *d(alet)* pour *dm̄*.¹⁰⁹ Les prêtres pouvant garder la deuxième dîme chez

eux, ces trésors devraient provenir d'un complexe sacerdotal ou du temple. Même si parfois *kly dm̄* peut désigner des vases contenant la *terûmah*,¹¹⁰ il ne s'ensuit pas que ce soit toujours le cas. En effet, en III 2-4, la séquence *kly ksp wzhb šl dm̄* suivi d'une liste de quatre types d'ustensiles du temple ne peut appuyer cette signification. Esd 8,25-30 offre un parallèle direct où les vases en métal précieux sont *terûmah* « offrande prélevée pour le temple de notre Dieu », synonyme de *dm̄*. Cette même signification se retrouve en *Mishnah*, *Sheqalim* IV 2 et 4 où la *terûmah* sert à acheter divers produits et où le surplus est utilisé à la fabrication de vases précieux pour le service du temple. En conséquence, l'équivalence de *terûmah* et *demā* dans ces divers passages devrait autoriser la traduction de *kly dm̄* comme « vases d'offrande (prélevée) ». ¹¹¹

La suite de la ligne semble bien confirmer cette interprétation à lire graphiquement *blgyn w̄pwdt̄*¹¹² avec un *bet essentialis*, ou plus difficilement *blgyn w̄pwrt̄*,¹¹³ mais pas *w̄pwryn*.¹¹⁴ Outre cette signification de *dm̄*, Lehman signale un autre parallèle transparent pour notre séquence. En *Mishna*, *Terumot* IX 5, est mentionné le même type de vase pour le stockage de la *terûmah*, *m̄h lgyn/lgynh šl trwmh* « 100 *lagynae* de la *terûmah* », qui ne sont pas des *logs* = pintes, environ 0,6 litre (Allegro, Beyer), mais plutôt des « cruches ou bouteilles à vin » (du grec *λάγυνος*, en latin *lagoena*) contenant 12 cotyles, soit environ 3 litres, mot bien connu en araméen et en hébreu tardif,¹¹⁵ déjà passé en phénicien et attesté maintenant à Akko au début du V^e s. avant J.-C.¹¹⁶ Cette interprétation s'impose donc au dépens de *blgyn* « bois de santal » (Milik), « seigneur des nations », ¹¹⁷ « polished » ¹¹⁸ et « the logion » (Pixner). Au mot suivant, *dalet* paraît à première vue la lecture préférable, mais *reš* ne peut être exclu, comparer par exemple le *reš* de *rb̄yn* à la l. 14. Aussi certains ont-ils proposé de comprendre *'pwdt̄* « éphods, vêtements liturgiques ou sacrés », ¹¹⁹ ou *'pwdt̄* « rachetés ». ¹²⁰ Mais pour le pluriel, à moins d'une orthographe défective, on attendrait *'pwdyn* (voir 4Q405 23 ii 5) ou peut-être même *'pwdwt̄* d'une part. D'autre part, *'pwdt̄* au sens de *pdwt̄* biblique ou *pdyn* rabbinique devrait être orthographié *'pdwt̄*, d'une racine à troisième faible *pdh* malgré le *'alef* prothétique. Une faute d'orthographe est toujours possible, il est vrai, et ce rouleau en témoigne. Cependant, même en acceptant la correction, la construction et le sens de la phrase ne vont pas sans difficulté : la copule *w̄'pwdt̄* reste inexplicée après *blgyn*. Le terme biblique *'afûdah* signifie « écharpe » en Ex 28,8 et 39,5 mais aussi « garniture, revêtement, placage » en Is 30,22 à propos des

¹⁰⁰ Voir note suivante.

¹⁰¹ Voir, à titre d'hypothèse, la n. 49 proposant d'identifier Kōhlit avec Tell es-Sultan (?).

¹⁰² Voir N. Avigad, « Two Hebrew Inscriptions on Wine-Jars », *Israel Exploration Journal*, 22 (1972) 1-9.

¹⁰³ Pixner le chercherait sous le cimetière grec orthodoxe à Jérusalem ; Luria le localiserait à Tell Muḥalḥil près de Nabi Musa. Dernièrement Zissu (2001) que suivrait Eshel (2002, 106) le situerait près de ʿAin Samiyeh, suite à la lecture Yanoah de Lefkovits (2000) en XII 4, mais celle-ci est impossible et cette identification ne convainc pas davantage dans la séquence des toponymes.

¹⁰⁴ Beyer (p. 226) « schwarzes Objekt ».

¹⁰⁵ La signification « bleu » pourrait peut-être désigner non un objet mais un lieu avec abondance d'eau où on fabriquait l'indigo, tout comme à ʿAin Feshkha ainsi que l'a montré dernièrement M. Bélis. Tell es-Sultan à Jéricho dans notre hypothèse pourrait encore convenir (voir *Introduction*).

¹⁰⁶ Voir Milik (1962, 250 et 300) à propos de 4QHalakah^a 5 *wdgn hw̄ hdm̄*, et *The Dictionary of Classical Hebrew* (ed. D.J.A. Clines, Sheffield, II 1995, p. 252) a retenu les sens de « tithe, best part, juice, resin ».

¹⁰⁷ Voir É. Puech, *Qumrân Grotte 4: XVIII. Textes hébreux*, *DJD XXV*, Oxford 1998.

¹⁰⁸ Voir É. Puech, *Qumrân Grotte 4: XXII. Textes araméens. Première partie*, *DJD XXXI*, Oxford 2001.

¹⁰⁹ Voir Y. Yadin dans *Masada I. The Yigael Yadin Excavation 1963-1965 Final Reports. The Aramaic and Hebrew Ostraca and Jar Inscriptions*, by J. Naveh – Y. Yadin, *The Coins of Masada* by Y. Meshorer, Jerusalem 1989, 33-34. En ce sens, Allegro, Luria, Lehman, Greenfield, Pixner, García Martínez, McCarter, Beyer, ... Certaines jarres de Masada portent les lettres *taw* (= *terûmah*) et *ṭet* (*tebel*). Or dans la grotte 3, fut précisément trouvée une jarre, du type jarre à manuscrit, portant la lettre *ṭet* deux fois gravée avant cuisson (*DJDJ III*, p. 8

et Pls VI-VII), mais il n'en découle pas pour autant que la lettre ait ce sens-là, avec Lange (2002, 125-126), malgré Pfann (2002, 174-175).

¹¹⁰ Voir Lehmann (1964), Gevanyahu (1965).

¹¹¹ Voir Wilmot (Wilmot – Wise, 2002, 306-308), Lefkovits (2000) « dedicated vessels », mais Lange (2002, 122-138) en reste à un sens plus large d'objets de valeur, de vases précieux.

¹¹² Milik, Lehman, Sharbit, Pixner, McCarter (1992) et déjà Luria (1963, 62-63) et Greenfield (1969, 138-139) qui comprend « in a flask », et Lange (2002, 129) « consisting of flasks ».

¹¹³ Avec Beyer.

¹¹⁴ Allegro (for *'ampôrîn*, Luria *'pwryn* = *'mpwrwt*, McCarter (1994) « amphores », et Lefkovits, ou encore *w̄prwn* (Eshel, 2002, 106), mais le tracé se prête difficilement à une telle lecture. Le *nun* final serait court et un trait relie manifestement le jambage de droite à celui de gauche comparable au jambage croisé de *taw*, la scie a fait disparaître le pied (?) du *taw*.

¹¹⁵ Voir S. Krauss, *Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum*, II Berlin 1899, 305-306. Elwolde (2002, 119-120) préfère la lecture « logs ».

¹¹⁶ Voir M. Dothan, « A Phoenician Inscription from ʿAkko », *Israel Exploration Journal* 35 (1985) 81-94.

¹¹⁷ Wolters (1987, 592 ; 1992, 248, et 1996a, 32-33) *b(ʿ)l g(w)yn*, – « and the master of nations », et García Martínez. On attendrait au moins *gwyn*.

¹¹⁸ McCarter (1994, 134).

¹¹⁹ Milik, McCarter, (1992, 63), mais en 1994 (134-135) il comprend « and wrapped » ! Muchowski (1993) lit *w̄pwdh* « y przepaska efodu », de même García Martínez and Tigchelaar, et Bedman. Wolters (1996a, 32-33) *'pwdt̄* « and ephods ».

¹²⁰ Lehman (1994, p. 99, et 1993, p. 40). Le mot-clé de l'interprétation de Lehman paraît donc difficilement acceptable.

idoles. Ce sens de métal ou objet précieux servant de garniture serait-il à retenir ? Pour ce sens de « placage » ou de « décoration, garniture (en or) » provenant du temple et enlevé par Antiochus IV Épiphane, voir 1 M 1,22. Ne serait-il pas conseillé de ne pas corriger le texte recopié ? Il est vrai qu'on serait tenté de lire *bl[(w)]gyn w'pwrt*, deux mots coordonnés au pluriel (de *l(w)g* et *'pwrh*) désignant des contenants pour des liquides, à comprendre « consistant en pintes et amphores ». ¹²¹ En l'état de la recherche, on peut comprendre *kly dm' bl[(w?)]gyn w'pwrt* comme « des vases de l'offrande en pintes et amphores, » ou bien mieux « en pintes/bouteille (*blgyn*) et des éphods ».

La suite reprend et sans doute spécifie cette imposition *hkl šl ...* « la totalité de l'imposition et la collecte de la septième (année) et d'une deuxième dîme rendue inutilisable ». Il est difficile de s'assurer si *šl* porte sur toute l'énumération ou seulement sur *hdm'*. ¹²² Mais la séquence *wh'srhšb'* est loin d'être limpide. L'édition a proposé *wh'srh šb'* en faisant de *wh'srh* « et du trésor : sept (talents) » une forme non encore attestée. ¹²³ D'autres ont retenu *wh'sr hšb'* en lisant *hšb[w']*, ¹²⁴ le *waw* ne serait pas invraisemblable dans la partie sectionnée de la plaque, même si la base du *bet* continue à la verticale du *'aïn*, ou encore *hšb(y)'y* avec *yod* défectif ou dans la partie segmentée et sans copule ensuite (Beyer), ¹²⁵ ou *hšb'y m'sr*, ¹²⁶ mais le *nomen regens* aurait l'article, ou même *hšbw'y* comme adjectif gentilice (Allegro) en supposant une haplographie du *waw* ensuite. Sans doute la séquence *nomen regens – nomen rectum* est-elle inhabituelle, mais elle n'est pas totalement impossible. ¹²⁷ A défaut de *hšb[y]'y(t)*, serait-il possible de comprendre *hšb'* comme l'adjectif cardinal substantivé au lieu de l'ordinal ? Sinon ne devrait-on pas admettre une copie fautive de l'original ? Quoi qu'il en soit, est probablement visée ici la collecte de l'imposition de la septième (année) convertie en argent, comme le rappelle *Tosephta, Shebi'it* VIII 1, *'wšr šby'yt* ou *hšb'*, voir encore VII 3 et 5.

Coordonnée en troisième position, vient *wm'sr šny* sans article « et une deuxième dîme », qui a ses premiers appuis en Dt 26,12 (LXX et Targum du Pseudo-Jonathan) ¹²⁸ pour le texte massorétique *shenat hamma'aser* « l'année de la dîme », en lisant l'hébreu *šn(y)t (shénît)*, et en Tob 1,7 : « Je prélevais en espèces la seconde dîme, six ans de suite, et j'allais la dépenser à Jérusalem », où l'on note précisément la collecte de la deuxième dîme

¹²¹ Lefkovits (2000, 73) lit *blgyn w'pwryn* « consisting of flasks and jars » mais la construction *b+* sing. *w+* plur. n'est-elle pas surprenante, à moins d'une haplographie *blgyn(y)n w'pwrt* (mais *w'pwryn* est exclu, ainsi que *w'pwrh*). Eshel (2002, 106) lisant *w'prwn*, comprend « and gray (silver coins ?) se référant à des pièces « d'argent noir » dans les archives de Babata. Mais cette lecture est loin de s'imposer. Dernièrement García Martínez (2003, 137-138) exclut catégoriquement un emprunt grec en lisant *lgyn* au pluriel comme en *kly dm'* et *'pwrt*, puisque la préposition *b-* gouvernerait *lgyn* et *'pwrt*. Mais rien ne le prouve et un *bet essentialie* est tout aussi possible, même s'il ne porte que sur *lgyn* dans une lecture *blgyn w'pwdt* « consistant en bouteille et des éphods ». La difficulté serait résolue si on disposait d'une reproduction d'avant le découpage assurant une lecture *blwgyn*.

¹²² Une lecture *hdm'wt hšrt* ou *hdm' whšrt* (Lefkovits) est impossible.

¹²³ Lange (2002, 127-130) suit Milik pour « et trésor : sept (talents) et un dixième », considérant cette interprétation comme certaine, alors que le mot « talent » est toujours ailleurs précisé, et que Milik a noté l'orthographe unique *h'srh*. Ainsi, par une série de déductions, il en vient à considérer sa traduction comme assurée : « in total *dema'* and treasure seven (talents) and one tenth. Turn aside (change direction) from the mouth of a heap – its entrance... », et à conclure que *dema'* ne peut être un tribut sacerdotal mais doit désigner uniquement quelque chose de valeur.

¹²⁴ Allegro et McCarter (1994), Muchowski (1993) lit *wh'srt šb'* « i zbiorów wynosi siedem ».

¹²⁵ On aurait normalement attendu *hšby'yt, šnh* sous-entendu étant féminin. La lecture de Wolters (1996a, 32-33) : *h'sr hšb'y* « and the seventh treasure », acceptée par Elwolde (2002, 123), ne fait pas de sens dans cette séquence où il est question de la quatrième cachette.

¹²⁶ Pixner, et Wolters (1992).

¹²⁷ Voir cependant 1 Ch 9,26 à comparer avec 1 Ch 26,20.

¹²⁸ LXX : « Tu donneras la deuxième dîme au lévite, à l'émigrant, ... », et le Targum add. 27031 précisant la leçon du targum Néofiti : « Vous donnerez la première dîme aux lévites, la seconde dîme, c'est-à-dire la dîme des pauvres, à l'immigrant, ... »

pendant six ans, que l'on dépense ensuite au lieu choisi. La deuxième dîme semble être une observance annuelle d'après *Jubilés* 32,9-15, de même Flavius Josèphe, *Antiquités* IV § 240, voir § 205, et encore *Mishna, Ma'aser Sheni* V 1, et *Talmud Yerushalmi, Ma'aser Sheni*.

La deuxième dîme est qualifiée de *mpwgl*, participe *pu'al* de *pgl*, ¹²⁹ « rendue impropre, disqualifiée » durablement ou passagèrement jusqu'à sa réhabilitation, mais le passage ne donne aucune indication sur le motif de la disqualification de la deuxième dîme ou de l'argent du rachat.

La suite reprend la description de la cachette, *pthw* « son ouverture (celle de la cachette dans le tertre) près de la sortie du canal ». ¹³⁰ A la fin de la l. 12, le copiste a écrit *mqrt* qui ne donne pas de sens à première vue dans ce contexte. Aussi l'éditeur a-t-il proposé la lecture corrigée *nyqrt h'tbylh*, mais du *he* de *h'tbylh* il n'y a pas de trace attendue à gauche ni à droite de la cassure, voir *h'tbwl* de Allegro et de McCarter qui y voient un lieu pour la purification des vases ou une piscine à Jérusalem. ¹³¹ Ou alors on doit lire *h'tbyl[h]* mais les deux mots ont le même sens. En lisant la correction *nyqrt*, la cavité naturelle ou creusée pour l'immersion aurait un répondant dans les quatre salles de bain du temple *byt h'tbylh* (*Mishna, Middot* I 6,9). Mais avec la lecture *mqrt* qui s'impose, ne faut-il pas y voir une allusion à quelque type de frigidarium d'une installation de bains ? Il y en avait d'imposants dans la Jéricho hasmonéenne et hérodienne, mais aussi ailleurs. On comparerait alors VII 8 (31) *hmqr[h ?]* mais de lecture lacunaire. Le sens de *'d* peut aussi faire difficulté : « jusqu'à » ou « dans la direction de » ?

Enfin XAΓ est sans doute l'abréviation de l'anthroponyme XAΓεῖρας, surnom donné à un adiabénien d'après Flavius Josèphe, *Guerre* V § 474, mais ce surnom pouvait être plus répandu.

(5) ll. 13-15 : Concernant cette entrée les passages difficiles sont localisés à la l. 13. Bien que de lecture certaine mais avec un *waw* (ou *yod*) en correction supralinéaire, ¹³² *bšw'* a été rattaché au féminin *šw'h* connu de l'hébreu biblique au sens de « fosse », par exemple Ps 35,8 en parallèle à *šht* « la fosse » 35,7, ainsi que l'ont compris les versions grecque et latine. ¹³³ Le mot est construit avec *hmsb'* de lecture assurée grâce aux nouveaux clichés, ¹³⁴ au lieu de *hm'b'* de l'édition. ¹³⁵ Le terme *msb'*, orthographié *msbh*, est déjà attesté dans le *Rouleau du Temple*, 11QRT XXX 4 – XXXI 8 (XLII 8) comme construction dans la cour intérieure du temple dans l'expression *byt hmsbh*, ¹³⁶ voir encore *Mishna, Middot* IV 5, et en araméen dans les targums de 1 R 6,8 et Ez 41,7, comparer *Jérusalem Nouvelle* 5Q15 1 ii 2 s, 4Q554 1 iii 19 s. Des escaliers en colimaçon sont connus dans le bâtiment au nord-est du temple mais aussi ailleurs, dans le bâtiment principal de Qumrân, à Marésha, dans les constructions nabatéennes, etc. ¹³⁷ Le sens du

¹²⁹ Lu *mpy gl* dans l'édition mais qui ne fait pas de sens ici, *mpyt k...* (Allegro), *pnwt l...* (Luria), *mpygl* (Pixner), *mpwgl* (Wolters, 1990, 493 – suggestion de Wise – et 1992, 248, Beyer, McCarter 1994, et Knohl, 2002, 234). Mais une lecture *bpy tl* (Lefkovits, 2000, suivi par Eshel, 2002, 106) est à rejeter, *mem* n'est pas de tracé identique à celui de *bet*.

¹³⁰ Milik explique bien le sens de *šwly* : « bord, fond, côté opposé ».

¹³¹ L'éditeur, Allegro et Muchowski (1993) ont lu *nyqrt* sur leurs dessins mais la radiographie s'y oppose formellement et le moulage n'y est pas favorable, sans avoir affaire à une correction de *mem* en *nun-yod*. Wolters (1992, 248, et 1996a, 32-33) lit *nyqrt h'tbylh*, suivi par Eshel (2002, 106) *nqrt h'tbylh* et Schiffman (2002, 191). Muchowski (1993) suit l'éditeur pour *h'tbylh*.

¹³² Milik (1962, 285) : « Entre *šin* et *aleph* du premier mot il y a probablement un *waw/yod* ». Les radiographies et le moulage montrent clairement un *waw* supralinéaire. Wolters (1992, 248, et 1996a, 32) lit *bšy'h* !

¹³³ Voir l'étude sémantique de J.T. Milik, « Deux documents inédits du Désert de Juda », *Biblica*, 38 (1957) 249-250. Allegro et Pixner lisent *bšy'*, Luria et Wolters *bšyh*, Muchowski (1993) *bšw't*, et Lefkovits *bšy'* et *byrd'*, de même Schiffman (2002, 183 et 192) comprenant *šy'* comme « tower » ou « top » de la cage d'escalier.

¹³⁴ Avec Allegro, Luria, Pixner et Muchowski (1993), Puech (1997) et maintenant Lefkovits. Mais Luria a lu *bšy'h m'sb'*, et García Martínez and Tigchelaar lisent encore *bšy'h m'b'*.

¹³⁵ Suivie par Beyer, mais Wolters (1992, 248, et 1996a, 32) lit *bšy'h m'b'* « In the plastered cistern ».

¹³⁶ Voir Y. Yadin, *The Temple Scroll*, I Jerusalem 1983, 211-217.

¹³⁷ Voir A. Negeb, « The Staircase-Tower in Nabatean Architecture », *Revue*

premier mot dépend essentiellement du genre de structure de l'escalier en question. A-t-on affaire à une cage d'escalier en forme de tour comme dans des exemples cités, ou à une cage d'escalier creusée en fosse comme c'est le cas de l'escalier en colimaçon du puits d'accès à l'eau à Gabaon, à des bains pour les prêtres au temple ou aux fosses de Marésha ? Pour résoudre cette difficulté du moins en français, on propose de traduire par « Dans la cage de l'escalier » qui s'adapte aux deux situations. Le toponyme(?) *mns* n'est pas autrement connu, *lit.* « lieu de refuge », ou anthroponyme (Milik, Beyer, ...).

L'édition, suivie par Pixner et García Martínez, lit ensuite *byrd 'l sml* « en descendant à gauche », ce qui est tout à fait possible. Mais cela supposerait un escalier descendant dans « la fosse » (*šw* si le sens était recevable), ce qui n'est jamais dit pour d'autres « fosses », de type *bwr* il est vrai. Vu les emplois de *lsm* dans la Bible et dans ce rouleau (non *'l sm*), pourrait-on de préférence retenir la lecture que favorise tout autant l'écartement des mots,¹³⁸ *byrk' lsm* « sur le côté/ recoin à gauche », ne précisant plus la descente (*byrd*) mais la situation dans « la fosse » en question ? On relève seulement la présence du *'alef* à *yrk* (*'lyrd*) comme en *msb* auparavant, qui est la forme finale la plus fréquente dans ce rouleau (voir *hryb' prima manu*, l. 1), écrit avec le *kaf* final (tête) mais le graveur ne distingue pas toujours les formes finales et médianes, assez souvent interchangeables pour *kaf* (voir l. 7), *nun*, *pe* et *šade* (voir IV 11) tout au moins (jamais pour *mem*). Le mot *yrk* apporterait une nuance par rapport à *šd*, VI 11, ..., il s'agirait d'une partie reculée, « un angle, un recoin », et *qrq* désigne « le sol » ou « le fond de la cage (de l'escalier) ». ¹³⁹ On pourrait donc hésiter entre « Dans la cage de l'escalier en colimaçon de Manos dans la descente à gauche » et « ...dans le recoin à gauche ». Mais une lecture « Dans la tour/sommet (*bšy*)... dans la descente... au-dessus du sol » est exclue, ainsi qu'une lecture *[b]sp* « dans le seuil » :¹⁴⁰ traces de *kaf* préférable à *bet* sous le *samek* de *ksp*.

Col. II (Figure 3 et Planches CCCXXXV-CCCXXXVI et CCCLXI-CCCLXII)

בבֹּר המֶלַח שֶׁתַּחַת הַמַּעֲלוֹת	1
HN ככרין 3 3	2
במֶעֶרֶת בֵּית הַמִּדָּה הַיֵּשֶׁן בְּרֹבֵד	3
הַשֵּׁלִישִׁי {ש}ל <?> עֶשְׂתוֹת זָהָב שֶׁשִּׁין וְחֻמֶּשׁ ΘΕ	4
בְּצִרְיָה שֶׁבְּחֶצֶר מִ(ב)תִּי הָעֶצִין וּבַחֲכו	5
בֹּר בּו כְּלִין וְכֶסֶף כְּכִרִין שֶׁבְּעִין	6
בבֹּר שֶׁנֶּגֶד הַשַּׁעַר הַמִּזְרָחִי	7
רְחוֹק אֲמוֹת ח[מ]ש עֶסְרָא בּו כְּלִין	8
וּבְמִזְקָא שְׁבו כְּכִרִין עֶסֶר ΔΙ	9
בבֹּר שֶׁתַּחַת הַחֹמָא מִן הַמִּזְרָח	10
בֶּשֶׁן הַסֵּלַע { } בְּדִין שֶׁל כֶּסֶף שֶׁשׁ	11
בְּאֵתוֹ תַּחַת הַסֵּף הַגָּדוֹל	12
בבֶּרְכָא שֶׁבְּמִזְרָח כַּחַלַּת בְּמִקְצֵעַ	13
הַצְפוֹנִי חֲפֹר אֲמוֹת {אֲמוֹת} אַרְבַּע	14
ככרי 3	15

Traduction :

(6) ¹Dans la citerne du sel qui est au-dessous des marches : ²42 talents. HN.

Biblique 80 (1973) 364-383, et dernièrement A. Kloner, « Central Pillar Spiral Staircases in the Hellenistic Period », *Joseph Aviram Volume, Erets Israel* 25 (1996) 484-489, où sont décrits plusieurs exemples d'escaliers en colimaçon (dans le sens des aiguilles d'une montre) mis au jour à Marissa, la Marésha hellénistique.

¹³⁸ Avec Allegro, mais Beyer lit *byrk 'l sml* ; Wolters (1992, 248, et 1996a, 32), Muchowski (1993) et Lefkovits lisent *byrd*.

¹³⁹ On ne peut retenir aucune des suggestions de Wolters (1988 et 1992) à propos de cette entrée : *bšy'h*, *m'b*, fondées sur de fausses lectures ou analyses, *m'b* non fautif serait écrit *hm'b* ; il en est de même pour *bh* « make tight, waterproof », Wolters (1990, 493).

¹⁴⁰ Voir Lefkovits (2000). Dans le cas d'un escalier-tour, on doit obligatoirement monter et le sens « descente » est exclu, et en outre il y aurait contradiction entre « trois coudées au-dessus du sol » et « dans le seuil ». Toutes les considérations possibles ne sont pas à retenir.

(7) ³Dans la grotte de la vieille Maison du Tribut, dans la troisième plateforme : soixante cinq lingots d'or. ΘΕ.

(8) ⁵Dans le souterrain qui est dans le parvis des magasins (?) du bois, et au milieu duquel (il y a) ⁶une citerne, dedans (il y a) des vases et de l'argent : soixante-dix talents.

(9) ⁷Dans la citerne qui est en face de la Porte Orientale, ⁸distante de quinze coudées, il y a des vases ⁹et dans le canal qui y débouche : dix talents. ΔΙ.

(10) ¹⁰Dans la citerne qui est sous le rempart, du côté est ¹¹dans la saillie du rocher : six barres d'argent, ¹²son entrée (*est* ?) sous le grand seuil.

(11) ¹³Dans la piscine qui est à l'est de Kohlit, à l'angle ¹⁴nord, enfouis (à) quatre coudées {coudées} : ¹⁵22 talents.

Commentaire :

(6) ll. 1-2 : La difficulté de cette entrée réside dans la désignation de la fosse. L'éditeur, suivi par García Martínez, a lu *hmlh* avec doute sur le *he* et l'a expliqué par une correspondance avec *mlw*, « le millo, remplissage », c'est-à-dire la terrasse ou esplanade du temple, à comprendre ici « la comblée/remplie », mais ce terme est orthographié *ml* en IV 8.¹⁴¹ Toutefois, si on tient compte de la gravure de la plupart des *he* et *het* dans cette colonne, le scribe aurait voulu distinguer la dernière lettre de la première, dans ce cas à lire vraisemblablement *het*, d'où *hmlh* « le sel ».¹⁴² La désignation « la citerne du sel » suppose une utilisation assez importante de sel dans cette installation, non une simple jarre. On sait que l'on devait saler les viandes sacrifiées, par exemple Lv 2,13, *Testament de Lévi* araméen Bodleian d 4 et 11, 11QRT XX 13-14, XXXIV 8-12.¹⁴³ Une autre signification serait aussi possible pour *mlh*, en adoptant celle que le mot a en Ex 30,35, Is 51,6, Jr 38,11, *Ben Sira* 49,1, 1QM XV 10 et dans quelques passages des *Cantiques pour l'Offrande du Shabbat*, 4Q405 19 3-4 ; 20 ii -21-22 11 ; 23 ii 10, 11Qšršab 8-7 5. La racine *mlh* II signifie « mélanger (à propos de parfums), désintégrer, dissoudre ». Il s'agirait alors d'une fosse où se ferait des mélanges ou dissolutions. Ce sens conviendrait-il mieux ? Toutefois, une lecture *hmlh* n'est pas impossible, voir III 8 et 11 où une lecture *hmlh* est difficilement envisageable. La quantité est désignée pour la première fois en chiffres dont on connaît bien des exemples sur les manuscrits qumraniens : en hébreu 6Q17 1 1, 4Q320, en araméen 6Q26 2 3, 6Q29 1, 4Q318, 4QJérusalem Nouvelle, etc.

Au lieu de trois précédemment, les deux lettres grecques HN sont probablement elles aussi l'abréviation d'anthroponymes : HNναφης, HNτοχος...

(7) ll. 3-4 : Deux mots font difficulté dans cette entrée. L'édition a compris *byt hmrh hyšn* « Beth ha-MRH le vieux », ¹⁴⁴ toponyme inconnu pour désigner la grotte. Mais cette séquence a été diversement lue par la suite : *byt hmdh hyšn* « the laid-out house of Yeshu » (Pixner, García Martínez), *byt hmdh* « the Washer's Chamber », ¹⁴⁵ *byt hmdh hyšn* « des alten Hochhauses » (Beyer), « the Old House of Tribute » (Allegro) ou *byt tmr {h} hyšn*.¹⁴⁶ Le rapprochement des deux sections rend le *dalet* graphiquement vraisemblable et le *nun* de *yšn* est certain, éliminant définitivement une lecture « Jésus ». Des deux significations de *hmdh*, celle se rapportant à la dimension ou mesure paraît peu en situation et plutôt étrange. On lui préférerait sans contester celle de « tribut » (voir Ne 5,4, Esd 4,13), dont la lecture semble possible même si la haste gauche dépasse le trait horizontal, comparer *gbh*

¹⁴¹ Millo est le sens retenu par Sharbit en *Beit Miqra*.

¹⁴² A la suite d'Allegro, Pixner, Wolters (1992, 248), Muchowski (1993), Beyer, García Martínez and Tigchelaar, et Lefkovits. Dans le moulage de la colonne II, les deux sections ont été un peu trop écartées dans la partie supérieure en particulier, ce qui explique les dimensions apparemment trop grandes du *het* à la l. 1 et du *dalet*, l. 3 de la figure 3.

¹⁴³ Selon son hypothèse, Pixner envisage une fosse du sel dans le quartier essénien de Jérusalem.

¹⁴⁴ Suivi par Luria : *byt hmrh* = *byt mrh*, Mishor hésitant entre *he* et *het* en fin de mot.

¹⁴⁵ Wolters (1990, 492) renvoie à *Mishna, Tamîd* IV 2, *byt hmdyhyn*, peu vraisemblable ici pour l'orthographe défective du mot. Lecture suivie par Muchowski (1993).

¹⁴⁶ Wilmot (Wilmot – Wise, 2002, 309).

en I 14, *hdrwmyt* en III 1, etc. Mais une lecture *hmdh* « du lavage » (en orthographe défective) ne peut être exclue,¹⁴⁷ ni celle de *hmrh* « du maître » en orthographe défective encore,¹⁴⁸ étant donné que l'expression *mwrh* (*h*)*sdq* est suffisamment connue à Qumrân. Toutefois, si on veut éviter toute correction ou écriture défective, la lecture « la vieille maison du Tribut » est préférable à « la vieille maison du maître » et à « la vieille maison du lavage ».

Au *bdybr* de l'édition en fin de ligne, préférer très vraisemblablement *brwbd* pour *reš* et *dalet*, au sens de « assise (de pierre), palier, plate-forme, terrasse, pavement ».¹⁴⁹ Au début de la l. 4, le graveur a d'abord écrit *hššl*, corrigé en *hš<ly>š{l}<y>*, la hampe de *lamed* servant de *yod* supra-linéaire,¹⁵⁰ « le troisième » se rapportant à *rwbd* (masculin). Une lecture *hšlšyl* « de la chaîne » (Allegro) pour *hšlšlt* est invraisemblable.

Les deux lettres grecques ΘΕ sont probablement l'abréviation d'anthroponymes ΘΕΒΟΥΤΙΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΡΜΟΥΤΙΣ, ΘΕΥΔΑΣ, ΘΕΩΝ,...¹⁵¹

(8) ll. 5-6 : Cette entrée comporte aussi un passage discuté à la l. 5 : soit corriger en (*b*)*ty h'syn* « des magasins de bois » à la suite de l'éditeur¹⁵² et avec 4Q562 2 2, ou lire le *mem* effectivement gravé : *mtwh 'syn* « a wooden barrel ? » (Allegro), *mtyh 'syn* « of Matthia, a wood pile » (Luria, Pixner, García Martínez), ou encore *mt y h'syny* « des Mattai aus Ezeon (Geber) » (Beyer) qui est difficile, mais *mtn h'syny* est exclu¹⁵³. Il est vrai que les formes *mt y* et *mt y h* sont l'une et l'autre bien attestées sur les ossuaires contemporains en particulier, mais l'absence de *waw* normalement attendu et la forme de *nun* final pour le médial (argument cumulatif qui, isolé, est sans trop d'importance dans cette graphie) ne favorisent pas spécialement la lecture *h'syny* « l'Ešyonite ». Puisque la séquence *mtwh 'syn* « un tonneau en bois » est peu probable étant donné la suite et que *mtwh* devant s'appliquer à *bhšr* pour signifier son étendue aurait dû être rendu *hmtwh*, la lecture *mt y h* (*he* en forme de *het*) semble la plus plausible dans ce contexte. Il est clair que la citerne est au milieu du souterrain, et non au milieu du bois (pour les sacrifices), la cour désignant le parvis du temple. Une coupure *mt y h'syn...* pour « ...Mattai, (il y a) le bois... » serait aussi recevable, l'article spécifiant alors les sortes de bois pour les sacrifices (voir *Testament de Lévi* araméen, Bodleian col. c, et le *Rouleau du Temple* connaît la fête de l'offrande du bois au temple 11QRT XXIII 2-3, et 4Q394 1-2 v 6-9 = 4Q327).¹⁵⁴ Si *šryh* peut avoir le sens de « forteresse ou souterrain », seul est acceptable ici celui de « souterrain ».

La fin de la l. 5 et le début de la l. 6 ont fait difficulté, des auteurs n'ont pas retenu la lecture *wbtkw bwr bw klyn* de l'édition qui pourtant semble s'imposer.¹⁵⁵ Enfin, la lecture *kkryn* est certaine à l'exclusion de *bkdyn* ou

bklyn parfois avancées comme possibilités.¹⁵⁶

(9) ll. 7-9 : A la l. 8 la lecture de l'édition s'impose *h[[m]]š'sr'* « quinze » avec oubli du *mem* au lieu de *tš'sr'* « dix-neuf »,¹⁵⁷ de même, à la l. 9, la lecture *wbmzq'* au lieu de *wb(')mwq'* (Allegro, Luria). Ce mot est à rapprocher de l'araméen *mzyqt'*¹⁵⁸ qui traduit l'hébreu biblique *t'lh* « canal, tranchée ». On pourrait hésiter sur la nuance à donner à *šbw*, *lit.* « qui est dans elle » (= la citerne) d'où « son collecteur » (Milik, Beyer), ou (= la porte). Mais la formulation de ces entrées permet de retenir la première interprétation, en donnant au *bet* la nuance de proximité « touchant à, menant à ». La porte orientale ne peut ici viser que celle du temple de Jérusalem, d'autant que l'entrée suivante concerne le rempart, voir Ne 1,13, *Mishnah*, *Middot* I 13. La lecture *kkryn* est certaine. Enfin, il y a des restes de *yod* le long de la section de droite.

Les deux lettres grecques ΔΙ sont sans doute l'abréviation d'un anthroponyme, par exemple ΔΙΔΥΜΟΣ, ΔΙΟΥΓΕΝΕΣ, ΔΙΟΔΟΤΟΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ, ΔΙΟΥΝΣΙΟΣ, ΔΙΟΣ, ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ...

(10) ll. 10-12 : Cette entrée ne comporte pas de difficulté de lecture, bien qu'Allegro¹⁵⁹ ait proposé *kdyn* « des cruches » au lieu de *bdyn* « des barres » de l'éditeur et qu'il ait fautivement lu *m'wt* « cent », poursuivant avec *wtht* « et sous », isolé et hors contexte au lieu de *b'tw tht* ... de lecture certaine (l. 12).¹⁶⁰ Sans doute la distinction de *bet* – *kaf* est-elle difficile, parfois même impossible, cependant cette préférence peut s'appuyer sur VII 10 et IX 3 où *bet* semble préférable à *kaf* et ici en *bšn* et *ksp*. Une lecture *bšw/yh* est à rejeter, le *nun* final est certain.¹⁶¹ A la l. 12, la lecture défective *b'tw* pourrait être identique à *bby'tw* « en y entrant = à son entrée » (comparer IV 3, XII 1) sous le grand seuil, pour désigner l'emplacement de la cachette (avec Milik), aussi bien que la seule ou simple désignation de son entrée sous le grand seuil (Beyer, Lefkovits), comparer *pthw* en I 11.¹⁶²

(11) ll. 13-15 : La lecture *khlt* de l'édition est absolument certaine, *kaf* allongé et étroit et *taw*, au lieu du fautif *bhlh* de Allegro. Le toponyme *khlt*, et non un « quelconque objet noir » (Beyer), est celui déjà cité en I 9 et plusieurs autres fois par la suite. A la petite cassure à droite du *nun*, l. 14, il semble possible de lire un *waw* réduit pour *hspwny*. Puis on doit retenir la seule dittographie de *'mwt* : *'mwt {'mwt}*,¹⁶³ non un faux départ de *'rb'* ou l'impossible *'mh syt* « une coudée et (4 x) 1/6 »¹⁶⁴ ou l'impossible *b'*.¹⁶⁵ De prime abord, dans la construction de ce passage, la forme *hpwr* peut se comprendre aussi bien comme l'impératif du verbe avec l'éditeur que comme le participe passé.¹⁶⁶ Le verbe signifie « creuser, fouiller (à la recherche de quelque chose de caché), explorer » et non « cacher ». Mais comme pour « enfouir quelque

¹⁴⁷ García Martínez and Tigchelaar lisent *byt hmdh hyšn* et comprennent « the old carpeted house ».

¹⁴⁸ Mais il n'y a pas 36 façons de lire ce mot ainsi que l'écrit Lefkovits (2000, 110), tout au plus 8 et au mieux 4.

¹⁴⁹ Allegro, Luria, Pixner, Wolters, (1990, 490, et 1992, 248), García Martínez and Tigchelaar, et Lefkovits (2000). Le mot est bien attesté dans le *Rouleau du Temple* (11Q19) XLVI 5 au sens de « perron » avec des degrés devant le porche.

¹⁵⁰ Milik pensait à *hššy* corrigé en *hšlyšy*, mais il n'y a pas de *yod* après le *šin*.

¹⁵¹ Muchowski (1993, 24) lit ΞΕ (comme Ullendorf) mais ΘΕ (p. 36) ! Il est intéressant de noter qu'un prêtre, Jésus, fils de Théboutis, livra aux Romains des objets du trésor sacré, deux candélabres, des tables, des cratères, des coupes, tous objets en or massif, des vêtements garnis de pierres précieuses et beaucoup d'autres objets du culte, Flavius Josèphe, *Guerre* VI §§ 387-89.

¹⁵² Voir Milik, p. 272: D 50, et p. 248: C 105 où est expliqué le choix de la correction, de même Schiffman (2002, 182) qui dit en général suivre les lectures améliorées de Lefkovits.

¹⁵³ Wolters (1992, 248, et 1996a, 34) *mtn h'syn* « there is donated firewood » mais le *nun* est irrecevable, ainsi que la lecture *byrk* ensuite. Muchowski (1993) lit *mtn h'syn wktbw*.

¹⁵⁴ En revanche la construction de la phrase, telle que la comprend Lefkovits (2000), paraît surprenante : « In the catacomb which is in the cemetery of Ezion, and in its midst (there is) a pit, in [it]... »

¹⁵⁵ Allegro lit *wbtkn bt mṭblyn*, Luria *wbtkw bt mṭblyn* = *ṭmwn kd ṭbl*, Wol-

ters (1992) *wbtkw byrk bw klyn*, et Muchowski (1993) *wktbw bzrb klyn*, le tout sans appui graphique !

¹⁵⁶ Voir Lefkovits, (2000, 125).

¹⁵⁷ Allegro, Luria, Beyer, Wolters (1992, et 1996a, 34), Muchowski (1993), Lefkovits (2000). Sans doute, l'oubli d'un deuxième *'ain* à la suite par simple haplographie serait plus facile à expliquer, mais la première lettre est un *het*, elle n'a pas le ductus du *taw*, pour lequel il manque au moins le pied au jambage gauche ; l'oubli du *mem* paraît s'imposer. Milik (1962, 286) exclut explicitement une lecture *taw* et on ne peut parler d'une alternative (malgré Lefkovits, 2000, 127).

¹⁵⁸ Greenfield (1969, 139) compte *mzq'* parmi sa liste des mots obscurs !

¹⁵⁹ Suivi par Luria, Wolters (1992, et 1996a, 34), Wise, Muchowski (1993) et Lefkovits, « cruches » ou « jarres ».

¹⁶⁰ Il n'y a aucune trace de *yod* entre *bet* et *'alef*.

¹⁶¹ Proposition de Lefkovits (2000, 132) et précision inutile.

¹⁶² Wolters (1992, 248, et 1996a, 34) et Muchowski (1993) lisent *by'tw*, Allegro et Luria (*šš*) *m'wt* !

¹⁶³ Voir Puech (1997, 171) *'mwt* et déjà Beyer [*'*]*mwt*. On ne comprend pas la proposition de Wilmot : *[k]sp {'rb'yn}* *[k]kr<yn>* 20 (Wilmot – Wise, 2002, 309).

¹⁶⁴ Allegro et Luria.

¹⁶⁵ Lefkovits (2000) qui lit *'mt* en écriture défective alors que cette fois le *waw* est gravé, ou le fautif *hspwny*.

¹⁶⁶ Allegro, Luria, Lefkovits.